فیزیک

دکتر محمدرضا شجاعی

پایه دوازدهم

حرکت‌شناسی ۱

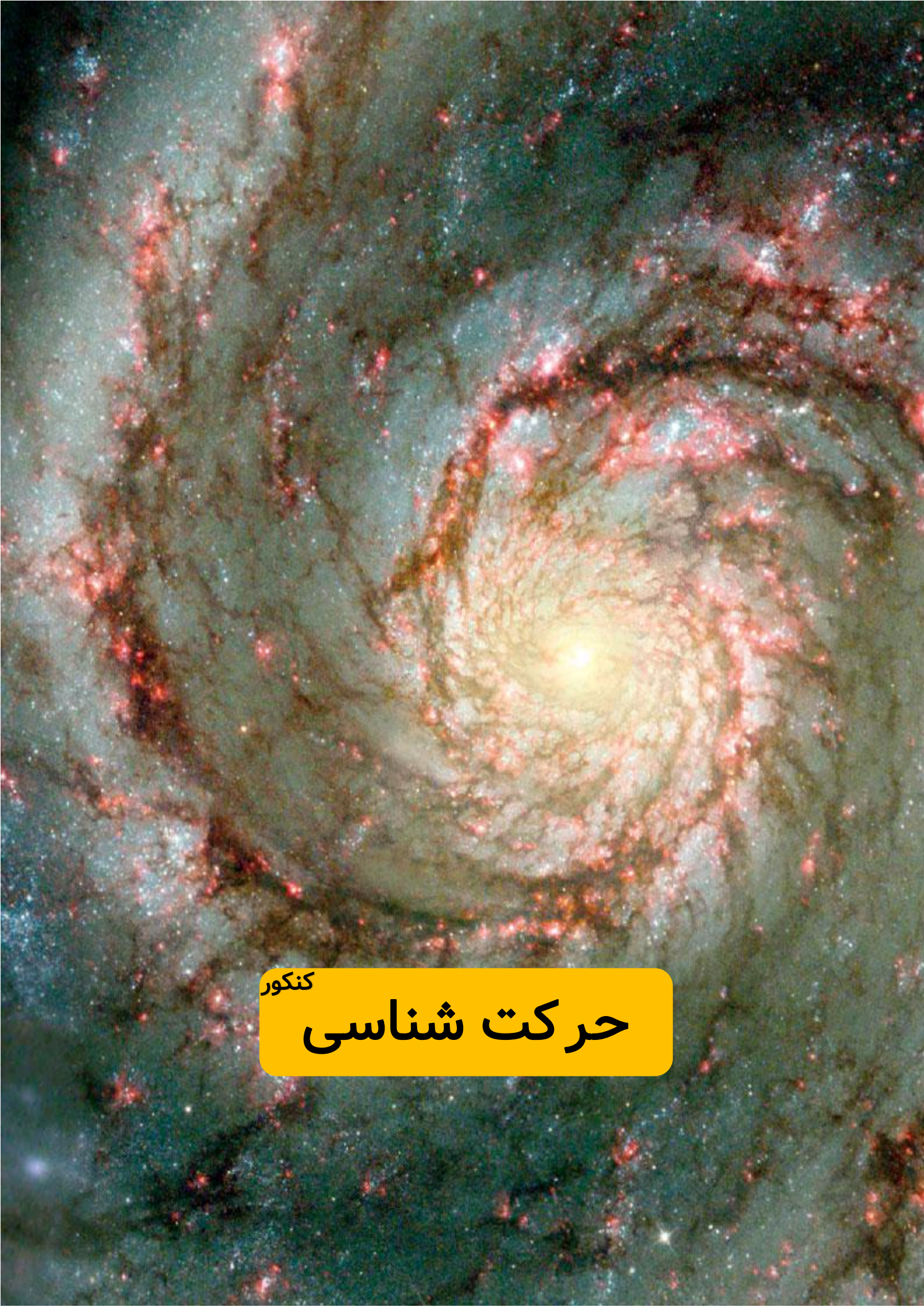
دینامیک ۱۰۷

اندازه گیری ۱۸۲

فشار و ویژگی ماده ۲۰۲

کار و انرژی ۲۴۹

گرما و قانون گازها ۲۹۵


کنکور
حرکت شناسی

مقدمه ای بر زمان در کنکور

بچه ها در دسته بندی کلی زمان، دو مدل زمان وجود دارد. یکی **لحظه** و دیگری **مدت زمان**!

در یک **لحظه** چه اتفاقی می افته ؟!

در یک لحظه متحرک ما داری یک مکانه (**فاصله از مبدا**) داری یک سرعته (**سرعت لحظه ای**) دارای یک شتابه (**شتاب لحظه ای** و داری یک نیرو است (**نیروی لحظه ای**)! یعنی هرکدوم تابعی از زمان هستند!

معادله ی :

مکان – زمان	سرعت – زمان	شتاب – زمان	نیرو – زمان
$x = f(t)$	$v = g(t)$	$a = h(t)$	$F = K(t)$

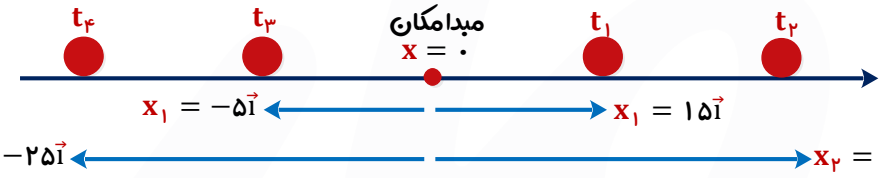
مثال :

$x = -2t^3 + 4t$ | $V = -6t^2 + 4$ | $a = -12t$ | $F = -36t$

در لحظه $t = 2s$ مکان، سرعت ، شتاب و نیرو را محاسبه کنید.

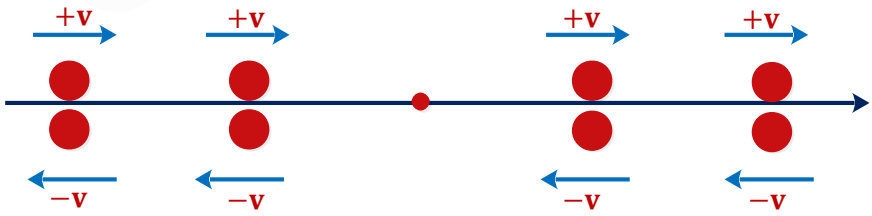
توجه یک : وقتی میگیم **مکان یک جسم**، یعنی فاصله جسم تا مبدا مختصات : (برداریست که از مرکز به محل جسم متصل میشه):

بنابراین مکان مثبت (+) یعنی جسم در سمت راست محور مختصات و مکان منفی (-) جسم در سمت چپ محور مختصات قرار دارد.



توجه دو : سرعت یک کمیت **برداری** است. کمترین مقدار یک کمیت برداری **صفر** است. بنابراین منفی یا مثبت بودن سرعت، **فقط جهت حرکت** را نشان می دهد.

بنابراین سرعت مثبت (+) یعنی جسم به سمت راست حرکت می کند و سرعت منفی (-) جسم به سمت چپ حرکت می کند.



وقتی جسمی از **حال سکون** شروع به حرکت می کند، سرعت آن ابتدا **صفر** است. وقتی جسمی **متوقف** می شود، سرعت آن **صفر** می شود.

مثال ۱ تالیفی فیزیک ۱۰۰

جمله درست را انتخاب کنید.

۱) جسمی در مکان مثبت است، بنابراین دارای سرعت مثبت است.

۲) وقتی سرعت جسمی منفی است، یعنی سرعت آن در حال کاهش است.

۳) جسمی در مکان منفی قرار دارد. سرعت آن می تواند مثبت یا منفی باشد.

۴) اندازه سرعت جسمی که با سرعت $-5\ m/s$ حرکت می کند، بیشتر از اندازه سرعت جسمی که با سرعت $+4\ m/s$ حرکت می کند.

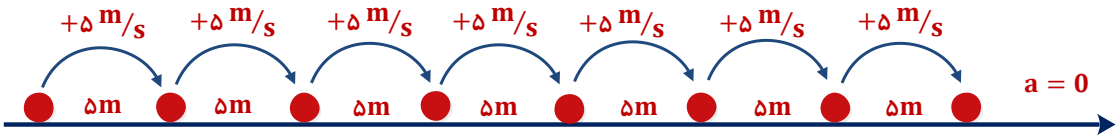
۵) اندازه سرعت جسمی که با سرعت $-10\ m/s$ حرکت می کند، کمتر از اندازه سرعت جسمی که با سرعت $-8\ m/s$ حرکت می کند.

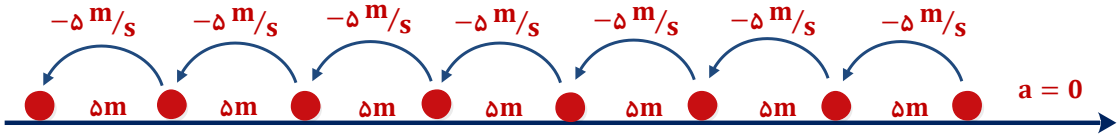
توجه سه: شتاب یک کمیت برداریست. کمترین مقدار شتاب صفر است. شتاب کمیتی است که موجب تغییر اندازه سرعت می شود.

بنابراین شتاب مثبت (+) یعنی هل دادن جسم به سمت راست حرکت می کند و شتاب منفی (-) یعنی هل دادن جسم به سمت چپ است.

انواع حرکت در حرکت شناسی:

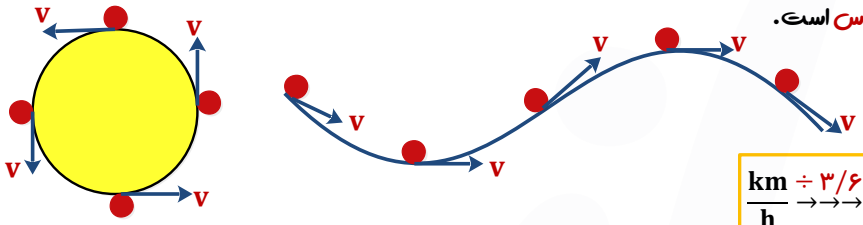
الف) حرکت یکنواخت: شتاب حرکت صفر است. اندازه و جهت سرعت ثابت است. متحرک با سرعت ثابت به سمت راست یا چپ حرکت می کند.





توجه مهم:

سرعت برداری است که بر مسیر حرکت جسم مماس است.



واحد سرعت SI در متر بر ثانیه (m/s) است.

تبدیل کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه بصورت زیر است:

$$\frac{km}{h} \xrightarrow{\div ۳/۶} \frac{m}{s}$$

سرعت های روبرو رو باید بلد باشی: (نیمخواد حفظ کنی)

$۱۰۸\frac{km}{h}=۳۰\frac{m}{s}$	$۱۸\frac{km}{h}=۵\frac{m}{s}$
$۱۲۶\frac{km}{h}=۳۵\frac{m}{s}$	$۳۶\frac{km}{h}=۱۰\frac{m}{s}$
$۱۴۴\frac{km}{h}=۴۰\frac{m}{s}$	$۵۴\frac{km}{h}=۱۵\frac{m}{s}$
$۱۶۲\frac{km}{h}=۴۵\frac{m}{s}$	$۷۲\frac{km}{h}=۲۰\frac{m}{s}$
$۱۸۰\frac{km}{h}=۵۰\frac{m}{s}$	$۹۰\frac{km}{h}=۲۵\frac{m}{s}$

مثال ۲ تالیفی فیزیک۱۰۰

چند مورد از جمله های زیر درست است؟

الف) اگر متحرکی روی خط راست بدون تغییر جهت حرکت کند، حرکت آن یکنواخت است.

ب) اگر اندازه سرعت یک متحرک ثابت بماند، حتما حرکت یکنواخت دارد.

ج) اگر جهت و اندازه حرکت متحرکی ثابت بماند، حرکت یکنواخت است.

د) متحرکی با سرعت ثابت دور دایره ای می چرخد. حرکت آن یکنواخت است.

پ) اگر متحرکی با اندازه سرعت ثابت حرکت کند، می تواند حرکتش شتابدار باشد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

مثال ۳ تالیفی فیزیک۱۰۰

کدام جمله از جمله های زیر نادرست است؟

الف) هرگاه شتاب متحرکی مثبت باشد، متحرک به سمت راست حرکت می کند.

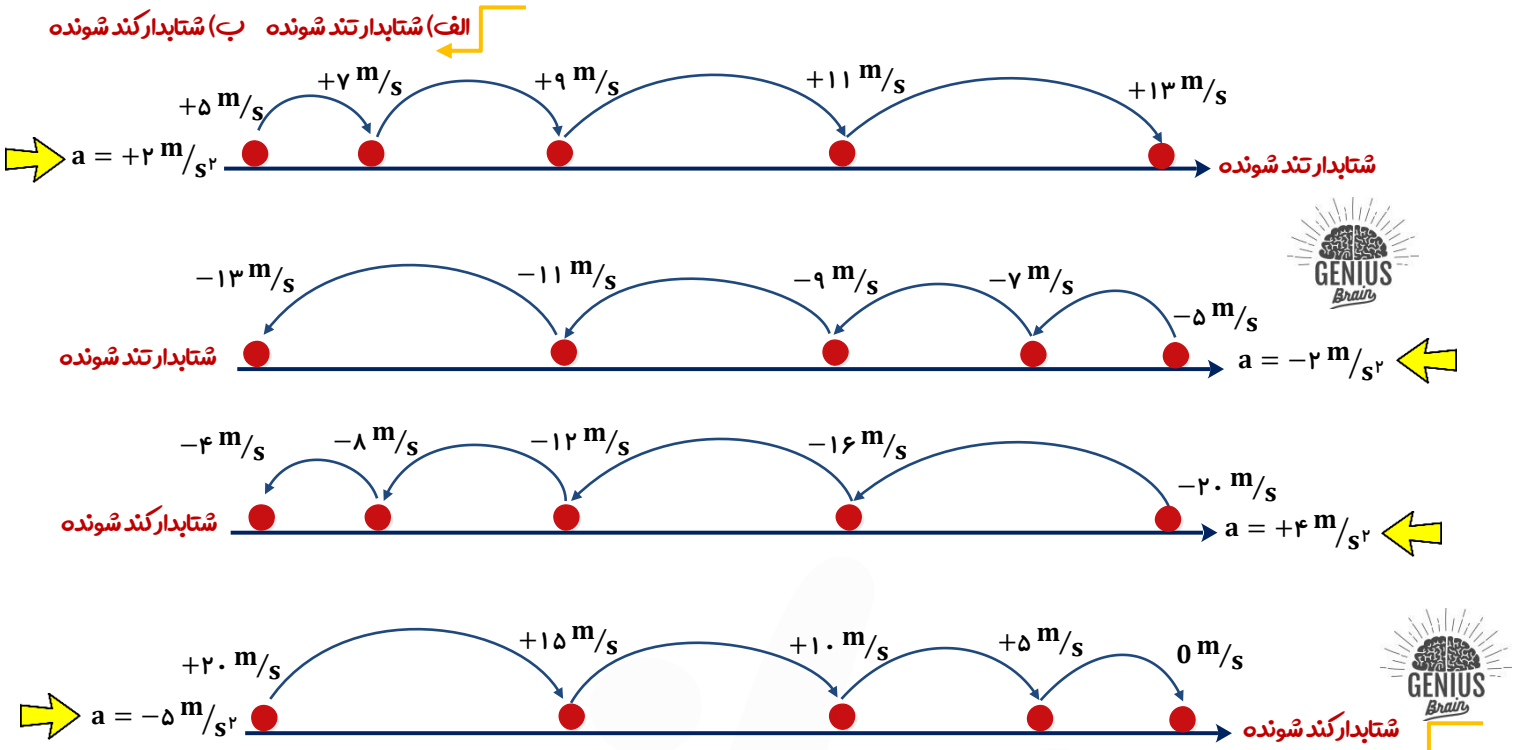
ب) هرگاه متحرکی به سمت راست حرکت کند، حتما در مکانهای منفی است.

پ) اگر شتاب متحرکی منفی باشد، حتما در مکانهای منفی است.

ت) متحرکی که به سمت راست می رود، داری شتاب مثبت است.

ج) هرگاه متحرکی ترمز کند، جهت شتاب آن مخالف جهت سرعت جسم است.

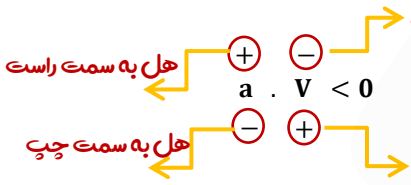
ب) حرکت شتابدار ثابت : در حرکت شتابدار ثابت، سرعت به طور منظم افزایش یا کاهش می یابد. شتاب در این حرکت کمیتی است که به سرعت در هر ثانیه اضافه می شود که براساس علامت سرعت و شتاب ، می تواند سرعت را افزایش یا کاهش دهد. دو نوع حرکت شتابدار داریم :



نتیجه گیری : نوع حرکت به علامت شتاب و سرعت بطور همزمان بستگی دارد.

- بردار شتاب و سرعت هم علامت باشد (هم جهت)، نوع حرکت **تند شونده** است.

- بردار شتاب و سرعت قرینه باشد (خلاف جهت)، نوع حرکت **کند شونده** است.



- هر متحرکی که شروع به حرکت کند، حرکت آن تند شونده است.

مثال ۴ تالیفی فیزیک ۱۰۰

کدام یک از جمله های زیر درست است؟

الف) شتاب متحرکی خلاف جهت محور X است. بنابراین حرکت کند شونده است.

ب) شتاب متحرکی در جهت محور X است. بنابراین حرکت تند شونده است.

ج) متحرکی خلاف جهت محور X حرکت می کند. اگر نیروی واردبر آن در خلاف جهت محور X باشد، حرکت آن تند شونده است.

د) متحرکی در جهت محور X حرکت می کند. اگر نیروی واردبر آن در خلاف جهت محور X باشد، حرکت آن کند شونده است.

ت) اگر برآیند نیروهای وارد بر جسم، صفر باشد، حرکت یکنواخت با سرعت ثابت است.

پ) هرگاه اتومبیلی ترمز کند، شتاب و سرعت آن هم علامت هستند.

ی) متحرکی در جهت خلاف محور X حرکت می کند. اگر ترمز کند، شتاب آن در جهت محور X است.

و) متحرکی در جهت محور X شروع به حرکت می کند. شتاب آن در خلاف جهت محور X است.

ک) متحرکی در خلاف جهت محور X از حال سکون شروع به حرکت می کند. شتاب آن در خلاف جهت محور X است.

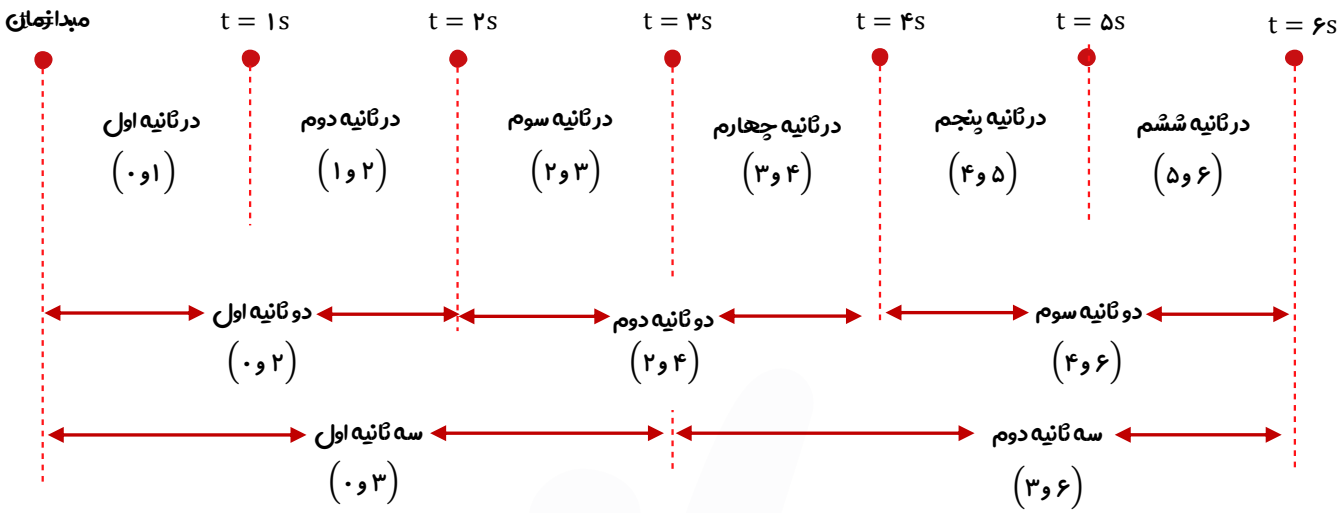
مدت زمان

ATTENTION PLEASE

مدت زمان اختلاف **دو لحظه** در حرکت شناسی است. در یک مدت زمان، جسم جابجا می شود، مسافتی را طی می کند، سرعت جسم تغییر می کند، شتاب جسم تغییر می کند، نوع حرکت عوض می شود و ... .

نکته مهم: در فیزیک کنکور، ما سه مدل مهم مدت زمان داریم. به محور زمان زیر توجه کنید:

DANGER



نتیجه گیری: زمانها در فیزیک بصورت:

الف) در ثانیه n ام

ب) T در ثانیه n ام

ج) تا ثانیه t

مثال ۵ تالیفی فیزیک ۱۰۰

جاهای خالی رو پر کنید.

۱- در ثانیه هشتم .....

۲- در ثانیه یازدهم .....

۳- سه ثانیه ششم .....

۴- پنج ثانیه چهارم .....

۵- تا ثانیه هفتم .....

۶- در ثانیه بیستم .....

۷- تا لحظه دهم .....

۸- هفت ثانیه سوم .....

۹- شش ثانیه پنجم .....

۱۰- تا ثانیه چهار .....

۱۱- در ثانیه نهم .....

۱۲- دو ثانیه دهم .....

۱۳- در ثانیه هشتم .....

۱۴- سه ثانیه نهم .....

نکته مهم: برای محاسبه مدت زمان یک رویداد به دو طرق عمل می کنیم:

DANGER

الف) اگه دو لحظه داشته باشیم: $\Delta t = t_2 - t_1$

ب) چند مدت زمان داشته باشیم: $\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 + \cdots$

مثال: متحرکی بین لحظه $t_1 = 4s$ و $t_2 = 10s$ جابجای می شود. مدت زمان حرکت آن:

مثال: متحرکی در مدت ۳ ثانیه به سمت شرق، به مدت ۶ ثانیه به سمت شمال و به مدت ۱۰ ثانیه به سمت غرب می رود. مدت زمان حرکت آن:

ایستگاه تست فیزیک ۱۰۰

حرکت‌شناسی مقدماتی

۱ متحرکی روی محور x حرکت می کند و معادله مکان- زمان آن در SI به صورت $x=-\frac{۱}{۲}t^۲+t+۶$ است. شتاب و سرعت اولیه این متحرک در SI به ترتیب کدامند؟

۱) -۱ و ۶ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ و ۱ ۳) -۱ و ۱ ۴) $-\frac{۱}{۲}$ و ۶

۲ جسمی با شتاب ثابت، از حال سکون در مسیر مستقیم شروع به حرکت می کند. در این حرکت کدام کمیت وابسته به جسم، در زمان های مساوی به یک اندازه تغییر می کند؟

۱) سرعت ۲) مکان ۳) شتاب ۴) سرعت و مکان

۳ معادله حرکت متحرکی در SI به صورت $x=۳t^۲-۶t+۳$ است. در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه، متحرک در مبدأ مکان قرار می گیرد؟

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۴ برای متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند. سرعت متحرک برحسب زمان در SI به‌صورت $v=-۲t^۲+۱۷t-۳۰$ است. فاصلهٔ زمانی بین دو تغییر جهت متحرک چند ثانیه است؟

۱) ۱٫۵ ۲) ۲٫۵ ۳) ۳٫۵ ۴) ۴٫۵

۵ معادلهٔ مکان متحرکی در SI به‌صورت $x=-t^۲+۴t+۲۰$ است. حرکت آن از $t=۰$ تا $t=۸s$ چگونه است؟

۱) ابتدا کندشونده سپس تندشونده ۲) ابتدا تندشونده سپس کندشونده ۳) پیوسته تندشونده ۴) پیوسته کندشونده

۶ متحرکی در لحظهٔ $t=۰$ با شتاب ثابتی با بزرگی $۲m/s^۲$ بر روی محور xها از مکان $x=۴(m)$ در سوی منفی عبور می‌کند و حرکتش تندشونده و اندازهٔ سرعت اولیهٔ آن $۶m/s$ است. معادلهٔ مکان - زمان متحرک در SI کدام است؟

۱) $x=t^۲-۶t+۴$ ۲) $x=-t^۲-۶t+۴$ ۳) $x=-t^۲+۶t+۴$ ۴) $x=t^۲+۶t+۴$

۷ در یک حرکت روی خط راست که در لحظهٔ $t=0$ آغاز شده است، رابطهٔ مکان و زمان متحرک در SI به‌صورت $t^2+5=t+x+tx$ می‌باشد. متحرک در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه به مکان اولیه‌اش بازمی‌گردد؟

۱) ۶ ۲) ۵ ۳) $\sqrt{6}$ ۴) $\sqrt{5}$

۸ معادلهٔ مکان - زمان دو متحرک که روی یک راستا حرکت می‌کنند در SI به‌صورت $x_1=-t^2+5$ و $x_2=4t+7$ است. در چه لحظه‌ای پس از لحظهٔ صفر، متحرک‌ها در دو مکان مختلف و در فاصلهٔ یکسانی از مبدأ مکان قرار دارند؟

۱) $t=2s$ ۲) $t=4s$ ۳) $t=6s$ ۴) $t=8s$

۹ معادلهٔ حرکت متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند به‌صورت $x=4t^3-36t^2+65t$ است که در آن x برحسب متر و t برحسب ثانیه است. فاصلهٔ زمانی بین دو لحظه‌ای که متحرک بعد از لحظهٔ صفر از مبدأ مکان عبور می‌کند چند ثانیه است؟

۱) ۲٫۵ ۲) ۳ ۳) ۳٫۵ ۴) ۴

۱۰ معادلهٔ مکان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، در SI به صورت $x=-5t^2+5t+12$ است. در مورد جهت حرکت و نوع آن کدام مطلب درست است؟

۱) همواره در جهت محور و کندشونده
۲) ابتدا در جهت محور و کندشونده
۳) ابتدا در خلاف جهت محور و کندشونده
۴) همواره در خلاف جهت محور و کندشونده

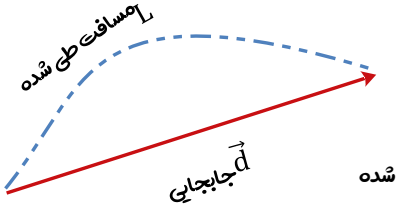
مسافت طی شده و بردار جابجایی

ATTENTION PLEASE!

مسافت طی شده : رده پای متحرک است. یک کمیت اسکار بوده و مقدار آن همواره مثبت است. (L)

بردار جابجایی : یک کمیت برداری بوده که ابتدا را به انتهای مسیر متصل می‌کند. ($\vec{d}$)

در حالت کلی مسافت طی شده بزرگتر یا مساوی با اندازه بردار جابجایی است. $L \geq |\vec{d}|$



مسافت طی شده — جابجایی

هرگاه متحرکی روی **خط راست بدون تغییر** جهت حرکت کند، مسافت طی شده با اندازه بردار جابجایی برابر است.

مثال ۶ تالیفی فیزیک۱۰۰

چند مورد از موارد زیر نادرست است ؟

الف) مسافت طی شده همواره با جابجایی برابر است.

ب) اگر متحرکی روی منحنی حرکت کند، مسافت طی شده بزرگتر از اندازه بردار جابجایی است.

ج) اگر متحرکی روی خط راست حرکت کند، مسافت طی شده با اندازه بردار جابجایی برابر است.

د) مسافت طی شده می تواند مثبت یا منفی باشد.

ه) برای محاسبه بردار جابجایی، ابتدای مسیر را به انتهای مسیر متصل می کنیم.

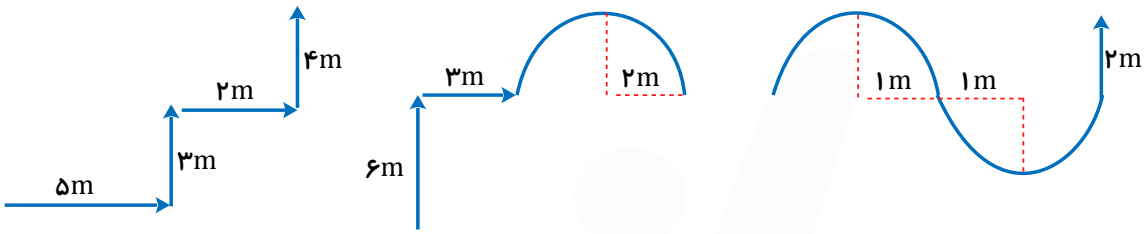
و) در حرکت روی دایره، مسافت بزرگتر از اندازه بردار جابجایی است.

ک) در یک حرکت ممکن است جابجایی صفر و مسافت مخالف صفر باشد.

۱ ۲ ۳ ۴

مثال ۷ تالیفی فیزیک۱۰۰

جابجایی و مسافت طی شده را در شکل های زیر محاسبه کنید.

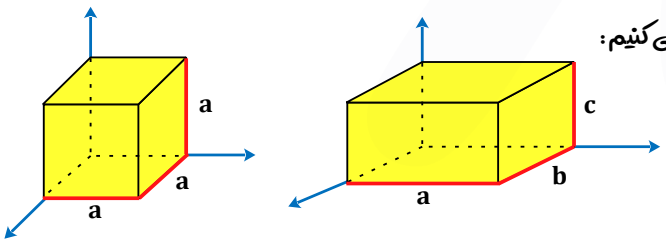


مثال ۸ تالیفی فیزیک۱۰۰

پرنده ای ابتدا ۳۰ متر به سمت شرق ، سپس ۴۰ متر به سمت شمال و سپس ۲۰ متر پرواز می کند. جابجایی و مسافت طی شده آن چند متر است ؟

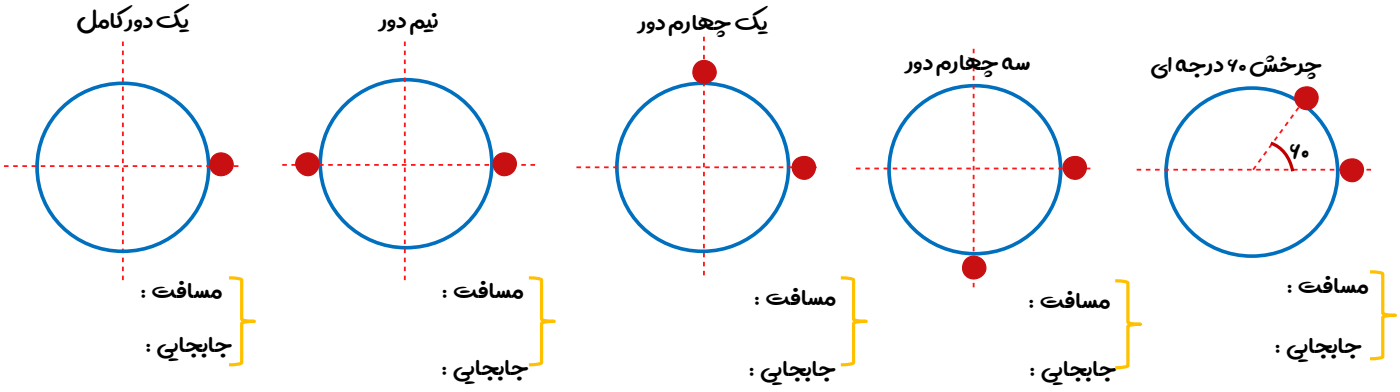
نکته مهم :

برای محاسبه جابجایی روی مکعب و یا مکعب مستطیل بصورت زیر عمل می کنیم :



حرکت روی محیط دایره :

مسافت طی شده روی محیط دایره، از اندازه بردار جابجایی **بزرگتر** است.

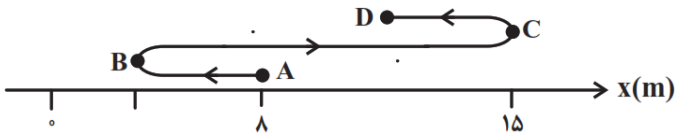


ایستگاه آزمون

مسافت - جابجایی

تست ۱

مطابق شکل زیر، متحرکی مسیرمشخص شده از نقطهٔ A تا نقطهٔ D را روی محور x طی می‌کند. بردار مکان این متحرک چند بار تغییر جهت داده و بردار مکان آن در نقاط A و C به‌ترتیب از راست به چپ در SI کدام است؟



۱) دو، $+۸\vec{i}$ و $+۱۵\vec{i}$

۲) دو، $-۸\vec{i}$ و $+۱۵\vec{i}$

۳) صفر، $-۸\vec{i}$ و $+۱۵\vec{i}$

۴) صفر، $+۸\vec{i}$ و $+۱۵\vec{i}$

تست ۲

متحرکی در مسیری مستقیم از مکان $\vec{r}_۱ = ۳\vec{i} + \vec{j}\,(m)$ به مکان $\vec{r}_۲ = -۶\vec{i} + ۱۳\vec{j}\,(m)$ و از آنجا روی مسیری مستقیم به مکان $\vec{r}_۳ = ۳\vec{i} + ۱۳\vec{j}\,(m)$ می‌رود. طی این حرکت مسافت پیموده شده توسط متحرک چند برابر بزرگی جابه‌جایی آن است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$

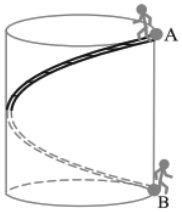
۲) ۲

۳) $\frac{۴}{۲}$

۴) ۳

تست ۳

مطابق شکل به دور سطح جانبی یک مخزن نفت استوانه‌ای شکل، یک پلهٔ مارپیچی با کوتاه‌ترین طول ممکن ساخته شده است. فردی از نقطهٔ A (بالای مخزن) از طریق پله به نقطهٔ B (پایین مخزن) می‌رود، در این صورت نسبت مسافت طی شده به جابجایی فرد از A تا B کدام است؟ (قطر استوانه با ارتفاع برابر است.)



۱) ۱

۲) $\sqrt{۲}$

۳) $\sqrt{۱+۴\pi^۲}$

۴) $\sqrt{۱+\pi^۲}$

تست ٤

در طی ۴ ماه گردش زمین با تندی ثابت به دور خورشید، مسافت طی شده توسط زمین چند برابر جابه‌جایی آن است؟ (مدار گردشی زمین به دور خورشید را دایرهٔ کامل و یک سال را ۱۲ ماه بگیرید.)

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۴}\pi$

۲) $\frac{۲\sqrt{۲}}{\pi}$

۳) $\frac{۳\sqrt{۳}}{۲\pi}$

۴) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۹}\pi$

مینی آزمون :

حالا خودتو امتحان کن! تعدادی سوال خوب و درجه یک!

تست ۱ آزمونهای آزمایشی

متحرکی یک مسیر مستقیم را در یک سو از آغاز تا پایان می‌پیماید و سپس یک چهارم طول این مسیر را در سوی مخالف باز می‌گردد. در این حرکت نسبت اندازهٔ جابه‌جایی به مسافت پیموده‌شده کدام است؟

۱) $\frac{۴}{۵}$ ۲) $\frac{۳}{۵}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۳}$

تست ۲ آزمونهای آزمایشی

فردی در یک مسیر مستقیم پیاده‌روی می‌کند. اگر مسافت پیموده‌شده توسط فرد ۹ برابر اندازهٔ جابه‌جایی او باشد و فرد در این پیاده‌روی تنها یک‌بار تغییر جهت داده باشد، نسبت فاصلهٔ نقطهٔ آغاز حرکت تا نقطهٔ تغییر جهت به فاصلهٔ نقطهٔ پایان حرکت تا نقطهٔ تغییر جهت کدام می‌تواند باشد؟

۱) $\frac{۱۰}{۹}$ ۲) $\frac{۹}{۸}$ ۳) $\frac{۵}{۴}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

تست ۳ آزمونهای آزمایشی

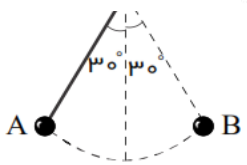
یک شناور دریایی ابتدا مسافتی را در جهت شمال حرکت می‌کند و سپس به اندازهٔ ۲٫۴ برابر مسافت پیموده‌شده در جهت شمال، در جهت غرب حرکت می‌کند. نسبت اندازهٔ جابه‌جایی شناور به کل مسافت پیموده‌شده توسط آن کدام است؟

۱) $\frac{۱۳}{۱۷}$ ۲) $\frac{۱۱}{۱۵}$ ۳) $\frac{۱۳}{۲۱}$ ۴) $\frac{۱۱}{۱۹}$

تست ۴ آزمونهای آزمایشی

آونگی را مطابق شکل از نقطهٔ A رها می‌کنیم، به‌طوری که در طرف دیگر تا نقطهٔ B بالا می‌رود. در این حرکت، مسافت طی شده توسط گلولهٔ آونگ، چند برابر اندازهٔ جابه‌جایی آن است؟

۱) $\frac{\pi}{۶}$ ۲) ۱ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{\pi}{۳}$



تست ۵ آزمونهای آزمایشی

متحرکی در لحظهٔ t_1 از مکان $x_1 = +5m$ در جهت منفی محور xها شروع به حرکت می‌کند و در لحظهٔ t_2 در مکان $x_2 = -10m$ متوقف می‌شود. اگر در بازهٔ زمانی t_1 تا t_2 مسافت طی‌شده توسط متحرک، ۲٫۴ برابر بزرگی جابه‌جایی آن باشد، حداکثر فاصلهٔ متحرک از نقطهٔ شروع حرکت چند متر است؟ (جهت حرکت متحرک تنها یک‌بار تغییر کرده است.)

۱) ۲۰٫۵ ۲) ۱۹ ۳) ۲۵٫۵ ۴) ۱۸

تست ۶ آزمونهای آزمایشی

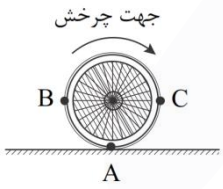
از ارتفاع ۱۶ متری سطح زمین یک توپ را رها می‌کنیم. اگر حداکثر ارتفاع توپ از سطح زمین بعد از هر برخورد ۵۰ درصد نسبت به حالت قبل کاهش یابد. مسافت طی شده توسط توپ از لحظهٔ پرتاب تا لحظه‌ای که برای آخرین بار بزرگی جابه‌جایی توپ از نقطهٔ پرتاب برابر با ۱۴ متر می‌شود، چند متر است؟

۱) ۴۸ ۲) ۴۲ ۳) ۴۴ ۴) ۳۲

تست ۷ آزمونهای آزمایشی

هنگامی که چرخ روبه‌رو نیم‌دور می‌غلتد و بدون لغزش پیش می‌رود، کدام‌یک از نقطه‌های روی چرخ بیش‌تر جابه‌جا می‌شود؟

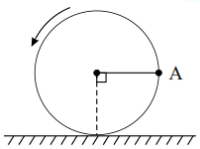
۱) A ۲) B
۳) C ۴) هر سه به یک اندازه جابه‌جا می‌شوند.



تست ۸ آزمونهای آزمایشی

مطابق شکل زیر، حلقه‌ای دایره‌ای به شعاع $20cm$ روی سطحی افقی قرار دارد. اگر جابه‌جایی مرکز حلقه هنگامی که بر روی سطح افقی می‌غلتد برابر با $210cm$ باشد، جابه‌جایی نقطهٔ A از حالت مشخص شده روی دایره، چند سانتی‌متر خواهد بود؟ $(\pi = 3)$

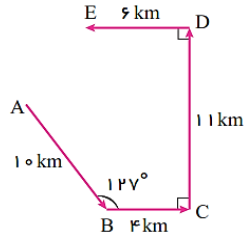
۱) ۴۰ ۲) $10\sqrt{533}$
۳) $10\sqrt{445}$ ۴) صفر



تست ۹ آزمونهای آزمایشی

متحرکی روی مسیر مشخص‌شده در شکل از نقطهٔ A به E می‌رود. جابه‌جایی این متحرک چند کیلومتر است؟ ($\sin 37^\circ = 0/6$)

۱) $\sqrt{61}$ ۲) $4\sqrt{2}$
۳) $3\sqrt{2}$ ۴) ۵



تندی متوسط و سرعت متوسط :

تندی متوسط : نسبت مسافت طی شده به مدت زمان طی مسیر

تندی متوسط یک کمیت **نرده** ایست و مقدار آن همواره **مثبت** است.

$$\bar{S} = \frac{L}{\Delta t}$$

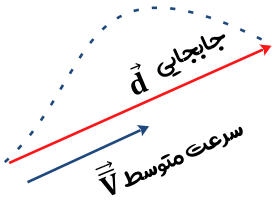
$\bar{S}$: تندی متوسط — L: مسافت طی شده — Δt: مدت زمان

سرعت متوسط : نسبت جابجایی به مدت زمان جابجایی

سرعت متوسط یک کمیت برداریست و جهت آن هم جهت با بردار جابجایی خواهد بود.

$$\vec{V} = \frac{\vec{d}}{\Delta t}$$

$\vec{V}$: سرعت متوسط — $\vec{d}$: جابجایی — Δt: مدت زمان



توجه مهم :

اگر متحرکی روی خط راست بدون تغییر جهت حرکت کند، مسافت طی شده با اندازه بردار جابجایی برابراست درنتیجه اندازه تند متوسط با اندازه بردار سرعت متوسط برابر است.

در حالت کلی مسافت طی شده بزرگتر یا مساوی اندازه بردار جابجایی است، در نتیجه تندی متوسط بزرگتر یا مساوی اندازه بردار سرعت متوسط است.

$$\bar{S} \geq |\vec{V}|$$

$\bar{S}$: تندی متوسط — $|\vec{V}|$: سرعت متوسط

مثال ۸ تالیفی فیزیک ۱۰۰

کدام یک از جمله ای زیر **نادرست** است؟

الف) تندی متوسط یک کمیت نرده ایست که می تواند منفی باشد.

ب) سرعت متوسط همواره کوچک تر از تندی متوسط است.

ج) متحرکی که روی مسیر منحنی حرکت می کند، تندی متوسط بزرگتر از سرعت متوسط است.

د) بردار سرعت متوسط هم اندازه با بردار جابجایی جسم است.

و) بردار سرعت متوسط موازی و هم جهت با بردار جابجایی جسم است.

ی) اگر متحرکی روی خط راست حرکت کند، اندازه بردار سرعت متوسط با تندی متوسط برابر است.

ک) اگر متحرکی روی خط راست با سرعت ثابت حرکت کند، سرعت لحظه ای با سرعت متوسط برابر است.

پ) عقربه سرعت سنج اتومبیل تندی لحظه ای را نشان می دهد.

مثال ۹ سراسری ۹۸ تجربی

متحرکی روی محور x حرکت می‌کند و در مبدأ زمان از مکان $x_0 = -40m$ می‌گذرد و در لحظهٔ $t_1 = 6s$ به مکان $x_1 = 100m$ می‌رسد و درنهایت در لحظهٔ $t_2 = 10s$ از مکان $x_2 = 20m$ می‌گذرد. سرعت متوسط این متحرک در SI در این ۱۰ ثانیه، کدام است؟

۱) ۲۲ ۲) ۱۴ ۳) ۶ ۴) ۲

مثال ۱۰ کنکور سراسری ۱۴۰۲

۲- معادلهٔ حرکت متحرکی در SI به‌صورت $x = 3t^2 - 12t + 9$ است. تندی متوسط متحرک در بازهٔ زمانی $t_1 = 1s$ تا $t_2 = 4s$ چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۵ ۲) ۸ ۳) ۳ ۴) ۶

مثال ۱۱ تالیفی فیزیک ۱۰۰

یک پهپاد کوچک از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از مدت ۴ ثانیه حرکت در راستای قائم، اندازهٔ سرعت متوسط آن $5m/s$ می‌شود. اگر پرتوهای نور خورشید با زاویهٔ 53° نسبت به سطح افقی زمین به آن بتابد، طی این مدت اندازهٔ سرعت متوسط سایهٔ پهپاد روی سطح افقی زمین چند متر بر ثانیه بوده است؟ $(\tan 53^\circ = \frac{4}{3})$

۱) $\frac{20}{3}$ ۲) ۳ ۳) ۳٫۷۵ ۴) $\frac{80}{3}$

مثال ۱۲ آزمونهای آزمایشی

اتومبیلی فاصلهٔ دو شهر را که حدود ۸۰۰ کیلومتر است، با تندی متوسط ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت طی می‌کند. در هنگام برگشت همان مسیر را تا آخر با تندی متوسط ۲۰ متر بر ثانیه می‌پیماید. تندی متوسط آن در کلّ مسیر چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۲۲٫۵ ۲) ۲۴ ۳) ۶۴ ۴) ۸۶٫۴

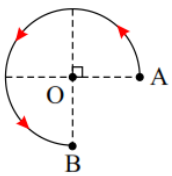
مثال ۱۳ آزمونهای آزمایشی

متحرکی t ثانیهٔ اول را با سرعت $20m/s$ رو به شمال و $2t$ ثانیهٔ بعدی را با سرعت $30m/s$ رو به شرق و t ثانیهٔ آخر را با سرعت $100m/s$ رو به جنوب حرکت کرده است. سرعت متوسط در کل حرکت چند m/s است؟

۱) ۱۰ ۲) ۲۰ ۳) ۲۵ ۴) ۳۵

۱۴ آزمونهای آزمایشی

دونده‌ای مطابق شکل مقابل از نقطهٔ A روی دایره‌ای شروع به حرکت می‌کند و به نقطهٔ B می‌رسد. تندی متوسط دونده چند برابر سرعت متوسط آن است؟



۱) $\frac{3\sqrt{2}}{4}\pi$ ۲) $\frac{3\sqrt{2}}{2}\pi$ ۳) $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$ ۴) $3\sqrt{2\pi}$

مثال ۱۵ کنکور سراسری ۱۴۰۱

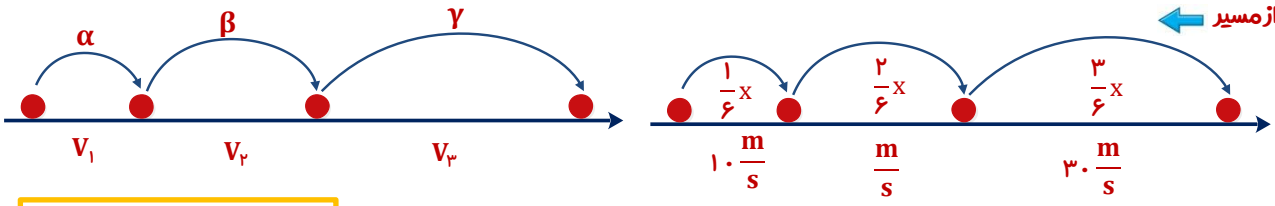
-معادلهٔ سرعت - زمان متحرکی در SI به‌صورت $v = -6t + 18$ است. تندی متوسط متحرک در بازهٔ زمانی $t_1 = 0s$ تا $t_2 = 4s$ چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۶ ۲) ۷٫۵ ۳) ۸ ۴) ۱۱٫۵

تکنیک سهم بندی

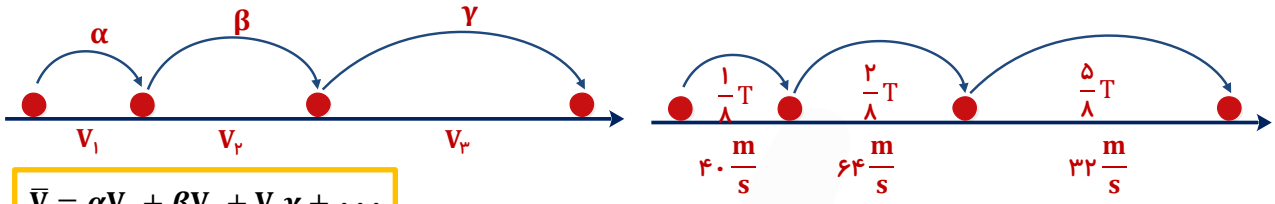
در مدلی از تست های کنکور، متحرک کسری از مسیر یا کسری از زمان را با سرعت ثابت طی می کند و طراح به دنبال سرعت متوسط در کل مسیر می گردد:

الف) کسری از مسیر



$$\frac{۱}{\overline{V}}=\frac{\alpha}{V_۱}+\frac{\beta}{V_۲}+\frac{\gamma}{V_۳}+\cdots$$

ب) کسری از زمان



$$\overline{V}=\alpha V_۱+\beta V_۲+V_۳\gamma+\cdots$$

نکته مهم

اگر سهم بندی زمان‌ها یکسان باشد، سرعت متوسط برابر میانگین سرعت در تمام قسمت‌های مسیر است.

مثال: متحرکی یک سوم زمان با سرعت ۵ متر بر ثانیه، یک سوم زمان با سرعت ۲۰ متر بر ثانیه و بقیه زمان را با سرعت ۳۵ متر بر ثانیه طی می کند. سرعت متوسط برابر:

مثال ۱۶ آزمونهای آزمایشی

متحرکی در یک مسیر مستقیم، نصف مسیر را با سرعت $۱۲\frac{m}{s}$ و بقیه آن را در همان جهت با سرعت $۸\frac{m}{s}$ می‌پیماید. سرعت متوسط این متحرک در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۱۰٫۲ ۲) ۹٫۶ ۳) ۱۰ ۴) ۹

مثال ۱۷ آزمونهای آزمایشی

متحرکی در حرکت روی خط راست بدون تغییر جهت $\frac{۱}{۳}$ مسیر را با سرعت $۳۰m/s$ و نصف مسیر را با سرعت $۶۰m/s$ و بقیهٔ مسیر را با سرعت $۳۰m/s$ طی می‌کند. سرعت متوسط در کل مسیر چند m/s است؟

۱) ۴۰ ۲) ۴۲٫۵ ۳) ۴۵ ۴) ۵۰

مثال ۱۸ آزمونهای آزمایشی

متحرکی $\frac{۱}{۲}$ کل مسیر مستقیم را با سرعت ثابت v و $\frac{۱}{۴}$ کل مسیر را با سرعت $\frac{v}{۲}$ و $\frac{۱}{۸}$ کل مسیر را با سرعت $\frac{v}{۴}$ و به همین ترتیب تا انتها طی می‌کند. سرعت متوسط متحرک در کل مسیر چند m/s است؟

۱) $\frac{v}{۲}$ ۲) $\frac{v}{۴}$ ۳) $\frac{۳v}{۴}$ ۴) صفر

مثال ۱۹ آزمون‌های آزمایشی

متحرکی فاصلهٔ مستقیم بین دو نقطهٔ مشخص را بدون تغییر جهت طی می‌کند. اگر تندی متوسط متحرک در نیمهٔ اول مسیر برابر با $۱۰\,m/s$، تندی متوسط متحرک در $\frac{۱}{۳}$ از زمان باقی‌ماندهٔ حرکت برابر با $۴\,m/s$ و تندی متوسط متحرک در بقیهٔ مسیر برابر با $۳m/s$ باشد، تندی متوسط متحرک در کل مسیر حرکت چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۵ ۲) ۸ ۳) ۷٫۵ ۴) ۶

مثال ۲۰ آزمون‌های آزمایشی

خودرویی در مسیر مستقیم فاصلهٔ بین دو نقطه را با سرعت ثابت $۷۲km/h$ رفته و $\frac{۱}{۴}$ مسیر را با سرعت ثابت $۱۸km/h$ برمی‌گردد. تندی متوسط خودرو در این مدت چند m/s است؟

۱) ۷٫۵ ۲) ۲۰ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲٫۵

مثال ۲۱ آزمون‌های آزمایشی

در شکل داده‌شده، اگر متحرک در مبدأ زمان در نقطهٔ O و در لحظهٔ $t_۱ = ۱۰s$ در نقطهٔ A و در لحظهٔ $t_۲ = ۳۰s$ در نقطهٔ B باشد و بزرگی سرعت متوسط در OA برابر $۲۰\,m/s$ و در مسیر AB برابر $۴۰\,m/s$ باشد سرعت متوسط متحرک از $t_۱ = ۰s$ تا $t_۲ = ۳۰s$ چند (m/s) است؟

۱) $\frac{۲۰}{۳}$ ۲) ۲۰ ۳) $\frac{۸۰}{۳}$ ۴) ۲۵

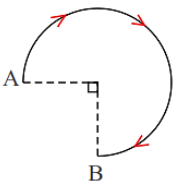
مینی آزمون :

حالا خودتو امتحان کن! تعدادی سوال خوب و درجه یک!

تست ۱۰ آزمون‌های آزمایشی

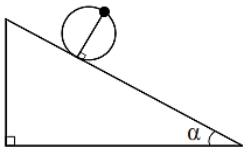
در شکل زیر، تندی متوسط متحرکی که مسیر بین دو نقطهٔ A و B را که قسمتی از یک دایره است در $۲s$ طی می‌کند، برابر با $۱۰\,m/s$ است. سرعت متوسط متحرک طی این مسیر چند متر بر ثانیه است؟ $(\pi = ۳)$

۱) $\frac{۱۰\sqrt{۲}}{۳}$ ۲) $\frac{۱۰\sqrt{۲}}{۵}$ ۳) $\frac{۲۰\sqrt{۲}}{۹}$ ۴) $\frac{۲۰\sqrt{۲}}{۵}$



تست ۱۱ آزمونهای آزمایشی

مطابق شکل زیر، تکه سنگی به نقطهٔ مشخص شده از چرخی به شعاع r چسبیده است. این چرخ در مدت ۰٫۵ ثانیه به اندازهٔ نیم دور از بالای سطح شیبدار به‌سمت پایین می‌چرخد. اگر در این حرکت، اندازهٔ سرعت متوسط سنگ $۴\sqrt{۱۳}\,m/s$ باشد، شعاع r چند متر است؟ $(\pi \simeq ۳)$



۱) ۲
۲) ۲٫۵
۳) ۴
۴) ۳

تست ۱۲ آزمونهای آزمایشی

متحرکی بر روی محور x در حال حرکت است و مسیری را در مدت زمان T می‌پیماید. اگر سرعت متوسط متحرک در مدت زمان $\frac{T}{۳}$ ابتدای حرکت برابر با $۱۲m/s$ و سرعت متوسط آن در ادامهٔ مسیر $-۱۸m/s$ باشد، سرعت متوسط متحرک در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟

۱) -۶
۲) ۴
۳) -۴
۴) -۸

تست ۱۳ آزمونهای آزمایشی

متحرکی ۲ ثانیه با سرعت متوسطی به بزرگی $۲۵m/s$ در جهت مثبت محور xها در حال حرکت است. سپس به مدت t ثانیه با سرعت متوسطی به بزرگی $۱۲٫۵m/s$، در خلاف جهت محور xها بازمی‌گردد. اگر تندی متوسط حرکت متحرک در کل این مدت $۱۵m/s$ باشد، بزرگی سرعت متوسط متحرک در کل این مدت چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۲۵
۲) ۱۵
۳) ۵
۴) $\frac{۲۵}{۳}$

تست ۱۴ تالیفی فیزیک ۱۰۰

متحرکی بر روی خط راست ابتدا به مدت t ثانیه با سرعت متوسط $۴۰\frac{m}{s}$، سپس به مدت $۳t$ ثانیه در همان جهت با سرعت متوسط $۲۰\frac{m}{s}$ حرکت کرده و در نهایت به مدت $\frac{t}{۲}$ ثانیه با سرعت متوسط v در خلاف جهت قبلی به حرکت خود ادامه می‌دهد. اگر تندی متوسط در کل حرکت، $\frac{۱۶}{۱۵}$ برابر بزرگی سرعت متوسط در $۴t$ ثانیهٔ اول باشد، اندازهٔ v چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۱۰
۲) ۳۰
۳) ۲۰
۴) ۴۰

تست ۱۵ تالیفی فیزیک ۱۰۰

متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند، در مبدأ زمان در مکان $x_۰ = ۴m$ قرار دارد. اگر سرعت متوسط متحرک در ۲ ثانیهٔ اول حرکت $\vec{v}_{av} = ۴\vec{i}\,(m/s)$ و در ۴ ثانیهٔ اول برابر $\vec{v}'_{av} = -\vec{i}\,(m/s)$ باشد، اندازهٔ جابه‌جایی متحرک در ۲ ثانیهٔ دوم چند برابر حداقل مسافت طی شده در کل حرکت است؟

۱) ۰/۲
۲) ۰/۴
۳) ۰/۶
۴) ۰/۸

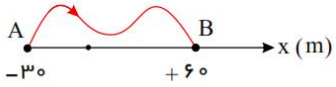
تست ۱۶ تالیفی فیزیک ۱۰۰

- متحرکی که بر روی مسیری مستقیم حرکت می‌کند، در مدت $3t$ ثانیه با سرعت ثابت $20\frac{m}{s}$ و در مدت $2t$ ثانیهٔ بعد، با سرعت ثابت $30\frac{m}{s}$، مجموعاً $\frac{3}{5}$ کل مسیر را می‌پیماید. اگر بقیهٔ مسیر را با سرعت ثابت $3\frac{m}{s}$ بپیماید، سرعت متوسط متحرک در مدت زمانی که $\frac{3}{4}$ اول این مسیر را طی می‌کند، چند متر بر ثانیه است؟ (متحرک در طول مسیر تغییر جهت نمی‌دهد.)

۱) ۱۰ ۲) ۱۵
۳) ۸ ۴) ۱۲

تست ۱۷ آزمونهای آزمایشی

دونده‌ایی فاصلهٔ بین دو نقطهٔ A و B را با تندی متوسط $0/5\frac{m}{s}$ طی می‌کند. در صورتی که پیمودن این مسافت ۴ دقیقه طول بکشد اختلاف مسیر طی شده توسط این دونده، با مسیر مستقیم میان این دو نقطه چند متر است؟



۱) ۱۲۰ ۲) ۷۰
۳) ۲۱۰ ۴) ۳۰

تست ۱۸ آزمونهای آزمایشی

شخصی در حال انجام مسابقه ۳ گانه‌ای است به این صورت که ابتدا $20km$ را با دوچرخه با سرعت $40\frac{km}{h}$ طی می‌کند، سپس $5km$ را پیاده‌روی به مدت $2h$ و در آخر با اتومبیل با سرعت $70\frac{km}{h}$ به مدت نیم ساعت مسیر مسابقه را طی می‌کند. سرعت متوسط او در مسیر چند کیلومتر بر ساعت است؟

۱) ۳۰ ۲) ۱۵ ۳) ۲۵ ۴) ۲۰

تست ۱۹ آزمونهای آزمایشی

- متحرکی بر روی محور x در حال حرکت است. اگر این متحرک در لحظهٔ $t_1 = 2s$ از مکان $x_1 = 20m$، در لحظهٔ $t_2 = 7s$ از مکان $x_2 = -20m$ و سپس در لحظهٔ $t_3 = 17s$ از مکان $x_3 = -10m$ بگذرد، بزرگی سرعت متوسط آن در بازهٔ زمانی t_1 تا t_3 چند برابر تندی متوسط آن در همین بازهٔ زمانی است؟ (متحرک فقط در لحظهٔ t_2 تغییر جهت داده است.)

۱) $\frac{3}{5}$ ۲) $\frac{5}{3}$ ۳) $\frac{4}{5}$ ۴) $\frac{5}{4}$

تست ۲۰ آزمونهای آزمایشی

بردار سرعت متوسط متحرکی که بر روی محور x در حال حرکت است، در SI و در بازهٔ زمانی $t_1 = 0$ تا $t_2 = 4s$ برابر با $10\vec{i}$ و در بازهٔ زمانی $t_2 = 4s$ تا $t_3 = 12s$ برابر با $4\vec{i}$ می‌باشد. بردار سرعت متوسط آن در بازه زمانی $t_1 = 0$ تا $t_3 = 12s$ در SI کدام است؟

۱) $18\vec{i}$ ۲) $9\vec{i}$ ۳) $6\vec{i}$ ۴) $4/5\vec{i}$

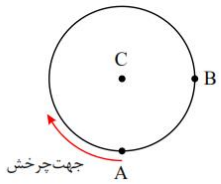
تست ۲۱ آزمونهای آزمایشی

متحرکی در مسیری مستقیم با تندی ثابت $۷۲\frac{km}{h}$ در حال حرکت است. فرض کنید بعد از طی مسافت $۱٫۲km$، تغییر جهت داده و مقداری از مسیر را با همان تندی قبل برمی‌گردد. اگر بزرگی سرعت متوسط این متحرک در کل حرکت $۸\frac{m}{s}$ باشد، طول مسیری که متحرک برگشته است تقریباً چند متر است؟

۱) ۱۲۰ ۲) ۵۱۵ ۳) ۷۰۰ ۴) ۳۱۷

تست ۲۲ آزمونهای آزمایشی

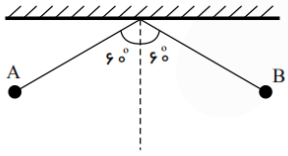
متحرکی دور میدانی به شعاع ۳۰ متر، از نقطهٔ A شروع به حرکت می‌کند و پس از طی $۲\frac{۳}{۴}$ دور به نقطهٔ B رسیده و سپس به نقطهٔ C می‌رود. اگر مدت زمان این حرکت ۱۵ ثانیه باشد، سرعت متوسط و تندی متوسط این متحرک به‌ترتیب از راست به چپ چقدر است؟ ($\pi = ۳$ و C مرکز میدان است.)



۱) ۴ متر بر ثانیه و ۳۵ متر بر ثانیه ۲) ۳۵ متر بر ثانیه و ۲ متر بر ثانیه
۳) ۲ متر بر ثانیه و ۳۳ متر بر ثانیه ۴) ۲ متر بر ثانیه و ۳۵ متر بر ثانیه

تست ۲۳ آزمونهای آزمایشی

مطابق شکل زیر آونگی از نقطهٔ A رها می‌شود و پس از مدت ۲ ثانیه برای اولین بار به نقطهٔ B در طرف مقابل می‌رسد. اگر اندازهٔ سرعت متوسط گلولهٔ آونگ $۱٫۵\frac{m}{s}$ باشد، تندی متوسط گلوله چند متر بر ثانیه است؟



۱) $\sqrt{۳\pi}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}\pi$
۳) $\frac{\pi}{۳}$ ۴) π

تست ۲۴ آزمونهای آزمایشی

متحرکی فاصلهٔ A تا B را با سرعت متوسط به بزرگی $۴۰\ m/s$ بدون تغییر جهت طی می‌کند. این متحرک پس از رسیدن به نقطهٔ B در مدت زمانی به اندازهٔ نیمی از زمان رفت، مسیر را با سرعت متوسط به بزرگی $۲۰\ m/s$ بدون تغییر جهت باز می‌گردد. نسبت تندی متوسط در کل مدت زمان حرکت به بزرگی سرعت متوسط در کل مدت زمان حرکت کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $\frac{۵}{۳}$

ایستگاه آزمون

تست ۱

تندی متوسط-سرعت متوسط

متحرکی بر روی خط راست در حال حرکت است، کدام‌یک از گزاره‌های زیر نادرست است؟

آ) در هر لحظه بزرگی سرعت لحظه‌ای و تندی لحظه‌ای متحرک با هم برابر است.

ب) در هر بازهٔ زمانی دلخواه بردار جابه‌جایی هم‌جهت با بردار سرعت متوسط است.

پ) اگر در یک بازهٔ زمانی تندی متحرک صفر نشود بزرگی سرعت متوسط با تندی متوسط در این بازه زمانی برابر است.

ت) بردار مکان و بردار سرعت لحظه‌ای در هر لحظه هم‌جهت هستند.

۱) ب، پ، ت ۲) آ، پ ۳) فقط ت ۴) پ، ت

تست ۲

معادلهٔ مکان-زمان متحرکی در SI به صورت $x = t^2 - 3t + 1$ است. نسبت سرعت متوسط آن در ثانیهٔ چهارم به سرعت متوسط آن در ثانیهٔ سوم حرکتش، چقدر است؟

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{4}{3}$

۳) ۲ ۴) ۴

تست ۳

متحرکی در مبدأ زمان از مکان $x_0 = +15m$ عبور می‌کند، و سرعت متوسط آن در ۲۰ ثانیهٔ اول حرکت $-0/5\frac{m}{s}$ است. اگر در این مدت فقط دو بار تندی متحرک در لحظات $t_A = 8s$ و $t_B = 14s$ صفر شود و متحرک در این دو لحظه به ترتیب از مکان‌های $x_A = -20m$ و $x_B = -10m$ عبور کند، چند مورد از گزاره‌های زیر در مورد حرکت متحرک در ۲۰ ثانیهٔ اول حرکت صحیح است؟

آ) بردار مکان متحرک دو بار تغییر جهت داده است.

ب) جهت حرکت متحرک دو بار تغییر کرده است.

پ) بزرگترین بازهٔ زمانی که متحرک در جهت مثبت محور xها در حال حرکت است، ۶ ثانیه است.

ت) تندی متوسط متحرک $2/5\frac{m}{s}$ است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

تست ٤

کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) در حرکت بر روی یک خط راست و بدون تغییر جهت، همواره مسافت پیموده شده با اندازهٔ جابه‌جایی برابر است.

ب) عقربهٔ تندی‌سنج، تندی متوسط خودرو را نشان می‌دهد و هیچ‌گونه اطلاعی در خصوص جهت حرکت خودرو به ما گزارش نمی‌کند.

پ) متحرکی که روی محور x در حال حرکت است، هرگاه در جهت مثبت محور x حرکت کند، دارای بردار مکان مثبت است.

ت) متحرکی که روی محور x در حال حرکت است، هرگاه به مبدأ مکان نزدیک شود، می‌تواند دارای بردار مکان مثبت یا منفی باشد.

۱) الف و ت ۲) الف، ب و ت ۳) فقط ت ۴) الف، ب و پ

تست ٥

متحرکی روی محور xها در حال حرکت است و در مبدأ زمان از مکان $x_0 = -3m$ می‌گذرد. جهت حرکت متحرک به‌ترتیب در مکان‌های $x_1 = 2m$ و $x_2 = -1m$ تغییر می‌کند. اگر کل مدت زمان حرکت برابر با ۱۰s و تندی متوسط متحرک در کل مدت زمان حرکت $1/6\frac{m}{s}$ باشد، سرعت متوسط متحرک در این مدت زمان در SI کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) ۴

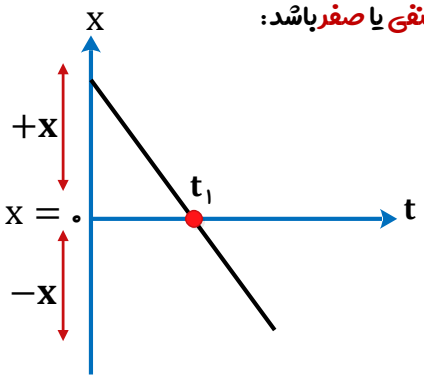
نمودارهای حرکت شناسی :

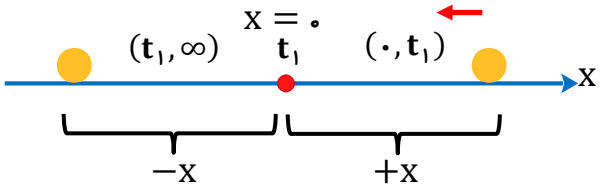
در حرکت شناسی ما سه مدل نمودار خواهیم داشت : ۱- مکان - زمان ۲- سرعت - زمان ۳- شتاب - زمان

در هر سه نمودار، زمان محور افقی بوده و مکان، سرعت و شتاب در محور عمودی که می توانند مثبت یا منفی یا صفر باشد :

الف) نمودار مکان - زمان

متحرک ابتدا در مکانهای مثبت است، سپس از مرکز عبور میکند و به مکانهای منفی می رود.

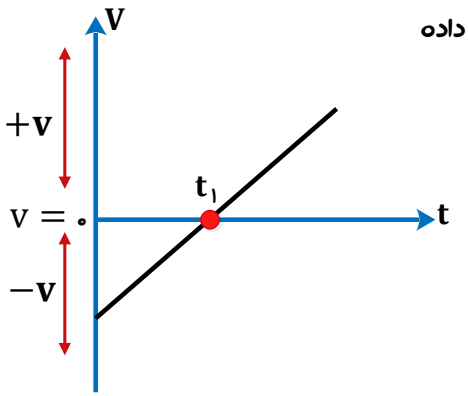


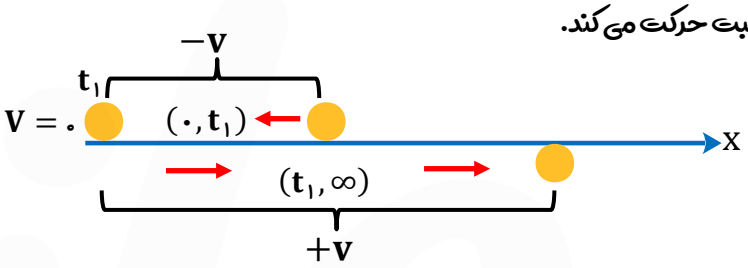


ب) نمودار سرعت - زمان

متحرک ابتدا به سمت چپ میرود، سپس در لحظه ای سرعت آن صفر می شود و سپس تغییر جهت داده

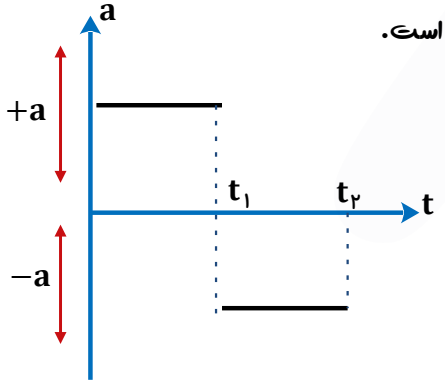
و در جهت مثبت حرکت می کند.

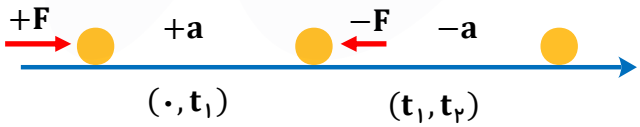




ج) نمودار شتاب - زمان

ابتدا شتاب و نیروی وارد بر جسم به سمت راست است، سپس شتاب و نیروی وارد بر جسم به سمت چپ است.





مثال ۲۲ تالیفی فیزیک ۱۰۰

جای خالی ها را در جمله های زیر پر کنید.

۱) قسمت بالای نمودار مکان- زمان نشان دهنده این است که متحرک در ..... است.

۲) قسمت پایین نمودار سرعت - زمان نشان دهنده این است که متحرک به ..... حرکت می کند

۳) متحرک زمانی از مبدا عبور می کند که در نمودار مکان زمان ، نمودار محور ..... را قطع کند.

۴) متحرک زمانی تغییر جهت می دهد که نمودار در نمودار سرعت زمان، محور ..... را قطع کند.

۵) وقتی شتاب متحرک مثبت است، یعنی در نمودار شتاب - زمان، نمودار در قسمت ..... قرار دارد.

۶) قسمت پایین نمودار مکان- زمان یعنی متحرک در ..... است.

مثال ۲۳ تالیفی فیزیک ۱۰۰

کدام جمله از جمله های زیر درست است؟

۱) قسمت بالای نمودار مکان - زمان یعنی متحرک به سمت راست حرکت می کند.

۲) قسمت پایین نمودار سرعت – زمان یعنی متحرک به سمت چپ محور x ها حرکت می کند.

۳) برش محور زمان در نمودار سرعت – زمان عبور از مبدا است.

۴) برش محور زمان در نمودار سرعت - زمان یعنی لحظه تغییر جهت متحرک.

۵) قسمت بالای نمودار شتاب – زمان یعنی نیرو و شتاب وارد بر جسم در جهت مثبت محور x ها است.

مثال ۲۳ تالیفی فیزیک ۱۰۰

کدام یکی از جمله های زیر نادرست است؟

۱) اگر نمودار سرعت - زمان بالای محور زمان باشد، یعنی حرکت تند شونده است.

۲) اگر نمودار سرعت – زمان بالای محور زمان و نمودار شتاب زمان، پایین نمودار شتاب – زمان باشد، حرکت کند شونده است.

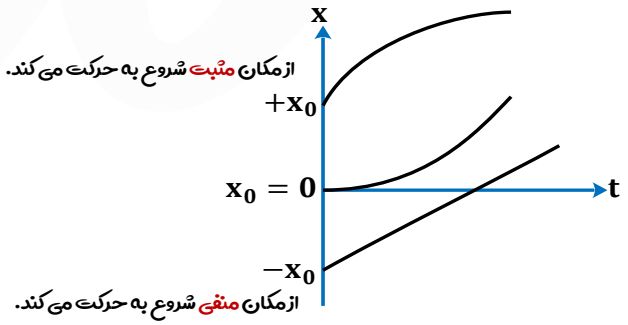
۳) اگر نمودار سرعت زمان پایین محور زمان باشد و نمودار شتاب زمان نیز پایین نمودار شتاب زمان باشد، حرکت تند شوند ه است.

۴) اگر نمودار سرعت زمان بالای محور زمان باشد و نمودار شتاب زمان، روی محور زمان باشد، حرکت یکنواخت و به سمت راست است.

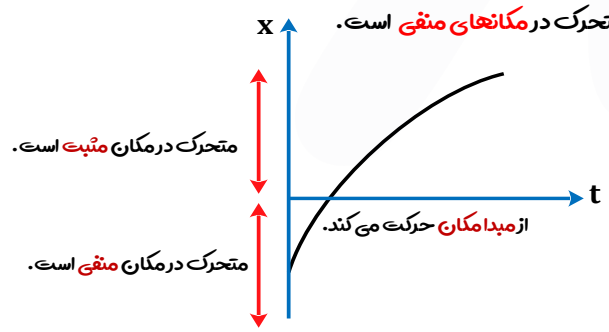
نمودار مکان - زمان در حالت کلی

ATTENTION PLEASE

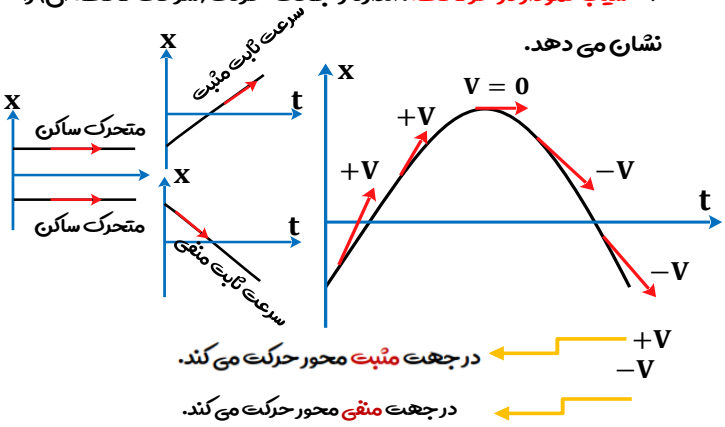
۱- عرض از مبدا نمودار، نشان دهنده علامت و اندازه مکان اولیه است.



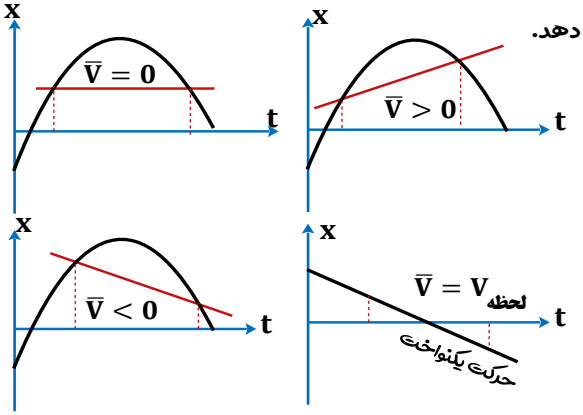
۲- قسمت بالای نمودار، متحرک در مکانهای مثبت، قسمت پایین نمودار، متحرک در مکانهای منفی است.



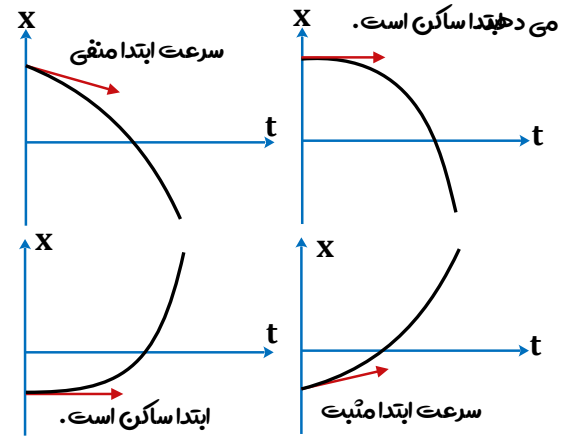
۳- شیب نمودار در هر لحظه، اندازه و جهت حرکت(سرعت لحظه ای) را نشان می دهد.



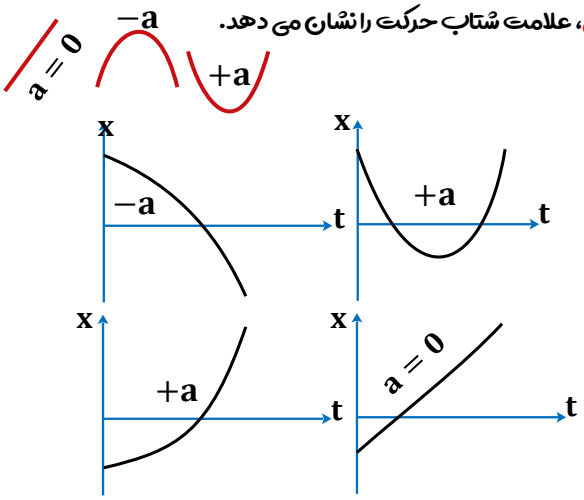
۴- شیب خط قطع کنند در دو لحظه، اندازه و جهت سرعت متوسط را نشان می دهد.



۵- شیب خط مماس در لحظه صفر، اندازه و جهت سرعت اولیه را نشان می دهد.

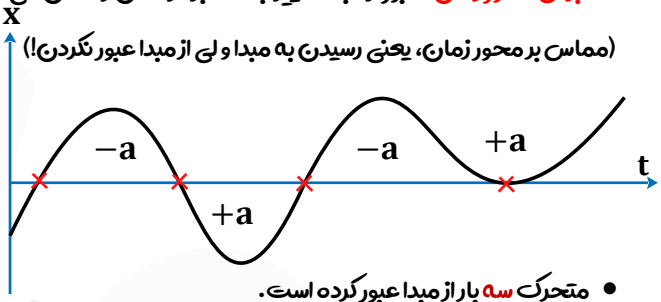


۶- جهت گودی، علامت شتاب حرکت را نشان می دهد.



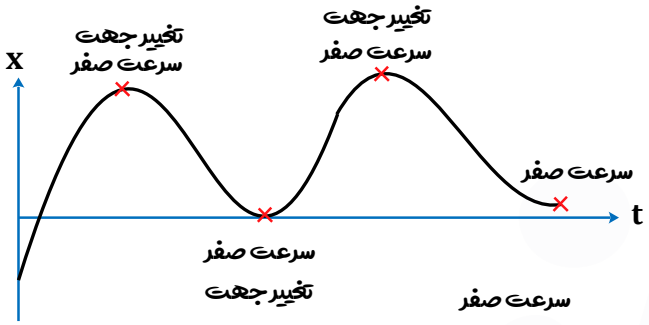
۷- برش محور زمان، عبور از مبدا، تغییر جهت بردار مکان را نشان می دهد.

(مماس بر محور زمان، یعنی رسیدن به مبدا و لی از مبدا عبور نکردن!)



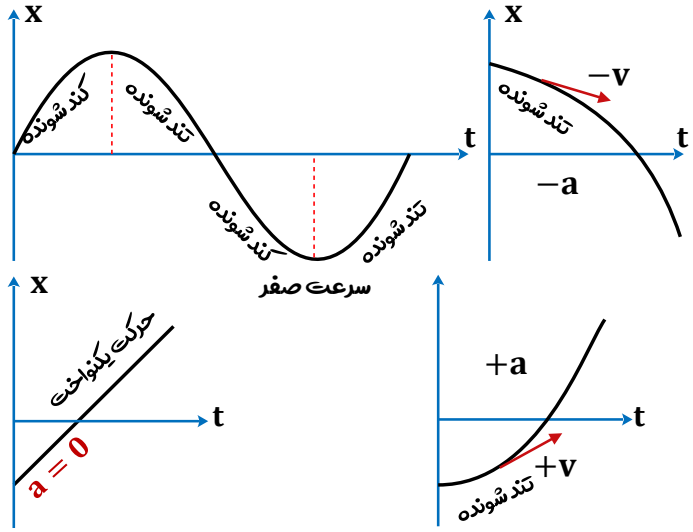
- متحرک سه بار از مبدا عبور کرده است.
- بردار مکان متحرک سه بار تغییر جهت داده است.
- علامت شتاب سه بار تغییر کرده است.
- مکان متحرک چهار بار صفر شده است.

۸- قله ها و دره ها، تغییر جهت حرکت (دور زدن) را نشان می دهد.

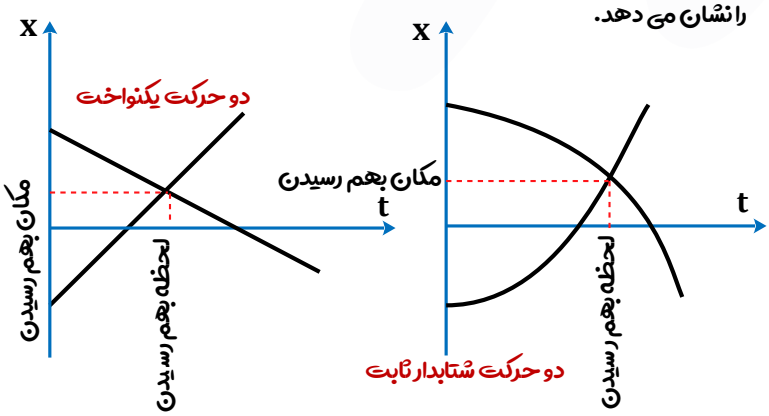


- متحرک یکبار از مبدا عبور کرده است.
- بردار مکان متحرک یکبار تغییر جهت داده است.
- مکان متحرک دوبار صفر شده است.
- جهت حرکت متحرک سه بار تغییر کرده است.

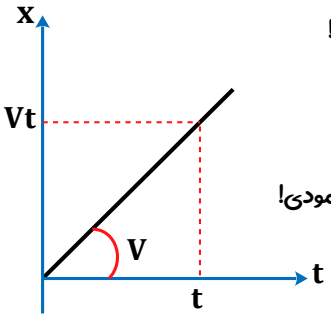
۹- برای تعیین نوع حرکت، به قله ها و دره ها نزدیک شویم، کند شونده و از قله ها و دره ها دور شویم، تند شونده خواهد بود. (نمودار خط راست باشد، حرکت یکنواخت است)



۱۰- برخورد دو نمودار مکان-زمان با هم، لحظه بهم رسیدن و مکان بهم رسیدن را نشان می دهد.



۱۱- در نمودار مکان - زمان، سرعت و بذار تو زاویه!



عدد افقی ضرب در شیب میشه عدد عمودی!

مثال ۲۴ تالیفی فیزیک ۱۰۰

جاهای خالی را در جمله های زیر پر کنید.

۱) شیب خط مماس در نمودار مکان- زمان نشان دهنده ی ..... در آن لحظه است.

۲) اگر گودی نمودار مکان- زمان رو به پایین باشد، یعنی علامت ..... است.

۳) قله ها و دره ها در نمودار مکان - زمان، نشان دهنده ی تعداد دفعات..... متحرک است.

۴) برش محور زمان در نمودار مکان- زمان نشان دهنده ی تعداد دفعات .....و ..... است.

۵) شیب خط قطع کنند هدر نمودار مکان - زمان نشان دهنده ی ..... در آن بازه زمانی است.

مثال ۲۵ تالیفی فیزیک ۱۰۰

کدام یک از جمله های زیر درست است؟

۱) شیب خط مماس در نمودار مکان زمان، جهت حرکت را نشان می دهد.

۲) هرگاه در نمودار مکان- زمان به قله و دره نزدیک شویم، حرکت تند شونده است.

۳) قله ها و دره های در نمودار مکان- زمان، لحظات تغییر جهت متحرک است.

۴) اگر نمودار مکان- زمان، یک خط باشد، حرکت شتابدار است.

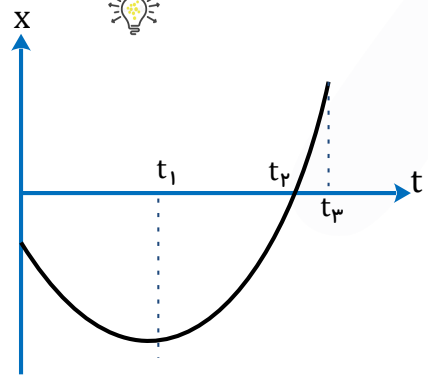
۵) اگر نمودار مکان- زمان یک خط باشد، حرکت شتابدار ثابت است.

۶) قسمت بالای نمودار مکان- زمان یعنی متحرک در مکانهای مثبت قرار دارد.

۷) اگر در نمودار مکان- زمان گودی نمودار به سمت پایین باشد، حرکت کند شونده است.

مثال ۲۶ تالیفی فیزیک ۱۰۰

با توجه به نمودار- مکان زمان شکل زیر، به سوالات پاسخ دهید.



۱) در کدام بازه متحرک در جهت محور حرکت می کند؟

۲) در کدام بازه زمانی متحرک در مکانهای منفی را دارد؟

۳) در کدام لحظه متحرک از مبدا عبور می کند؟

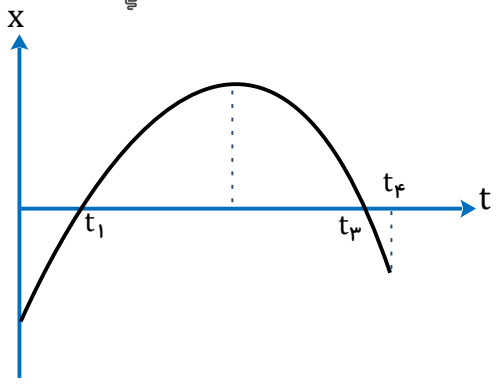
۴) در کدام لحظه متحرک تغییر جهت می دهد؟

۵) در کدام بازه زمانی متحرکت حرکتی کند شونده دارد؟

۶) در کدام لحظه بردار مکان تغییر جهت می دهد؟

مثال ۲۷ تالیفی فیزیک ۱۰۰

با توجه به نمودار- مکان زمان شکل زیر، به سوالات پاسخ دهید.



۱) در چه لحظه ای متحرک از مبدا می گذرد؟

۲) در چه بازه زمانی حرکت متحرک تند شونده است؟

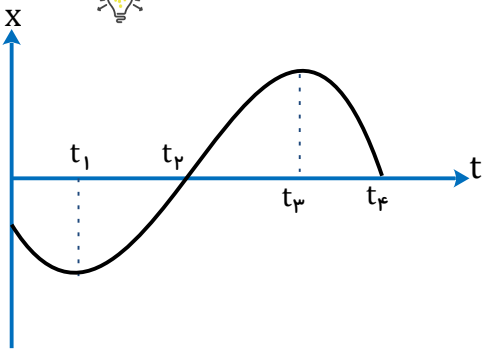
۳) در چه لحظه ای متحرک تغییر جهت می دهد؟

۴) در چه بازه زمانی متحرک خلاف جهت محور حرکت می کند؟

۵) در چه بازه زمانی متحرک در قسمت منفی محور مکان قرار دارد؟

۶) در چه بازه زمانی متحرک به مبدا نزدیک می شود؟

مثال ۲۸ تالیفی فیزیک ۱۰۰



با توجه به نمودار- مکان زمان شکل زیر، به سوالات پاسخ دهید.

۱) در کدام لحظه متحرک از مبدا عبور کرده است؟

۲) در کدام لحظه متحرک به مبدا رسیده است؟

۳) در چه لحظه ای متحرک تغییر جهت داده است؟

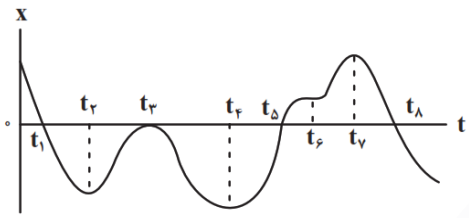
۴) در کدام بازه زمانی حرکت تند شونده و در کدام بازه حرکت کند شونده است؟

۵) در کدام بازه زمانی متحرک خلاف جهت محور حرکت کرده است؟

۶) در کدام بازه زمانی متحرک در قسمت مثبت محور مکان قرار دارد؟

مثال ۲۹ آزمونهای آزمایشی

با توجه به نمودار مکان - زمان زیر و به‌ترتیب از راست به چپ، در زمان‌هایی که متحرک در جهت مثبت محور x حرکت می‌کند، چند بار جهت بردار مکان آن تغییر می‌کند و در کل حرکت، چند بار سرعت متحرک تغییر علامت می‌دهد؟



۱) ۱، ۴

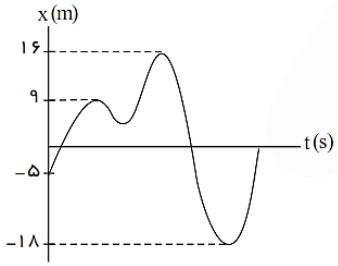
۲) ۳، ۴

۳) ۱، ۵

۴) ۳، ۵

مثال ۳۰ آزمونهای آزمایشی

مکان متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند برحسب زمان به‌صورت شکل روبه‌رو است. نسبت بیشترین فاصلهٔ متحرک از مکان اولیه‌اش به بیشترین فاصلهٔ آن از مبدأ مکان در این حرکت کدام است؟



۱) $\frac{۱۰}{۹}$

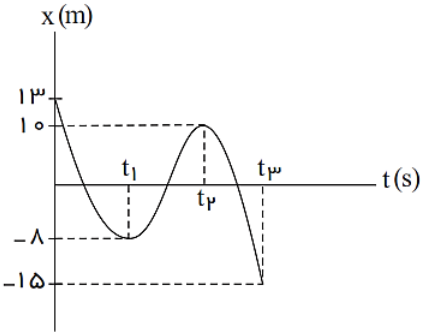
۲) $\frac{۹}{۸}$

۳) $\frac{۸}{۷}$

۴) $\frac{۷}{۶}$

مثال ۳۱ آزمونهای آزمایشی

در یک حرکت بر روی خط راست که مکان آن برحسب زمان به‌صورت نمودار شکل روبه‌رو است، بیشترین مسافت پیموده‌شده توسط متحرک در یک سو (بدون تغییر جهت) چند متر است؟



۱) ۲۸

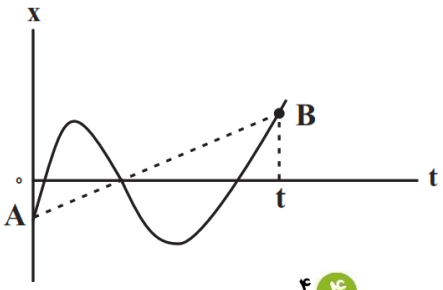
۲) ۲۵

۳) ۲۱

۴) ۱۸

مثال ۳۲ آزمون‌های آزمایشی

نمودار مکان - زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند به‌صورت زیر داده شده است. چه تعداد از گزاره‌های زیر در t ثانیهٔ اول حرکت، صحیح است؟



الف) بردار مکان متحرک دو بار تغییر جهت داده است.

ب) متحرک سه بار تغییر جهت داده است.

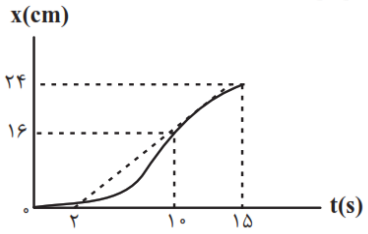
پ) بردار جابه‌جایی متحرک، بردار $\overrightarrow{AB}$ است.

ت) در ابتدای حرکت، تندی متحرک در حال کاهش است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

مثال ۳۳ آزمون‌های آزمایشی

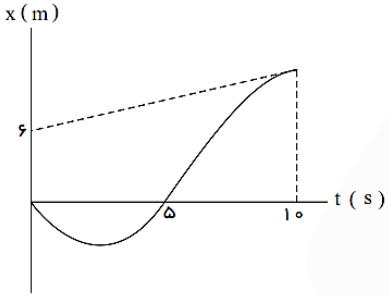
نمودار مکان - زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متوسط متحرک در بازهٔ زمانی ۵s تا ۱۵s برابر سرعت آن در لحظه ۱۰s باشد، سرعت متوسط آن در بازهٔ زمانی ۵s تا ۱۰s چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۲
۲) ۱/۶
۳) ۲/۴
۴) ۳

مثال ۳۴ آزمون‌های آزمایشی

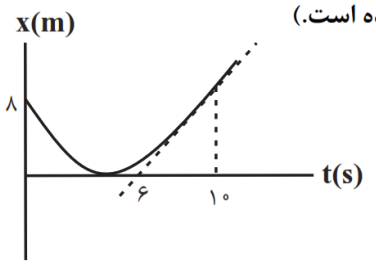
در نمودار مکان - زمان شکل زیر خط مماس بر منحنی در لحظهٔ $t = ۱۰s$ رسم شده است. اگر سرعت متوسط متحرک در ۵ ثانیهٔ دوم حرکت برابر ۲ متر بر ثانیه باشد، سرعت متحرک در لحظه $t = ۱۰s$ چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۰/۴
۲) ۰/۶
۳) ۱/۴
۴) ۱/۶

مثال ۳۵ آزمون‌های آزمایشی

- نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی مسیری مستقیم حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متحرک در لحظهٔ $t = ۱۰s$، ۷/۵ برابر سرعت متوسط آن در بازهٔ زمانی $t = ۰s$ تا $t = ۱۰s$ باشد، متحرک در لحظهٔ $t = ۱۰s$ در چه فاصله‌ای (برحسب متر) از مبدأ مکان قرار دارد؟ (خط مماس بر نمودار در لحظهٔ $t = ۱۰s$ رسم شده است.)

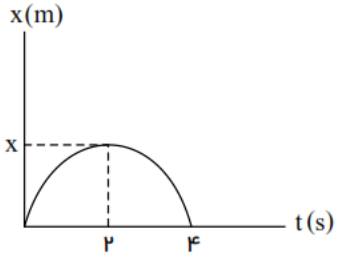


۱) ۱۰
۲) ۱۲
۳) ۱۴
۴) ۱۶

مینی آزمون :

تست ۲۵ آزمونهای آزمایشی

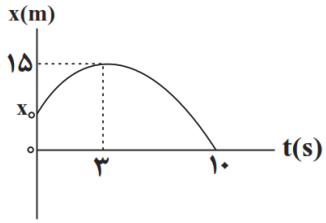
نمودار مکان- زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. سرعت متوسط در دو ثانیهٔ اول حرکت چند برابر سرعت متوسط در دو ثانیهٔ دوم حرکت است؟



۱) -۱
۲) -۲
۳) $+۲$
۴) $+۱$

تست ۲۶ آزمونهای آزمایشی

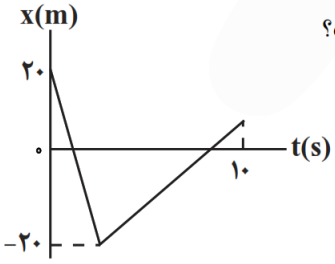
نمودار مکان – زمان متحرکی که روی محور x ها حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر تندی متوسط متحرک در ۱۰ ثانیهٔ اول حرکت برابر با $۲\frac{m}{s}$ باشد، بزرگی سرعت متوسط متحرک از لحظهٔ شروع حرکت تا لحظه‌ای که بزرگی بردار مکان متحرک در ۱۰ ثانیهٔ اول حرکت به بیش‌ترین مقدار خود می‌رسد، چند متر بر ثانیه است؟



۱) $\frac{۵}{۳}$
۲) ۵
۳) $\frac{۱۰}{۳}$
۴) ۲/۵

تست ۲۷ آزمونهای آزمایشی

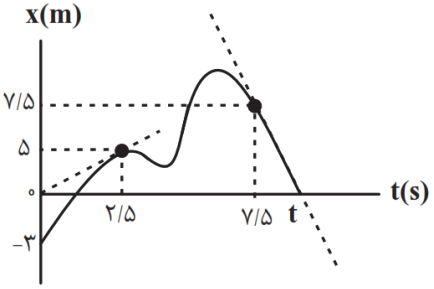
نمودار مکان – زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، به‌صورت زیر است. اگر سرعت متوسط این متحرک در ۱۰ ثانیهٔ اول حرکت برابر با $-۱/۵\frac{m}{s}$ باشد، تندی متوسط آن در این بازهٔ زمانی چند واحد SI است؟



۱) ۱/۵
۲) ۴
۳) ۶/۵
۴) ۹

تست ۲۸ آزمونهای آزمایشی

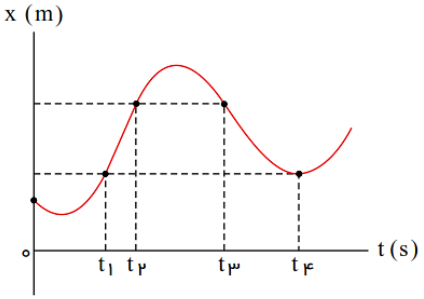
نمودار مکان – زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر تندی متحرک در لحظهٔ ۷/۵s به اندازهٔ ۳ متر بر ثانیه بیشتر از تندی آن در لحظهٔ $t = ۲/۵s$ باشد، بزرگی سرعت متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا t' چند متر بر ثانیه است؟



۱) $\frac{۱}{۳}$
۲) $\frac{۱}{۹}$
۳) $\frac{۲}{۵}$
۴) $\frac{۳}{۵}$

تست ۲۹ آزمون‌های آزمایشی

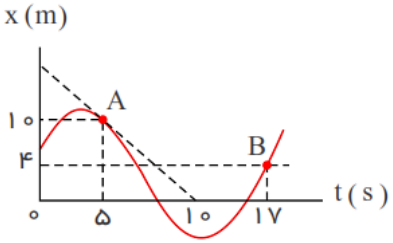
نمودار مکان – زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند مطابق شکل زیر است. در کدام بازهٔ زمانی مشخص شده، اندازهٔ سرعت متوسط متحرک بیش‌تر از سایر بازه‌ها است؟



۱) صفر تا t_4
۲) t_2 تا t_1
۳) t_3 تا t_2
۴) t_3 تا t_1

تست ۳۰ آزمون‌های آزمایشی

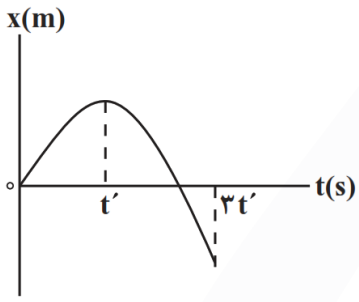
نمودار مکان – زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. سرعت متوسط بین دو نقطهٔ A و B و سرعت متحرک در نقطهٔ A به ترتیب از راست به چپ چند متر بر ثانیه هستند؟



۱) $-0/5$ ، -2
۲) $-0/5$ ، -2
۳) $-0/5$ ، $-0/5$
۴) -2 ، -2

تست ۳۱ آزمون‌های آزمایشی

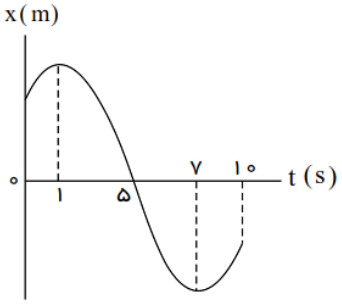
- نمودار مکان – زمان متحرکی که روی محور x‌ها در حال حرکت است، مطابق شکل زیر است. اگر بزرگی سرعت متوسط در بازهٔ زمانی ۰ تا $3t'$، $3\frac{m}{s}$ باشد و تندی متوسط متحرک در بازهٔ زمانی که در جهت منفی محور x‌ها در حال حرکت است، ۲۰ درصد کوچکتر از تندی متوسط متحرک در بازهٔ زمانی باشد که متحرک در جهت محور x‌ها در حال حرکت است، در این صورت تندی متوسط متحرک در بازه ۰ تا $3t'$ چند $\frac{m}{s}$ است؟



۱) ۱۲/۵
۲) ۱۳
۳) ۱۵
۴) ۶/۵

تست ۳۲ آزمون‌های آزمایشی

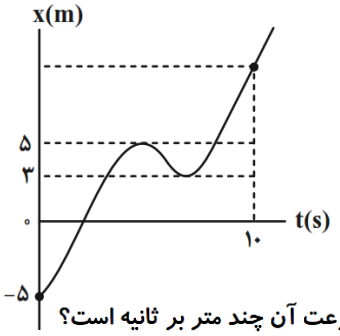
نمودار مکان – زمان متحرکی که بر روی محور x در حال حرکت است، مطابق شکل زیر است. اگر در ده ثانیهٔ اول حرکت، کل مدت زمانی که متحرک در جهت مثبت محور xها حرکت کرده، برابر با Δt و کل مدت زمانی که متحرک در حال نزدیک شدن به مبدأ مکان است، برابر $\Delta t'$ باشد، حاصل $\frac{\Delta t}{\Delta t'}$ کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۳}$
۲) $\frac{۱}{۷}$
۳) $\frac{۴}{۷}$
۴) ۱

تست ۳۳ آزمونهای آزمایشی

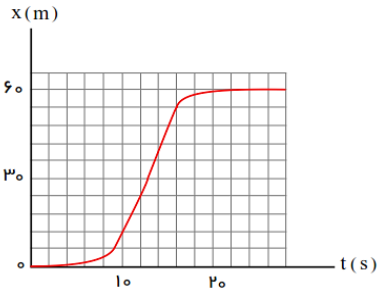
نمودار مکان – زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. در ده ثانیهٔ اول حرکت، تندی متوسط متحرک چند متر بر ثانیه بیشتر از اندازهٔ سرعت متوسط آن است؟



۱) ۱/۴
۲) ۰/۵
۳) ۰/۴
۴) ۱/۵

تست ۳۴ آزمونهای آزمایشی

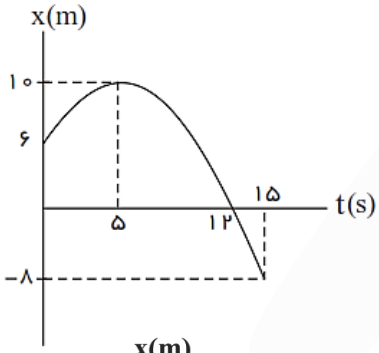
شکل زیر، نمودار مکان – زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم حرکت کرده است، بیشینه‌ی سرعت آن چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۳
۲) ۵
۳) ۷
۴) ۹

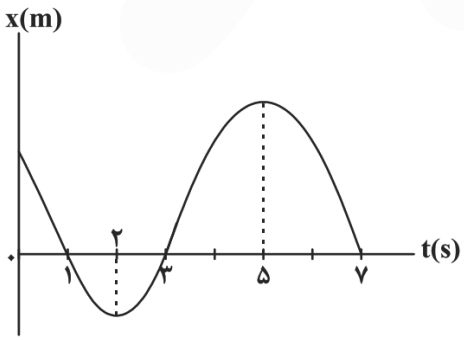
تست ۳۵ آزمونهای آزمایشی

در نمودار $x-t$ شکل روبه‌رو، نسبت سرعت متوسط متحرک در مدت زمان حرکت پس از تغییر جهت به سرعت متوسط متحرک در مدت زمان حرکت پیش از تغییر جهت کدام است؟



۱) $-\frac{۶}{۹}$
۲) $-\frac{۹}{۴}$
۳) $+\frac{۳}{۱۶}$
۴) $+\frac{۱۶}{۳}$

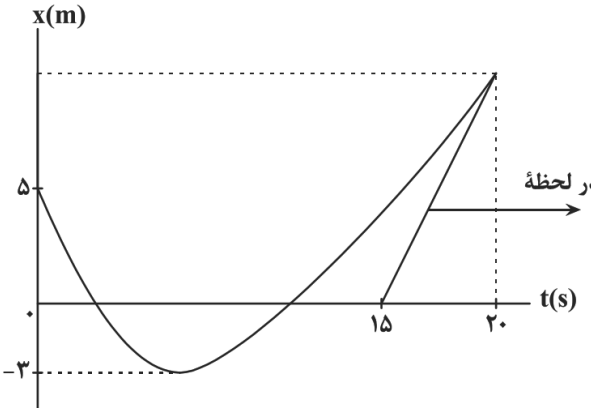
تست ۳۶ آزمونهای آزمایشی



-نمودار مکان- زمان متحرکی مطابق شکل مقابل است، در ۷ ثانیهٔ ابتدایی حرکت مدت زمانی که بردار مکان و بردار سرعت متحرک با یکدیگر هم جهت هستند چند برابر مدت زمانی است که بردار سرعت متحرک در خلاف جهت محور x ها و اندازهٔ آن در حال کاهش است؟

۱) $\frac{۳}{۴}$
۲) ۱
۳) $\frac{۱}{۳}$
۴) $\frac{۳}{۲}$

تست ۳۷ آزمونهای آزمایشی

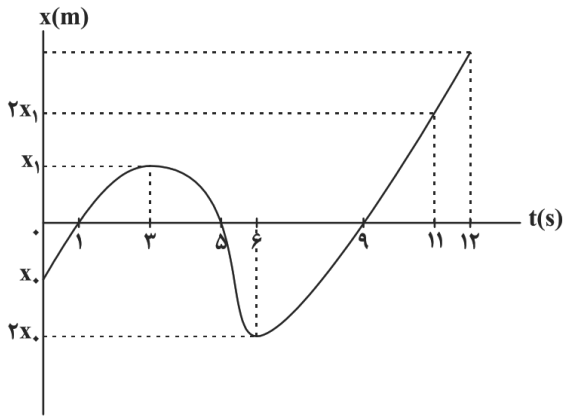


نمودار مکان- زمان متحرکی که روی محور x ها حرکت می‌کند، مطابق شکل مقابل است. اگر تندی متحرک در لحظهٔ $t=۲۰s$ برابر $۲/۴\frac{m}{s}$ باشد. تندی متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا ۲۰s چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۰/۳۵
۲) ۱/۱۵
۳) ۰/۷۵
۴) ۱۱/۵

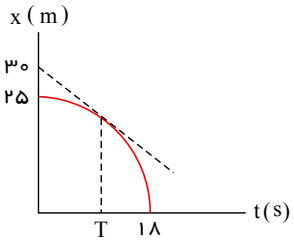
آزمون فیزیک ۱۰۰

۱ نمودار مکان- زمان متحرکی که روی محور x ها در حال حرکت است، مطابق شکل مقابل است. اگر تندی متوسط متحرک در سه ثانیهٔ اول حرکت $۴\frac{m}{s}$ و تندی متوسط آن در ۶ ثانیهٔ دوم $۱۳\frac{m}{s}$ باشد، تندی متوسط متحرک در ثانیهٔ ۱۲ام حرکت چند $\frac{m}{s}$ است؟



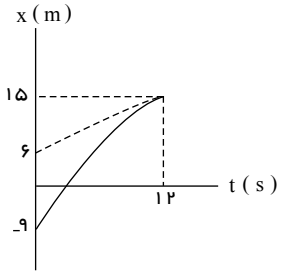
۱) ۵۴
۲) ۱۸
۳) ۱۵
۴) ۳۰

۲ شکل روبه‌رو نمودار مکان - زمان حرکتی را نشان می‌دهد، که در آن خط مماس بر منحنی در لحظهٔ T رسم شده است. اگر تندی متوسط حرکت پیش از لحظهٔ T برابر ۰٫۵ متر بر ثانیه و تندی متوسط حرکت پس از لحظهٔ T برابر ۲٫۵ متر بر ثانیه باشد، تندی حرکت در لحظهٔ T چند متر بر ثانیه است؟



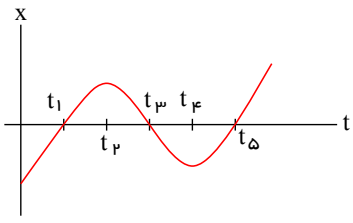
۱) ۱
۲) ۱٫۲۵
۳) ۱٫۵
۴) ۱٫۷۵

۳ شکل روبه‌رو نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می‌دهد. خط مماس بر منحنی در لحظهٔ $t = ۱۲s$ رسم شده است. سرعت متوسط متحرک چند متر بر ثانیه از سرعت متحرک در لحظهٔ $t = ۱۲s$ بیشتر است؟



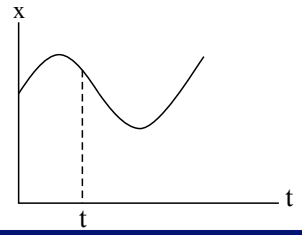
۱) ۰٫۷۵
۲) ۱٫۲۵
۳) ۱٫۷۵
۴) ۲٫۲۵

۴ شکل مقابل نمودار مکان - زمان متحرکی را در حرکت روی خط راست را نشان می‌دهد. در کدام بازهٔ زمانی، سرعت متوسط جسم برابر سرعت آن در لحظهٔ $t_۲$ است؟



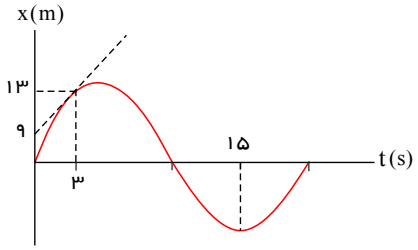
۱) $t_۴$ تا $t_۳$
۲) $t_۴$ تا $t_۱$
۳) $t_۵$ تا $t_۳$
۴) ۰ تا $t_۳$

۵ با توجه به نمودار مکان - زمان مشخص شده در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۰$ تا $t_۲ = t$ کدام گزینه درست است؟



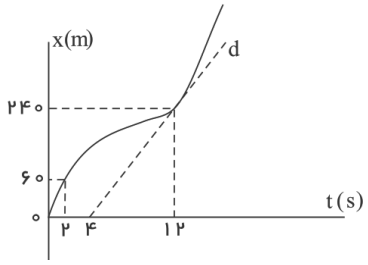
۱) سرعت متوسط جسم منفی است.
۲) حرکت جسم ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.
۳) حرکت جسم همواره تندشونده است.
۴) سرعت متوسط جسم صفر است.

۶ نمودار مکان- زمان حرکت جسمی مطابق شکل رسم شده است. شتاب متوسط در بازهٔ زمانی ۳ تا ۱۵ ثانیه چند متر بر مربع ثانیه است؟



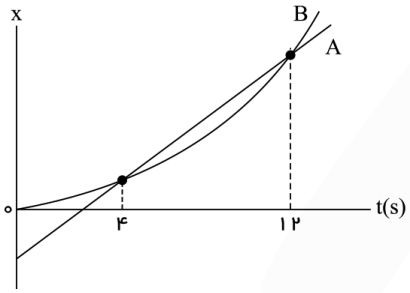
۱) $-\frac{۱}{۹}$
۲) -۲
۳) $+۱۶$
۴) $-\frac{۱}{۱۶}$

۷ نمودار مکان - زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. اگر تندی در لحظهٔ $t = ۱۲s$ برابر تندی متوسط در بازهٔ $t_۱ = ۲s$ تا $t_۲ = ۱۴s$ باشد، سرعت متوسط ۲ ثانیه اول چند برابر سرعت متوسط ۲ ثانیهٔ هفتم است؟ (خط d مماس بر نمودار در لحظهٔ $t = ۱۲s$ است.) کنکور سراسری ۱۴۰۰



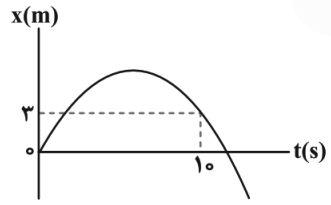
۱) $\frac{۱}{۳}$
۲) $\frac{۱}{۲}$
۳) $\frac{۳}{۵}$
۴) $\frac{۲}{۳}$

۸ نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B مطابق شکل زیر است. بزرگی سرعت متحرک B در چه لحظه‌ای برابر بزرگی سرعت متحرک A است؟ (نمودار B قسمتی از یک سهمی است.) کنکور سراسری ۱۳۹۹



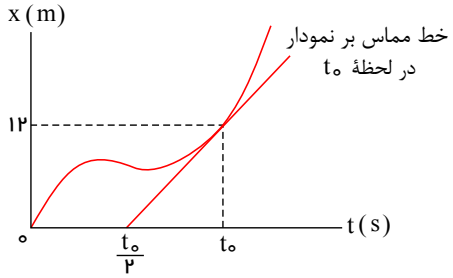
۱) ۱۰
۲) ۸
۳) ۶
۴) ۵

۹ نمودار مکان – زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر در بازهٔ زمانی صفر تا ۱۰ ثانیه، تندی متوسط ۴ برابر اندازهٔ سرعت متوسط متحرک باشد، بیشترین فاصلهٔ متحرک از مبدأ مکان در این بازهٔ زمانی ۱۰ ثانیه‌ای چند متر است؟



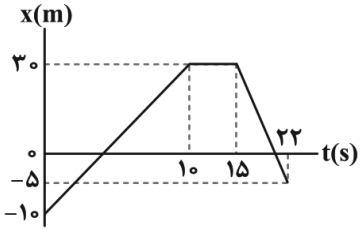
۱) ۵/۵
۲) ۷/۵
۳) ۱۱
۴) ۱۵

۱۰ در نمودار مکان - زمان شکل زیر، اگر تندی لحظه‌ای متحرک در لحظهٔ $t_۰$، $۲m/s$ بزرگ‌تر از بزرگی سرعت متوسط متحرک در $t_۰$ ثانیهٔ اول حرکت باشد، $t_۰$ برحسب ثانیه کدام است؟



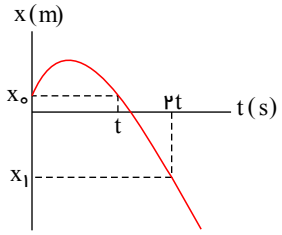
۱)
۲)
۳)
۴)

۱۱ نمودار مکان – زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر می‌باشد. نسبت بزرگی سرعت متوسط متحرک در ۱۵ ثانیهٔ اول حرکت به بزرگی سرعت متوسط آن در ۱۰ ثانیهٔ دوم کدام است؟



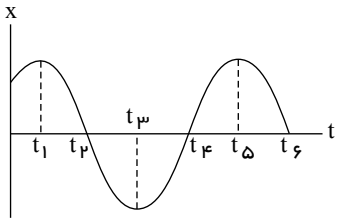
۱) $\frac{۱۶}{۱۵}$
۲) $\frac{۳۱}{۶}$
۳) $\frac{۸}{۹}$
۴) ۱

۱۲ نمودار مکان – زمان حرکت متحرکی مطابق شکل زیر است. نسبت سرعت متوسط متحرک در t ثانیهٔ دوم حرکت به سرعت متوسط آن در $۲t$ ثانیهٔ اول حرکت، کدام است؟



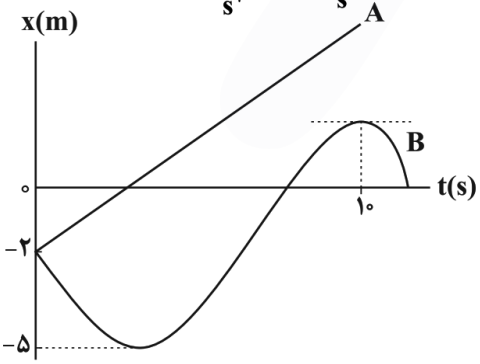
۱) ۱
۲) $\frac{۱}{۲}$
۳) ۲
۴) ۳

۱۳ نمودار مکان – زمان متحرکی که بر روی محور xها حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. در کدام بازهٔ زمانی مشخص شده، شتاب متوسط در جهت محور xها است؟



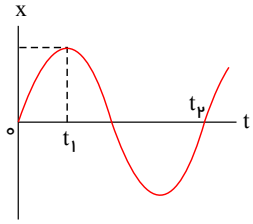
۱) $t_۱$ تا $t_۲$
۲) $t_۲$ تا $t_۴$
۳) $t_۴$ تا $t_۶$
۴) صفر تا $t_۲$

۱۴ نمودار مکان – زمان دو متحرک A و B که با تندی‌های یکسان در مبدأ زمان از مکان $x_۰ = -۲m$ عبور می‌کنند، مطابق شکل زیر است. اگر تندی متوسط و بزرگی شتاب متوسّط متحرک B در ۱۰ ثانیهٔ اول حرکت به ترتیب $۱/۵\frac{m}{s}$ و $۰/۲۵\frac{m}{s^۲}$ باشد، فاصلهٔ دو متحرک از یکدیگر در لحظهٔ $t = ۱۰s$ چند متر است؟



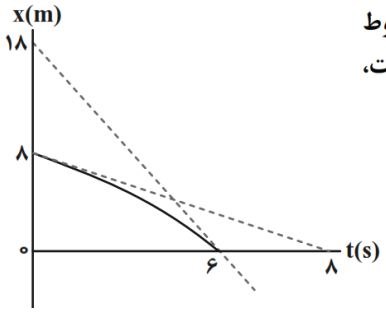
۱) ۱۸
۲) ۱۳
۳) ۱۲
۴) ۱۶

۱۵ نمودار مکان – زمان حرکت متحرکی مطابق شکل مقابل است. کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد حرکت این متحرک در بازهٔ زمانی $t_۱$ تا $t_۲$ صحیح است؟



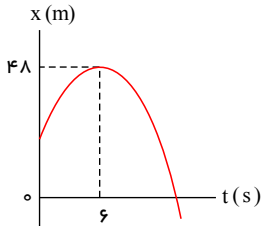
۱) تندی متوسط متحرک با اندازهٔ سرعت متوسط آن برابر است.
۲) بردار سرعت متوسط این متحرک در جهت محور x ها است.
۳) بردار شتاب متوسط این متحرک در جهت محور x ها است.
۴) در لحظه‌ای که متحرک متوقف می‌شود شتاب آن برابر با صفر است.

۱۶ نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل مقابل است و خطوط مماس بر نمودار در مبدأ زمان و لحظهٔ $t = ۶s$ رسم شده است. با توجه به نمودار می‌توان گفت، تندی متحرک در مبدأ مکان ... متر بر ثانیه ... از تندی آن در مبدأ زمان است.



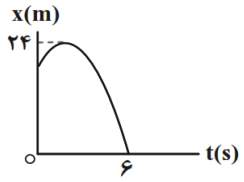
۱) ۳، بیشتر
۲) ۲، بیشتر
۳) ۲، کمتر
۴) ۳، کمتر

۱۷ نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی محور x در حرکت است، مطابق سهمی شکل زیر است. اگر مسافت طی شده توسط متحرک در بازهٔ زمانی $t = ۳s$ تا $t = ۹s$ برابر با $۱۲m$ باشد، تندی متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا $۹s$ چند متر بر ثانیه است؟



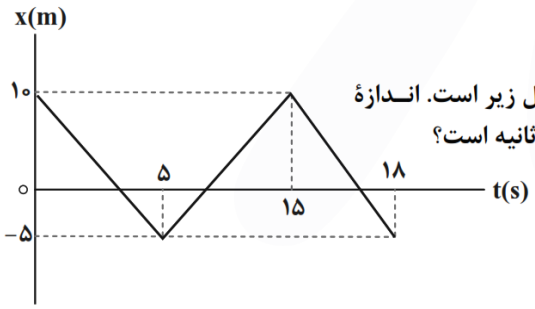
۱) ۲
۲) $\frac{۱۰}{۳}$
۳) صفر
۴) نمی‌توان محاسبه کرد.

۱۸ شکل مقابل، نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می‌دهد که بر روی محور x در حال حرکت است. اگر اندازهٔ سرعت متوسط متحرک در ۶ ثانیهٔ اول حرکت برابر $۳\frac{m}{s}$ باشد، تندی متوسط آن در این بازهٔ زمانی چند متر بر ثانیه است؟



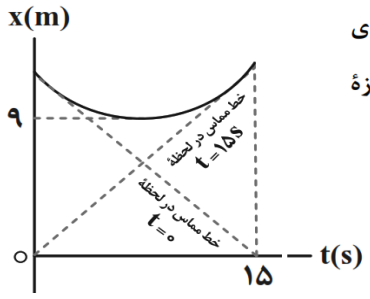
۱) ۳/۵
۲) ۴
۳) ۴/۵
۴) ۵

۱۹ نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اندازهٔ شتاب متوسط متحرک در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۳s$ تا $t_۲ = ۱۰s$ چند متر بر مجذور ثانیه است؟



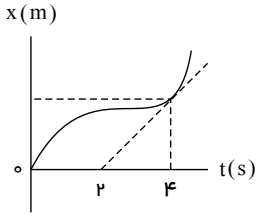
۱) صفر
۲) $\frac{۹}{۱۴}$
۳) $\frac{۲}{۷}$
۴) $\frac{۳}{۱۴}$

۲۰ نمودار مکان - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر تندی متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا ۱۵s برابر $۱/۸\frac{m}{s}$ باشد، بزرگی شتاب متوسط آن در این بازهٔ زمانی چند متر بر مجذور ثانیه است؟



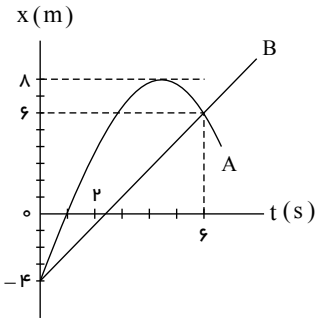
۱) ۰/۲
۲) ۰/۰۴
۳) ۰/۱۲
۴) ۳

۲۱ نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متحرک در لحظهٔ $t = ۴s$، برابر با $۱۰\frac{m}{s}$ باشد، سرعت متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا ۴ ثانیه چند متر بر ثانیه است؟



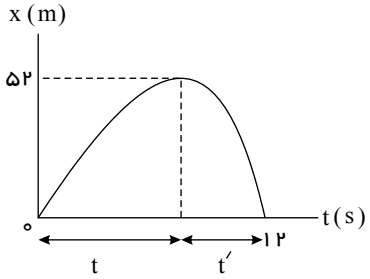
۱) ۲۰
۲) ۱۰
۳) ۵
۴) ۴

۲۲ نمودار مکان – زمان دو متحرک A و B که بر روی خط راست حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. نسبت تندی متوسط متحرک A به تندی متوسط متحرک B از مبدأ زمان تا لحظه‌ای که دو متحرک در فاصلهٔ یکسانی از مبدأ مکان قرار دارند، چه‌قدر است؟



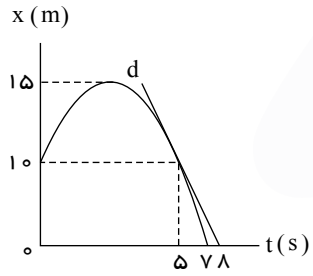
۱) $\frac{۵}{۳}$
۲) ۱
۳) $\frac{۴}{۳}$
۴) $\frac{۷}{۵}$

۲۳ نمودار مکان – زمان متحرکی که روی خطی راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر تندی متوسط متحرک در t ثانیهٔ اول حرکت نصف تندی متوسط آن در t' ثانیهٔ بعدی حرکت باشد، تندی متوسط در t ثانیهٔ اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟



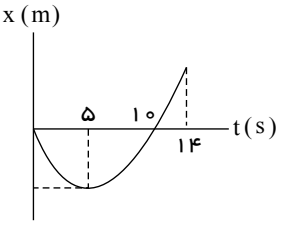
۱) ۱۳
۲) ۶٫۵
۳) $\frac{۱۳}{۳}$
۴) ۲۶

۲۴ نمودار مکان – زمان متحرکی که روی خطی راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. تندی متحرک در لحظهٔ $t = ۵s$ چند برابر بزرگی سرعت متوسط متحرک در ۷ ثانیهٔ اول حرکت است؟ (خط d در لحظهٔ $t = ۵s$ بر نمودار مکان – زمان متحرک مماس است.)



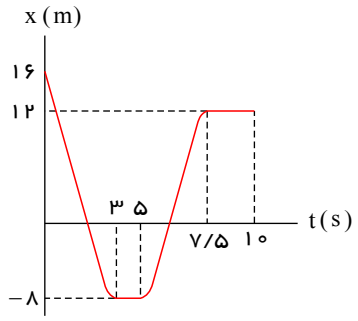
۱) $\frac{۱۴}{۳}$
۲) $\frac{۳}{۱۴}$
۳) $\frac{۳}{۷}$
۴) $\frac{۷}{۳}$

۲۵ نمودار مکان – زمان حرکت متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر تندی متوسط متحرک بین دو لحظه‌ای که در مبدأ مکان قرار دارد برابر $۱٫۴m/s$ و بزرگی سرعت متوسط آن در بازهٔ زمانی ۵ تا ۱۴ ثانیه برابر $۲m/s$ باشد، بردار مکان متحرک در لحظهٔ $t = ۱۴s$ در SI کدام است؟



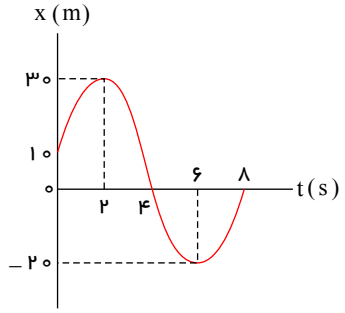
۱) $۲۵\vec{i}$
۲) $۳۲\vec{i}$
۳) $۱۱\vec{i}$
۴) $۴\vec{i}$

۲۶ نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی محور xها حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. تندی متوسط این متحرک در بازهٔ زمانی‌ای که بردار مکان آن در خلاف جهت محور x است، چند متر بر ثانیه است؟



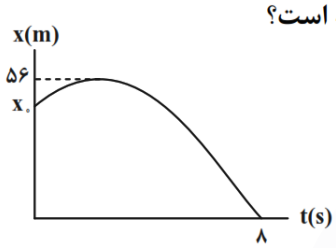
۱) صفر
۲) ۲
۳) ۴
۴) ۵

۲۷ نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. نسبت تندی متوسط متحرک به اندازهٔ سرعت متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا $6s$ کدام است؟



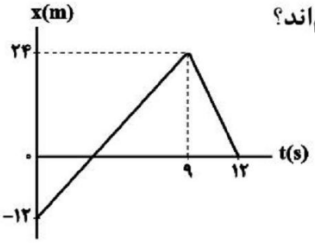
۱) ۱
۲) $\frac{۷}{۵}$
۳) $\frac{۷}{۳}$
۴) $\frac{۳}{۷}$

۲۸ نمودار مکان – زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند مطابق شکل زیر است. اگر اندازهٔ سرعت متوسط متحرک در ۸ ثانیهٔ اول حرکت برابر با $۴/۵\frac{m}{s}$ باشد، تندی متوسط متحرک در این بازهٔ زمانی چند متر بر ثانیه است؟



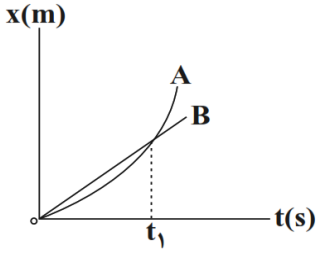
۱) ۸/۵
۲) ۹/۵
۳) ۴/۵
۴) ۹

۲۹ نمودار مکان – زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند، به صورت شکل زیر است. اگر این متحرک در لحظهٔ $t_۱$ در فاصلهٔ ۸ متری از مکان اولیهٔ خود و در لحظهٔ $t_۲$ که در خلاف جهت محور x در حال حرکت است، در فاصلهٔ ۸ متری از بیشترین فاصلهٔ خود از مبدأ مکان قرار داشته باشد، $t_۱$ و $t_۲$ به‌ترتیب از راست به چپ برحسب ثانیه کدام‌اند؟



۱) ۱ و ۷
۲) ۲ و ۷
۳) ۲ و ۱۰
۴) ۱ و ۱۰

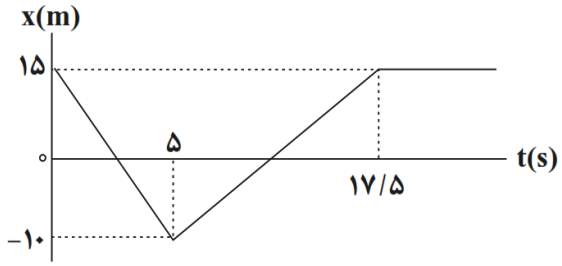
۳۰ با توجه به نمودار مکان –زمان داده شده برای دو متحرک A و B چند مورد از موارد زیر در بازهٔ زمانی ۰ تا $t_۱$ ثانیه صحیح است؟



الف) $\Delta x_A = \Delta x_B$ (Δx: جابه‌جایی)
ب) $\ell_A = \ell_B$ (ℓ: مسافت)
ج) $|\vec{v}_{av,A}| = |\vec{v}_{av,B}|$ ($\vec{v}_{av}$: سرعت متوسط)
د) $s_{av,A} = s_{av,B}$ (s_{av}: تندی متوسط)

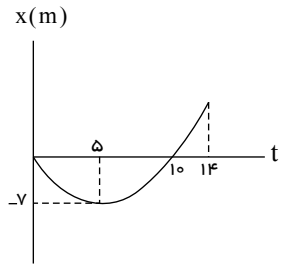
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۱ نمودار مکان – زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اندازهٔ شتاب متوسط متحرک در بازهٔ زمانی $t_1 = 3s$ تا $t_2 = 10s$ چند متر بر مجذور ثانیه است؟



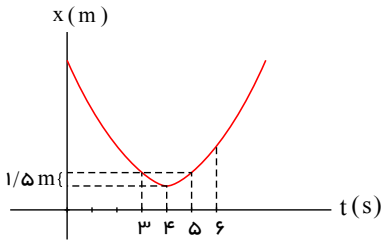
۱) صفر
۲) ۱
۳) ۰/۵
۴) ۴

۳۲ تندی متوسط متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند و نمودار $x-t$ آن به‌صورت شکل روبه‌رو است، چند متر بر ثانیه از اندازهٔ سرعت متوسط آن بیشتر است؟



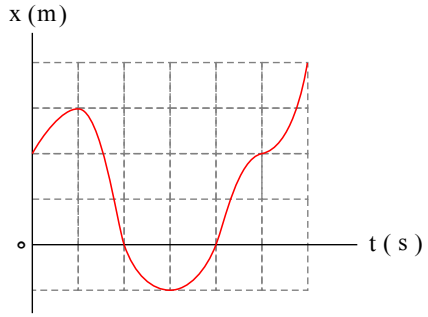
۱) ۲
۲) ۱/۴
۳) ۱
۴) ۰/۷

۳۳ نمودار مکان – زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، به صورت سهمی شکل زیر است. اگر تندی متوسط متحرک در ۳ ثانیهٔ دوم حرکت $2/5\frac{m}{s}$ باشد، سرعت متوسط متحرک در ۳ ثانیهٔ دوم چند متر بر ثانیه است؟



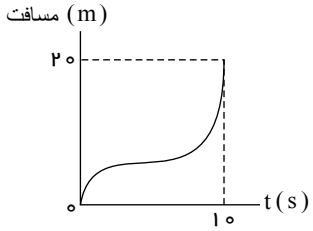
۱) صفر
۲) ۱/۵
۳) ۲
۴) ۲/۵

۳۴ نمودار مکان – زمان متحرکی که روی مسیری مستقیم حرکت می‌کند، مطابق شکل مقابل است. تندی متوسط متحرک در شش ثانیهٔ اول حرکت چند برابر بزرگی سرعت متوسط متحرک در سه ثانیهٔ دوم حرکت است؟ (هریک از اضلاع مربع‌های کوچک یک واحد SI است.)



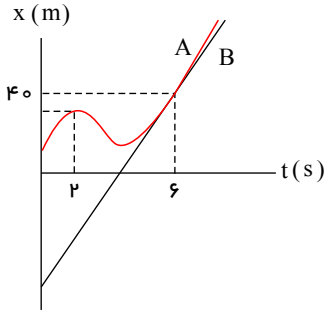
۱) $\frac{3}{5}$
۲) ۱
۳) $\frac{5}{4}$
۴) $\frac{1}{3}$

۳۵ نمودار مسافت طی شده برحسب زمان متحرکی که در مبدأ زمان در خلاف جهت محور x در حال حرکت است، مطابق شکل زیر است. اگر جهت حرکت متحرک در لحظه‌ای که در فاصلهٔ ۴ متری مبدأ حرکت است عوض شود، بردار سرعت متوسط آن در ۱۰ ثانیهٔ اول حرکت در SI کدام است؟



۱) $-2\vec{i}$
۲) $2\vec{i}$
۳) $1/2\vec{i}$
۴) $-1/2\vec{i}$

۳۶ نمودار مکان - زمان متحرک A و B که بر روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. شتاب متوسط متحرک A در بازهٔ زمانی $t_1 = ۲s$ تا $t_2 = ۶s$ برابر با $۴\frac{m}{s^2}$ است. اگر دو نمودار در لحظهٔ $t_2 = ۶s$ بر یکدیگر مماس باشند، مکان اولیهٔ متحرک B برحسب متر کدام است؟



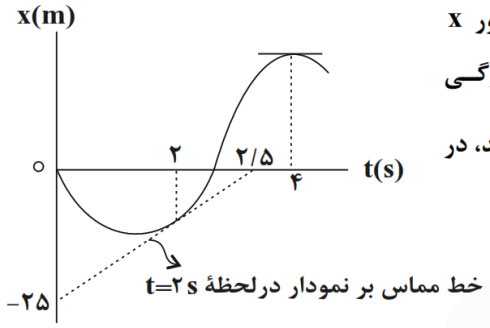
۱) -۵۶

۲) -۵۰

۳) -۶۸

۴) -۹۶

۳۷ شکل مقابل نمودار مکان – زمان متحرکی را نشان می‌دهد که روی محور x حرکت می‌کند. اگر نسبت بزرگی شتاب متوسط در ۲ ثانیهٔ دوم حرکت به بزرگی سرعت متوسط در بازهٔ زمانی $t = ۲s$ تا $t = ۳/۵s$ برابر $\frac{۱}{۸}$ واحد SI باشد، در لحظهٔ $t = ۳/۵s$ متحرک در چند متری مبدأ مکان قرار دارد؟



۱) ۴۵

۲) ۵۵

۳) ۶۵

۴) ۷۰

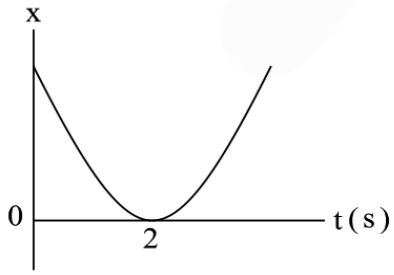
۳۸ - نمودار مکان - زمان متحرکی مطابق شکل روبه‌رو، به‌صورت سهمی است. کدام مورد درست است؟ کنکور سراسری ۱۳۹۹

۱) مسافت طی شده در ۳ ثانیهٔ اول برابر مسافت طی شده در ۳ ثانیهٔ دوم است.

۲) مسافت طی شده در ۳ ثانیهٔ اول برابر بزرگی جابه‌جایی این بازهٔ زمانی است.

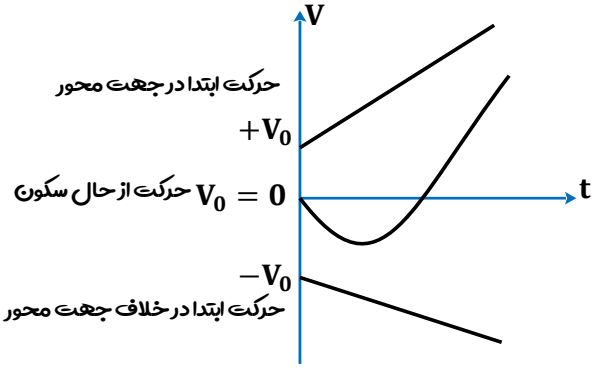
۳) بزرگی سرعت متوسط در ۳ ثانیهٔ اول برابر بزرگی سرعت متوسط در بازهٔ زمانی $t_1 = ۱s$ تا $t_2 = ۴s$ است.

۴) بزرگی سرعت متوسط در ۴ ثانیهٔ اول برابر بزرگی سرعت متوسط در بازهٔ زمانی $t_1 = ۱s$ تا $t_2 = ۵s$ است.

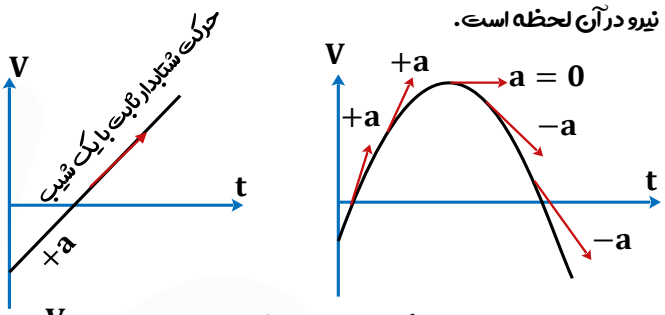


نمودار سرعت – زمان

۱– عرض از مبدا، سرعت اولیه متحرک را نشان می دهد.

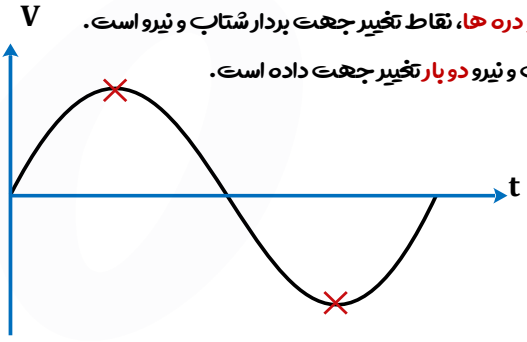


۳– شیب خط مماس بر نمودار در هر لحظه، اندازه و علامت شتاب و نیرو در آن لحظه است.

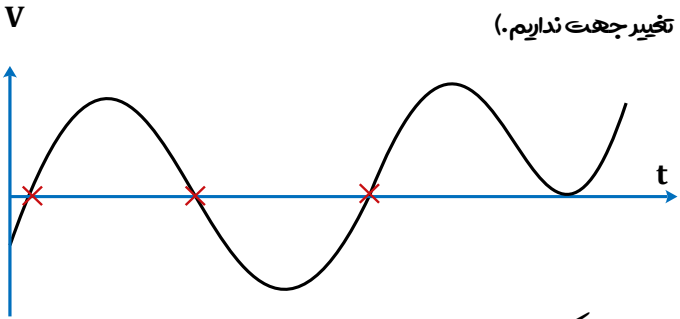


۵– قله ها و دره ها، نقاط تغییر جهت بردار شتاب و نیرو است.

بردار شتاب و نیرو دو بار تغییر جهت داده است.



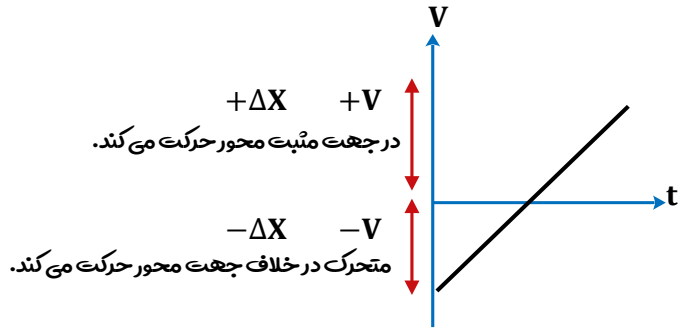
۶– برش محور زمان، تغییر جهت حرکت، دور زدن متحرک را نشان می دهد. (اگه نمودار بر محور مماس شد، فقط سرعت صفر می شود و تغییر جهت نداریم.)



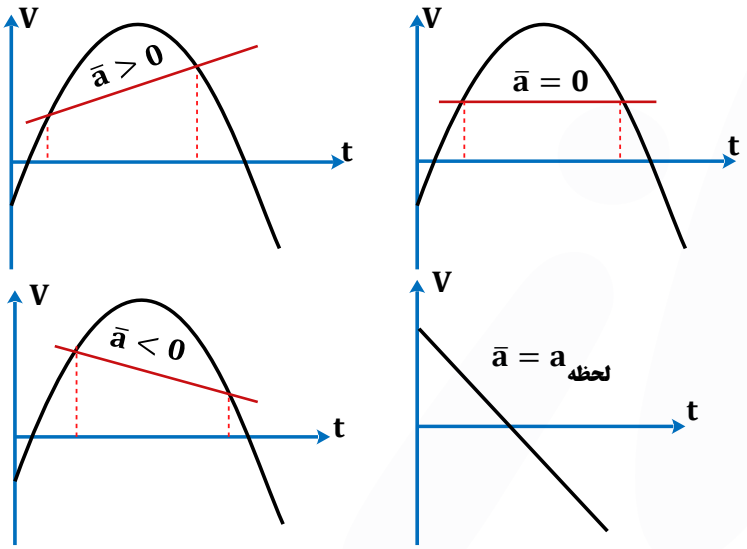
- متحرک سه بار تغییر جهت داده است.
- سرعت متحرک چهار بار صفر شده است.
- جهت شتاب چهار بار تغییر کرده است.
- ابتدا جهت حرکت متحرک مثبت بوده است.

ATTENTION PLEASE!

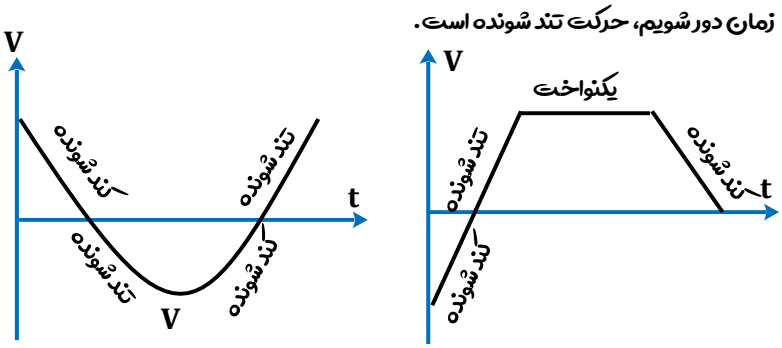
قسمت بالای نمودار، سرعت مثبت، متحرک در جهت مثبت محور حرکت می کند و قسمت پایین نمودار متحرک در خلاف جهت محور حرکت می کند و سرعت منفی است.



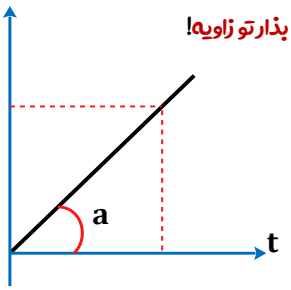
۴– شیب خط قطع کننده بین دو لحظه، شتاب متوسط را نشان می دهد.



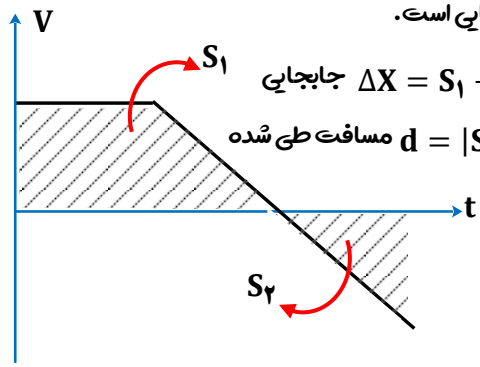
۷– برای تعیین نوع حرکت، اگه به محور زمان نزدیک شویم، کند شونده و اگه از محور زمان دور شویم، حرکت تند شونده است.



۸– در نمودار سرعت – زمان، شتاب رو بذار تو زاویه!



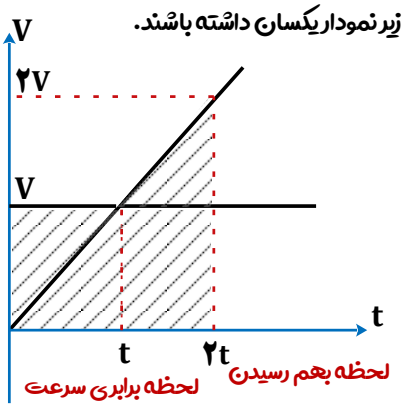
۹- مساحت سطح زیر نمودار سرعت- زمان نشان دهنده مسافت طی شده و جابجایی است.



جابجایی $\Delta X = S_1 + S_1$

مسافت طی شده $d = |S_2| + |S_1|$

۱۰- اگر دو متحرک از یک نقطه شروع به حرکت کنند، زمانی به هم می رسند، که جابجایی یکسان یا مساحت سطح زیر نمودار یکسان داشته باشند.



مثال ۳۶ تالیفی فیزیک ۱۰۰

جاهای خالی را در هریک از جمله های زیر کامل کنید.

۱) قسمت بالای محور زمان، در نمودار سرعت- زمان نشان دهنده ی حرکت متحرک ..... است.

۲) شیب خط مماس بر نمودار سرعت- زمان نشان دهنده اندازه و علامت ..... است.

۳) شیب خط قطع کننده در نمودار سرعت- زمان نشان دهنده اندازه و علامت ..... است.

۴) قسمت پایین نمودار سرعت زمان نشان دهند ه حرکت متحرک به سمت ..... است.

۵) اگر در نمودار سرعت زمان ، نمودار به محور زمان نزدیک شود، حرکت ..... و اگر از محور زمان دور شود، حرکت ..... است.

۶) مساحت سطح زیر نمودار سرعت- زمان نشان دهنده ی ..... متحرک در آن بازه زمانی است.

۷) اگر در نمودار سرعت زمان، نمودار محور زمان را قطع کند، یعنی ..... داده است.

۸) عرض از مبدا در نمودار سرعت- زمان نشان دهنده ..... است.

مثال ۳۷ تالیفی فیزیک ۱۰۰

کدام یک از جمله های زیر درست است؟

۱) قسمت بالای نمودار مکان- زمان یعنی متحرک به سمت راست می رود.

۲) قسمت پایین محور زمان در نمودار سرعت- زمان نشان دهنده حرکت متحرک به سمت چپ محور است.

۳) قله و دره در نمودار سرعت زمان تغییر جهت (تغییر علامت) شتاب و نیرو است.

۴) برش محور زمان در نمودار مکان- زمان نشان دهنده تغییر جهت حرکت است.

۵) شیب خط مماس در نمودار مکان- زمان، جهت حرکت را نشان می دهد.

۶) مساحت سطح زیر نمودار سرعت زمان ، اندازه و علامت جابجایی را نشان می دهد.

۷) قله و دره در نمودار مکان- زمان لحظه تغییر جهت را نشان میدهد

۸) در نمودار مکان- زمان هرگاه به قله و دره نزدیک شویم، حرکت تند شونده است.

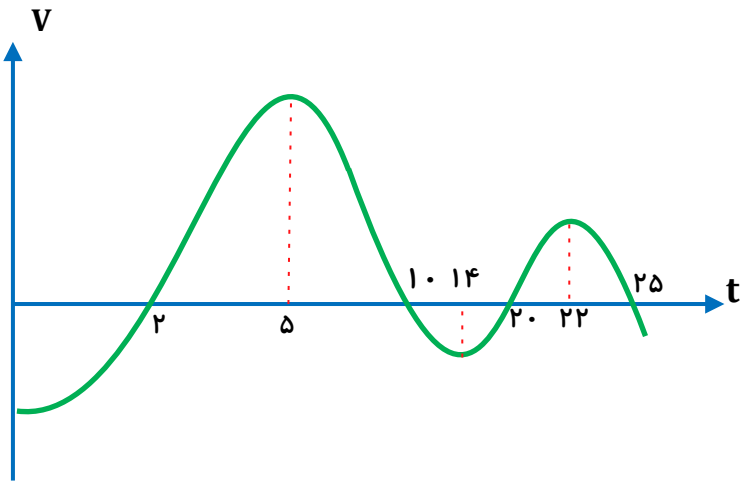
۹) در نمودار سرعت- زمان هرگاه به محور زمان نزدیک شویم، حرکت کند شونده است.

۱۰) برش محور زمان در نمودار مکان- زمان نشان دهنده تغییر جهت بردار مکان است.

۱۱) در نمودار مکان- زمان گودی نمودار نشان دهنده علامت شتاب نیروی است.

مثال ۳۸ تالیفی فیزیک ۱۰۰

با توجه به نمودار سرعت - زمان ، به سوالات پاسخ دهید:



۱) متحرک چند ثانیه در جهت محور X حرکت کرده است؟

۲) متحرک چند ثانیه در خلاف جهت محور X حرکت کرده است؟

۳) متحرک چند بار تغییر جهت داده است؟

۴) در چه بازه زمانی شتاب متحرک منفی است؟

۵) در چه بازه زمانی نیروی وارد بر متحرک مثبت است؟

۶) در چه لحظاتی علامت شتاب تغییر کرده است؟

۷) در چه بازه زمانی حرکت متحرک کند شونده است؟

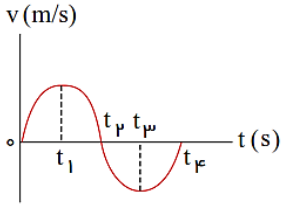
۸) در چه بازه زمانی حرکت متحرک تند شونده است؟

۹) در کدام بازه زمانی شتاب متوسط مثبت است؟

۱۰) متحرک ابتدا در چه جهتی حرکت کرده است؟

مثال ۳۹ تالیفی فیزیک ۱۰۰

-نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند مطابق شکل مقابل است. در بازه‌ی زمانی بین t_1 و t_4 ، حرکت

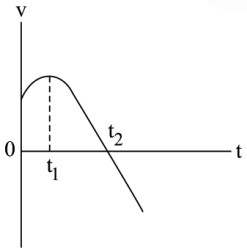


متحرک ..... شونده و در ..... محور x است.

۱) کند، جهت
۲) تند، جهت
۳) کند، خلاف جهت
۴) تند، خلاف جهت

مثال ۴۰ کنکور سراسری ۱۴۰۰

-نمودار سرعت - زمامن متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. کدام موارد زیر درست است؟ الف-



جهت سرعت و شتاب در لحظهٔ t_1 تغییر کرده است.

ب - در بازهٔ t_1 تا t_2 حرکت در جهت محور x است.

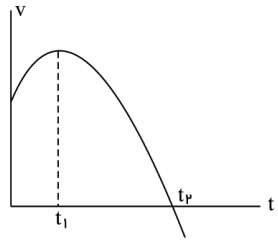
پ- در بازهٔ زمانی صفر تا t_1 تندی در حال کاهش است.

ت- بردار شتاب در بازهٔ زمانی صفر تا t_2 خلاف جهت محور x است.

۱) ب
۲) پ
۳) الف و ت
۴) ب و ت

مثال ۴۱ کنکور سراسری ۱۴۰۰

-نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر قسمتی از یک سهمی است. کدام مورد درست است؟



۱) در بازهٔ صفر تا t_1 تندی در حال کاهش است.

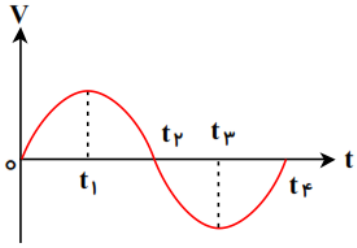
۲) بزرگی شتاب در لحظهٔ صفر و t_2 برابر است.

۳) در بازهٔ صفر تا t_2 شتاب خلاف جهت محور x است.

۴) بزرگی شتاب متوسط در بازهٔ t_1 تا t_2 بیشتر از بزرگی شتاب متوسط در بازهٔ صفر تا t_2 است.

مثال ۴۲ تالیفی فیزیک ۱۰۰

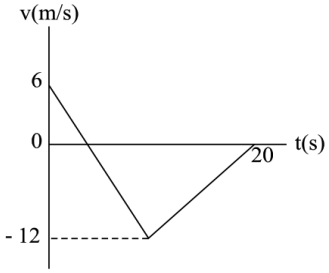
-نمودار سرعت- زمان متحرکی که در مسیری مستقیم حرکت می‌کند، مطابق شکل مقابل است. در کدام‌یک از بازه‌های زمانی زیر، بردار سرعت در خلاف جهت محور x و بردار شتاب در جهت محور x است؟



۱) t_1 تا ۰
۲) t_2 تا t_1
۳) t_3 تا t_2
۴) t_4 تا t_3

مثال ۴۳ کنکور سراسری ۱۴۰۰

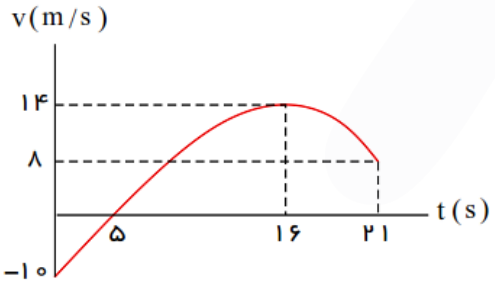
-شکل زیر، نمودار سرعت - زمان متحرکی است که روی محور x حرکت می‌کند. تندی متوسط متحرک در مدتی که در خلاف جهت محور حرکت می‌کند، چند متر بر ثانیه است؟



۱) صفر
۲) ۶
۳) ۸
۴) ۹

مثال ۴۴ تالیفی فیزیک ۱۰۰

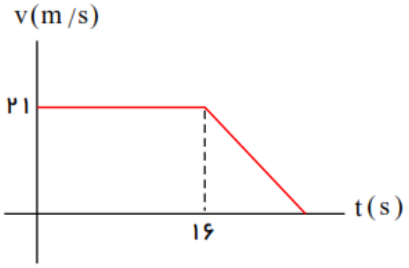
-در نمودار سرعت - زمان شکل روبه‌رو، نسبت شتاب متوسط متحرک در مدت زمان حرکت پیش از لحظهٔ تغییر جهت به شتاب متوسط متحرک در مدت زمان حرکت پس از لحظهٔ تغییر جهت کدام است؟



۱) $-\frac{۵}{۴}$
۲) $+\frac{۴}{۵}$
۳) -۵
۴) $+۴$

مثال ۴۵ تالیفی فیزیک ۱۰۰

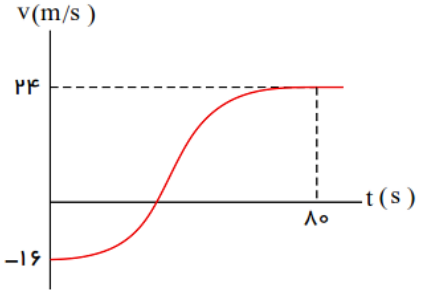
نمودار سرعت - زمان یک خودرو که روی خط راست حرکت می‌کند به‌صورت شکل روبه‌رو است. اگر اندازهٔ شتاب متوسط خودرو در کل زمان حرکت آن ۰٫۷۵ متر بر مربع ثانیه باشد، اندازهٔ شتاب متوسط خودرو در مدت زمانی که سرعت آن در حال کاهش است چند متر بر مربع ثانیه است؟



۱) ۱٫۲۵
۲) ۱٫۷۵
۳) ۲٫۲۵
۴) ۲٫۷۵

مثال ۴۶ تالیفی فیزیک ۱۰۰

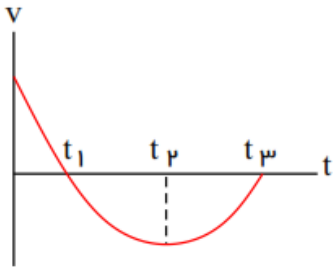
در یک حرکت بر روی خط راست که نمودار سرعت - زمان آن به‌صورت شکل روبه‌رو است، شتاب متوسط خودرو در مدتی که در سوی منفی محور مکان حرکت می‌کند. با شتاب متوسط خودرو در مدتی که در سوی مثبت محور مکان حرکت می‌کند برابر است. در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه سرعت خودرو و صفر شده است؟



۱) ۲۴
۲) ۳۰
۳) ۳۲
۴) ۳۶

مثال ۴۷ تالیفی فیزیک ۱۰۰

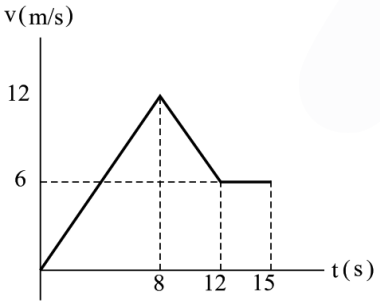
نمودار سرعت - زمان حرکتی که بر خط راست انجام می‌شود به‌صورت شکل روبه‌رو است. در کدام بازهٔ زمانی اندازهٔ سرعت و اندازهٔ شتاب حرکت در حال کاهش است؟



۱) صفر تا t_1
۲) t_1 تا t_2
۳) t_2 تا t_3
۴) در هیچ لحظه‌ای اندازهٔ سرعت و اندازهٔ شتاب در حال کاهش نیست.

مثال ۴۸ کنکور سراسری ۱۳۹۹

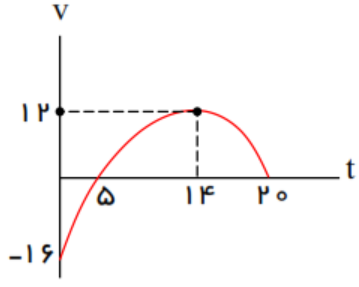
-نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظهٔ $t_1 = 2s$ مکان متحرک در SI به‌صورت $\vec{x_1} = -6\vec{i}$ باشد، مکان متحرک در لحظهٔ $t_2 = 15s$ در SI، کدام است؟



۱) $93\vec{i}$
۲) $96\vec{i}$
۳) $105\vec{i}$
۴) $118\vec{i}$

مثال ۴۹ تالیفی فیزیک ۱۰۰

در یک حرکت روی محور x که نمودار $v-t$ آن به‌صورت شکل روبه‌رو است، نسبت شتاب متوسط حرکت از لحظهٔ صفر تا لحظه توقف کامل، به شتاب متوسط حرکت از لحظهٔ تغییر جهت تا لحظهٔ صفر شدن شتاب کدام است؟



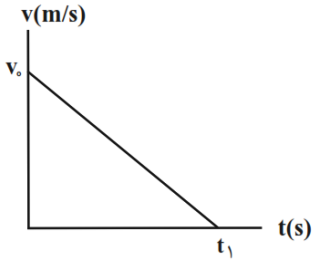
۱) $\frac{2}{5}$
۲) $\frac{2}{7}$
۳) $\frac{3}{5}$
۴) $\frac{3}{7}$

مینی آزمون

ATTENTION PLEASE

تست ۳۸ آزمون‌های آزمایشی

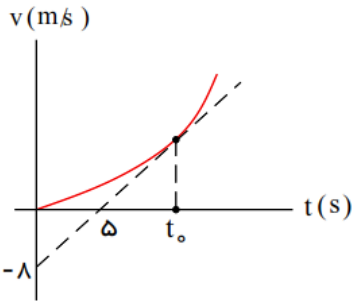
نمودار سرعت – زمان متحرکی که در مسیری مستقیم حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر اندازهٔ جابه‌جایی این متحرک در دو ثانیهٔ اول و دو ثانیهٔ آخر حرکت به‌ترتیب برابر با ۵۴m و ۶m باشد، t_1 چند ثانیه است؟



۱) ۶
۲) ۸
۳) ۱۰
۴) ۱۲

تست ۳۹ آزمون‌های آزمایشی

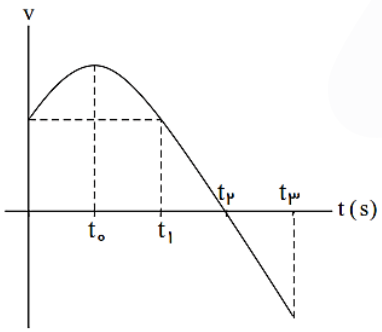
در نمودار شکل روبه‌رو که مربوط به حرکتی بر روی خط راست است، خط مماس بر منحنی در لحظهٔ t_0 رسم شده است. اگر شتاب متوسط متحرک در مدت صفر تا t_0 برابر ۰٫۸ متر بر مربع ثانیه باشد، سرعت متحرک در لحظهٔ t_0 چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۷
۲) ۸
۳) ۹
۴) ۱۰

تست ۴۰ آزمون‌های آزمایشی

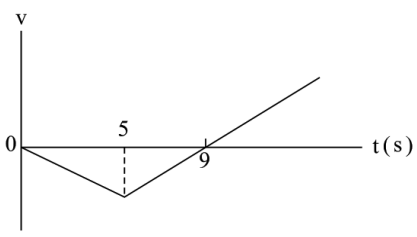
شکل مقابل نمودار سرعت – زمان متحرکی را در حرکت روی خط راست نشان می‌دهد. کدام گزینه درست است؟



۱) از شروع حرکت تا لحظهٔ t_1 حرکت تندشونده است.
۲) بین دو لحظهٔ t_1 و t_2 حرکت خلاف جهت محور است.
۳) بین دو لحظهٔ t_2 و t_3 حرکت تندشونده است.
۴) از لحظهٔ t_1 تا t_3 دو بار جهت حرکت عوض شده است.

تست ۴۱ کنکور سراسری ۱۳۹۹

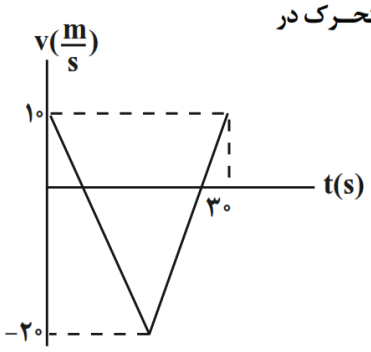
–نمودار سرعت – زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر متحرک در لحظهٔ $t = 0$ در مکان $x = 0$ باشد، پس از چند ثانیه دوباره از این نقطه عبور می‌کند؟



۱) ۱۵
۲) ۱۶
۳) ۱۸
۴) ۲۰

تست ۴۱ آزمونهای آزمایشی

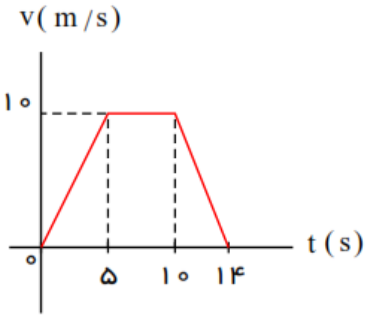
- نمودار سرعت – زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. این متحرک در مدت زمان حرکت خود، چند متر در خلاف جهت محور x جابه‌جا شده است؟



۱) ۱۰۰
۲) ۱۵۰
۳) ۲۰۰
۴) ۲۵۰

تست ۴۲ آزمونهای آزمایشی

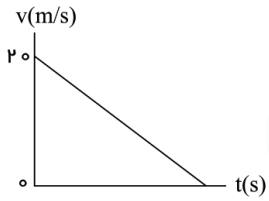
- متحرکی در مسیر مستقیم حرکت می کند و نمودار سرعت ـ زمان آن مطابق شکل زیر است. شتاب متوسط این متحرک در بازه ی زمانی $t = ۲s$ تا $t = ۱۲s$، چند متر بر مربع ثانیه است؟



۱) $\frac{۱}{۱۰}$
۲) $\frac{۵}{۱۰}$
۳) $\frac{۷}{۱۰}$
۴) ۰

تست ۴۳ کنکور سراسری ۱۴۰۱

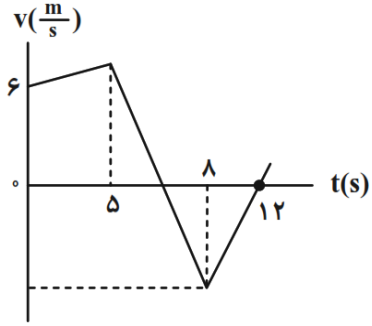
– نمودار سرعت – زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر مسافت طی‌شده در ۴ ثانیهٔ اول، ۳۶ برابر مسافت طی‌شده در ۲ ثانیهٔ آخر باشد، بزرگی شتاب حرکت، چند متر بر مربع ثانیه است؟



۱) $\frac{۱}{۲}$
۲) ۱
۳) $\frac{۳}{۲}$
۴) ۲

تست ۴۴ آزمونهای آزمایشی

نمودار سرعت – زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. بزرگی شتاب متوسط متحرک از لحظهٔ شروع حرکت تا لحظه‌ای که برای سومین بار تندی‌اش $\frac{۱}{۲}$ تندی اولیه می‌شود، چند متر بر مجذور ثانیه است؟

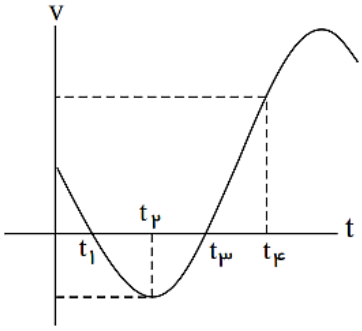


۱) $\frac{۱۱}{۹}$
۲) $\frac{۹}{۱۱}$
۳) $\frac{۳}{۱۱}$
۴) $\frac{۱۱}{۳}$

آزمون فیزیک ۱۰۰

تست ۴۵ آزمونهای آزمایشی

نمودار سرعت – زمان متحرکی که روی یک خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. کدام گزینه نادرست است؟



۱) از لحظهٔ صفر تا لحظهٔ t_4، بیشترین تندی متحرک در لحظهٔ t_4 خواهد بود.

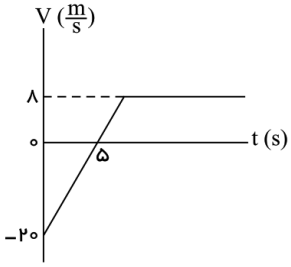
۲) در بازهٔ زمانی t_2 تا t_3، شتاب متوسط در جهت محور x است.

۳) از لحظهٔ صفر تا لحظهٔ t_4، متحرک دو بار تغییر جهت می‌دهد.

۴) شتاب متوسط از لحظهٔ صفر تا لحظهٔ t_4، در خلاف جهت محور x است.

تست ۴۶ کنکور سراسری ۱۴۰۲

شکل زیر، نمودار سرعت – زمان متحرکی است که روی محور x حرکت می‌کند و در مبدأ زمان، از مکان $x = +۴۲m$ گذشته است. در این حرکت، چند ثانیه فاصلهٔ متحرک تا مبدأ محور، کمتر یا مساوی ۱۰ متر است؟



۱) ۵

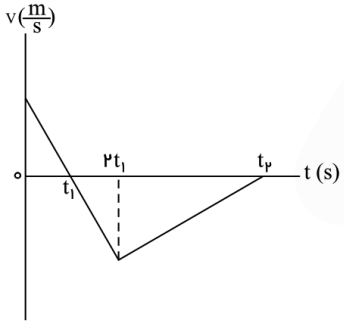
۲) ۵٫۲۵

۳) ۶

۴) ۶٫۲۵

تست ۴۶ کنکور سراسری ۱۴۰۲

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل است. اگر بزرگی شتاب در بازهٔ زمانی صفر تا t_1، ۲ برابر بزرگی شتاب $۲t_1$ تا t_2 باشد، تندی متوسط در بازهٔ صفر تا t_1 چند برابر تندی متوسط در بازهٔ t_1 تا $۲٫۵t_1$ است؟



۱) $\frac{۷}{۱۲}$

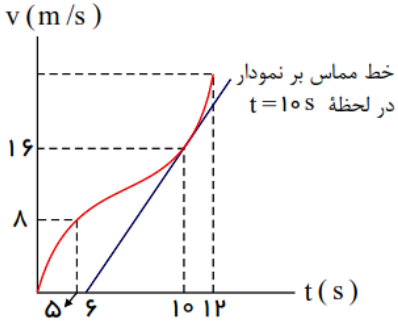
۲) $\frac{۵}{۸}$

۳) $\frac{۴}{۵}$

۴) $\frac{۳}{۴}$

تست ۴۷ آزمونهای آزمایشی

نمودار سرعت – زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر شتاب در لحظهٔ $t = ۱۰\ s$ با شتاب متوسط بین دو لحظهٔ $t_1 = ۵s$ و $t_2 = ۱۲s$ برابر باشد، شتاب متوسط متحرک در ۲ ثانیهٔ ششم حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟



۱) ۱۵

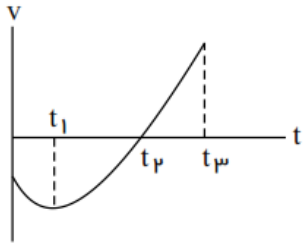
۲) ۲۰

۳) ۱۰

۴) ۵

تست ۴۸ آزمون‌های آزمایشی

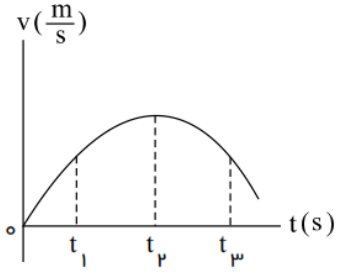
نمودار سرعت – زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. کدام یک از عبارت‌های زیر در بازهٔ زمانی‌ای که متحرک در خلاف جهت محورها x ها حرکت می‌کند، نادرست است؟



۱) اندازهٔ جابه‌جایی متحرک با مسافت طی شده توسط آن برابر است.
۲) شتاب متوسط در این بازه مثبت است.
۳) حرکت ابتدا تندشونده و سپس کندشونده است.
۴) جهت شتاب، ثابت است.

تست ۴۹ آزمون‌های آزمایشی

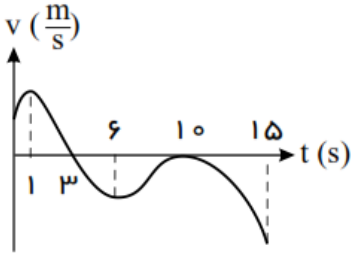
نمودار سرعت – زمان متحرکی که روی محور xها حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. در کدام لحظه شتاب لحظه‌ای متحرک در جهت محور x بیشینه است؟



۱) مبدأ زمان
۲) $t_۲$
۳) $t_۱$
۴) $t_۳$

تست ۵۰ آزمون‌های آزمایشی

با توجه به نمودار سرعت – زمان شکل مقابل، چند ثانیه متحرک با حرکت کندشونده خلاف محور x حرکت می‌کند؟



۱) ۲
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۷

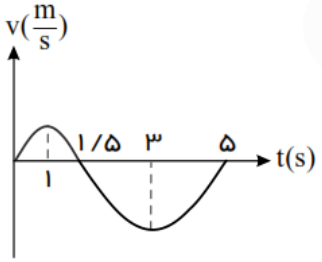
تست ۵۱ آزمون‌های آزمایشی

چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد نمودار سرعت – زمان یک متحرک که روی خط مستقیم حرکت می‌کند در بازهٔ صفر تا ۵ ثانیه صحیح است؟ الف) این متحرک ۲٫۵ ثانیه حرکت تندشونده داشته است.

ب) در مدت ۲ ثانیه در حالی که خلاف جهت محورها حرکت می‌کرده، حرکت کندشونده داشته است.

پ) در دو لحظه تغییر جهت داده است.

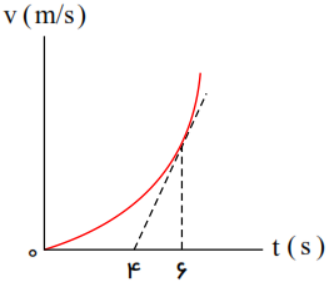
پ) شتاب حرکت در یک لحظه تغییر جهت داده است.



۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

تست ۵۲ آزمون‌های آزمایشی

نمودار سرعت – زمان متحرکی که روی خطی راست در حال حرکت است، مطابق شکل زیر است. اندازهٔ شتاب متحرک در لحظهٔ $t = ۶s$ چند برابر اندازهٔ شتاب متوسط آن در ۶ ثانیهٔ ابتدایی حرکت است؟

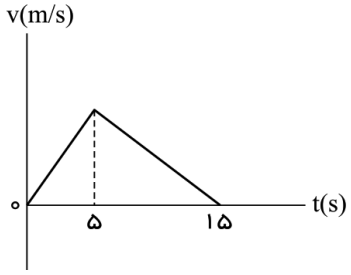


۱) $\frac{۱}{۳}$
۲) $\frac{۲}{۳}$
۳) ۳
۴) $\frac{۳}{۲}$

ایستگاه آزمون

نمودار سرعت - زمان

۱ شکل زیر، نمودار سرعت - زمان متحرکی است که روی محور x حرکت می‌کند. اگر جابه‌جایی در بازهٔ زمانی $t_1 = ۲s$ تا $t_2 = ۱۱s$ برابر ۱۲۶ متر باشد، سرعت متحرک در لحظهٔ $t = ۱۲s$ چند متر بر ثانیه است؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۱**

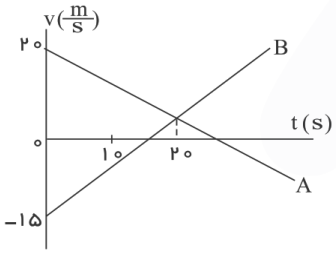


۱) ۳
۲) ۶
۳) ۸
۴) ۱۲

۲ متحرکی روی محور x در حال حرکت است. بردار شتاب متوسط آن در بازهٔ زمانی $t_1 = ۰s$ تا $t_2 = ۱۰s$ در SI برابر $-۲\vec{i}$ و در بازهٔ زمانی $t_1 = ۰s$ تا $t_3 = ۱۵s$ برابر $\frac{۲}{۳}\vec{i}$ است. بردار شتاب آن در بازهٔ زمانی $t_2 = ۱۰s$ تا $t_3 = ۱۵s$ در SI، کدام است؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۰**

۱) $۲\vec{i}$
۲) $۴\vec{i}$
۳) $۶\vec{i}$
۴) $\frac{۴۲}{۳}\vec{i}$

۳ نمودار سرعت - زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. مجموع مسافتی که دو متحرک در بازهٔ زمانی $t_1 = ۰s$ تا $t_2 = ۱۰s$ طی می‌کنند، چند متر است؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۰**



۱) ۳۵۰
۲) ۲۶۲٫۵
۳) ۲۵۰
۴) ۱۲۵٫۵

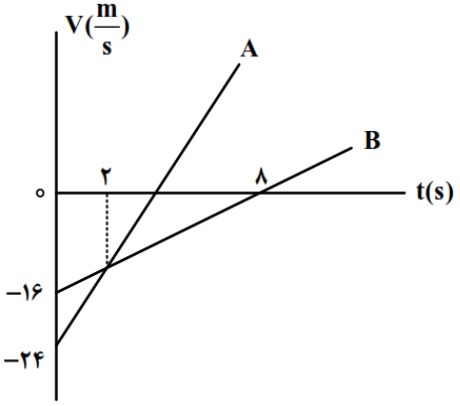
۴ متحرکی روی محور x با شتاب ثابت حرکت می‌کند. اگر سرعت متحرک در لحظهٔ $t = ۰$ در جهت محور x باشد و بردار سرعت متوسط در ۱۰ ثانیهٔ اول حرکت برابر $\vec{v}_{av} = (۷٫۵\frac{m}{s})\vec{i}$ و تندی متوسط در این بازه $۸٫۵\frac{m}{s}$ باشد، مسافت طی‌شده در ۲ ثانیهٔ اول حرکت چند متر است؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۰**

۱) ۵
۲) ۱۵
۳) ۲۵
۴) ۳۵

۵ متحرکی در یک مسیر مستقیم از حال سکون با شتاب ثابت $۳\frac{m}{s^۲}$ شروع به حرکت می‌کند و پس از مدتی حرکتش با شتاب ثابت $۱\frac{m}{s^۲}$ کند می‌شود و درنهایت می‌ایستد. اگر مسافت طی شده در کل مسیر ۶۰۰ متر باشد، مسافت طی شده در ۳۰ ثانیهٔ اول حرکت، چند متر است؟ **کنکور سراسری ۱۳۹۹**

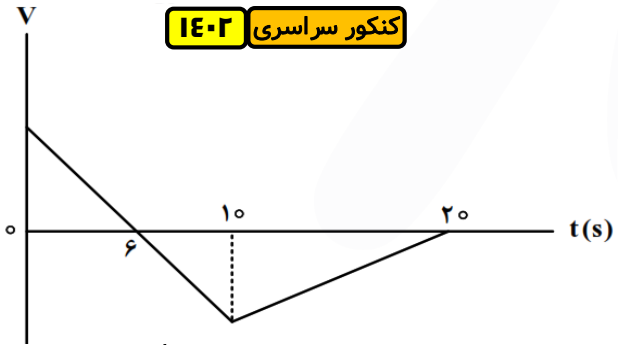
۱) ۴۰۰ ۲) ۴۵۰ ۳) ۵۰۰ ۴) ۵۵۰

۶ دو متحرک در مبدأ زمان، از مبدأ محور می‌گذرند و نمودار سرعت ـ زمان آنها مطابق شکل است. در بازهٔ زمانی که دو متحرک در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند، فاصلهٔ بین آنها چگونه تغییر می‌کند؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۲**



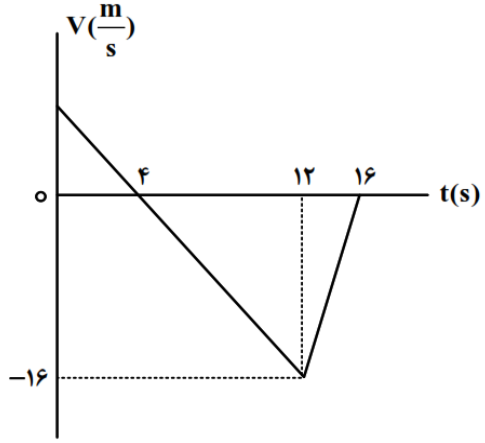
۱) ۴۸ متر افزایش می‌یابد.
۲) ۴۸ متر کاهش می‌یابد.
۳) ۶۴ متر افزایش می‌یابد.
۴) ۶۴ متر کاهش می‌یابد.

۷ نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر کل مسافت طی‌شده توسط متحرک ۱۳۸m باشد، بزرگی شتاب متوسط در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۲s$ تا $t_۲ = ۱۲s$ چند متر بر مربع ثانیه است؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۲**



۱) ۲٫۱۶
۲) ۴٫۲۸
۳) ۲٫۴
۴) ۴٫۶

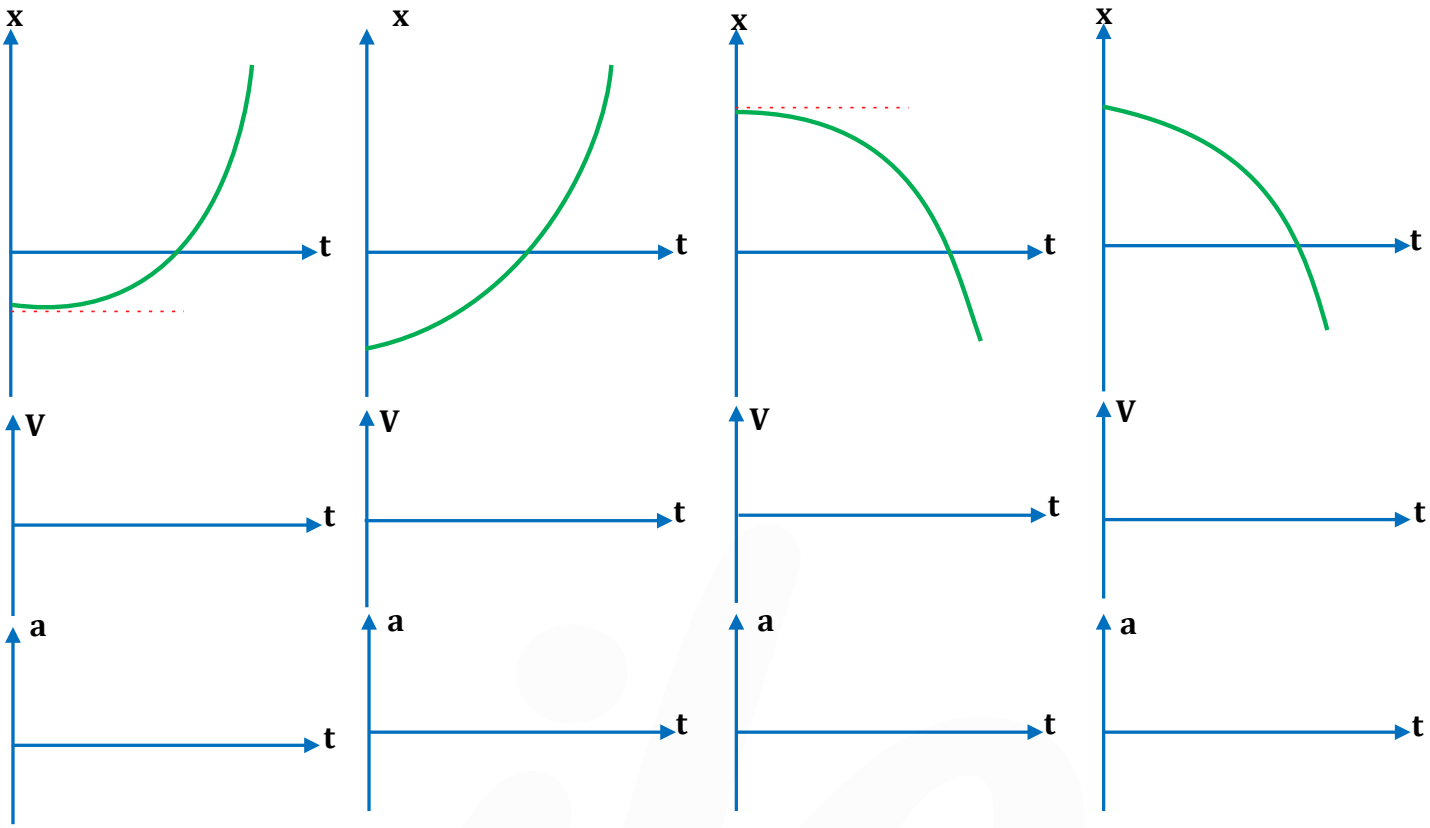
۸ شکل زیر، نمودار سرعت ـ زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند. تندی متوسط آن در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۳s$ تا $t_۲ = ۱۳s$ چند متر بر ثانیه است؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۲**

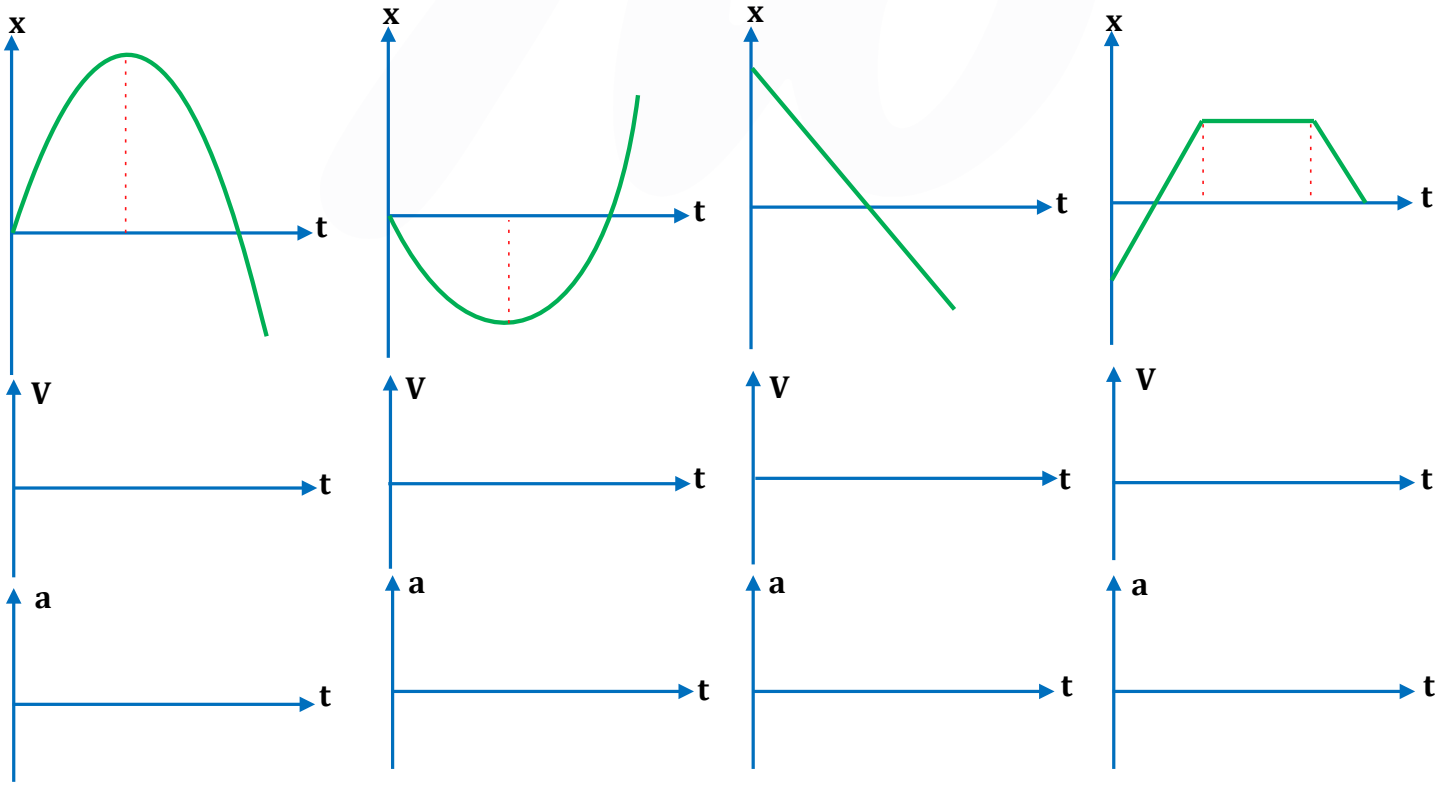


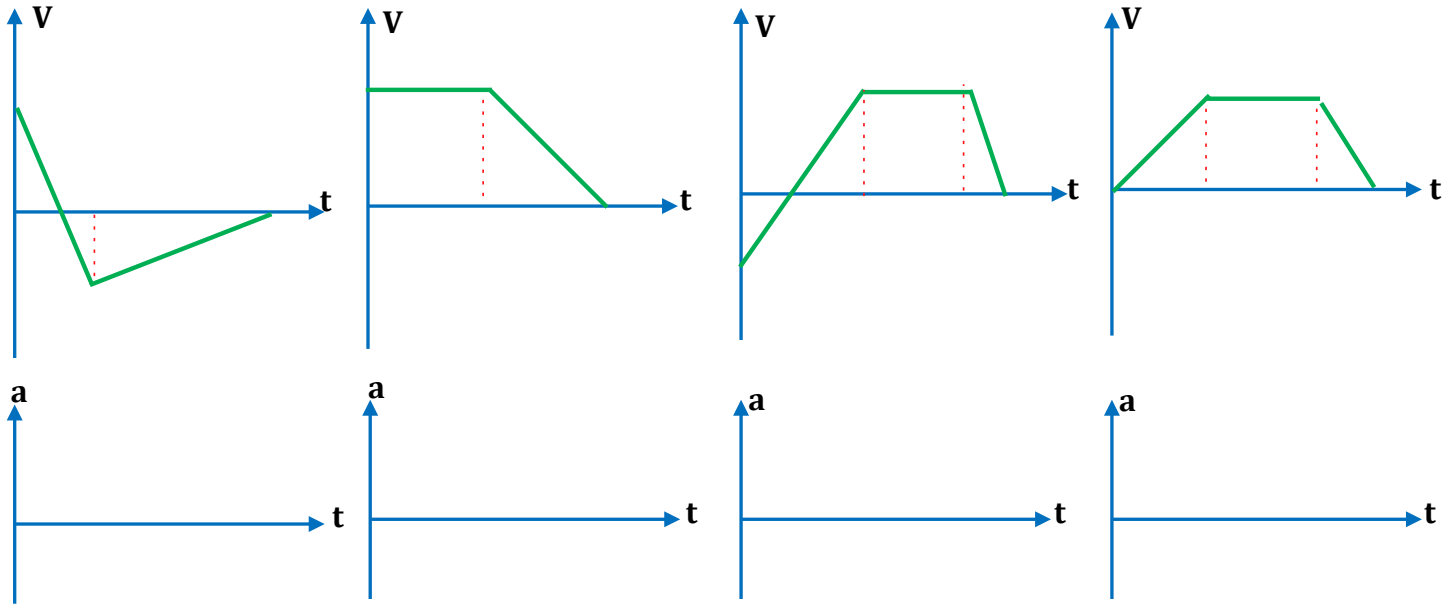
۱) ۷٫۹
۲) ۷٫۷
۳) ۸٫۳
۴) ۸٫۱

مقایسه نمودارهای مکان- زمان - سرعت

بهترین حالتی که می شه به نمودارهای مسلط شد، مقایسه این نمودارها با همه! قشنگ نگاه کن به این مقایسه:







انواع حرکت در حرکت شناسی :

در حرکت شناسی، دو مدل حرکت در کتاب درسی بررسی می شود : ۱- حرکت یکنواخت ۲- حرکت شتابدار ثابت

هر حرکتی برای تعیین محل متحرک (فاصله از مبدا) دارای معادله ای به نام معادله حرکت است که رابطه ایست بین مکان و لحظه !

الف) حرکت یکنواخت :

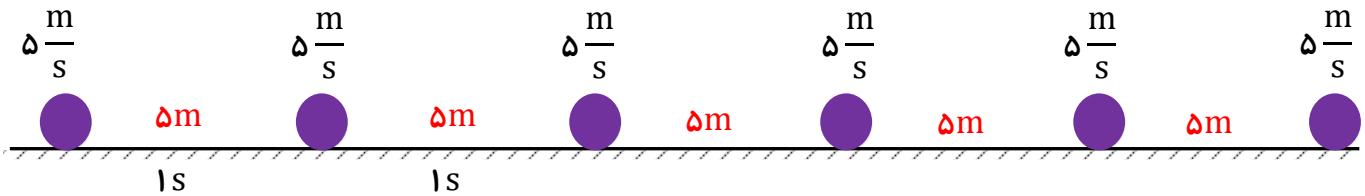
متحرک در یک جهت با سرعت ثابت از نظر اندازه و جهت حرکت می کند.

حرکت یکنواخت روی خط راست انجام می شود.

چون متحرک تغییر جهت نمی دهد، مسافت و جابجایی یکسان است. در نتیجه :

$$v_{\text{لحظه ای}} = \bar{V}_{\text{متوسط}} = \bar{S}_{\text{متوسط}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

چون اندازه و جهت سرعت ثابت است، متحرک در بازه های زمانی یکسان، مسافت یا جابجایی یکسان دارد.



مثلا متحرک در مدت سه ثانیه ۱۵ متر می رود. این سه ثانیه می تواند اول ، آخر و یا حتی وسط مسیر حرکت متحرک باشد.

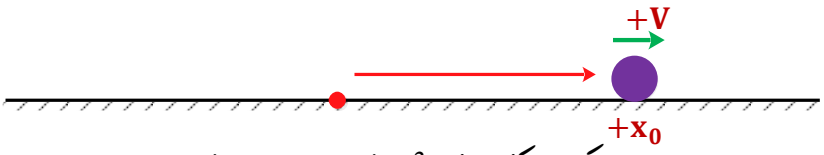
حرکت روی مسیر دایره حتی اگر با اندازه سرعت ثابت باشد، چون متحرک تغییر جهت دارد، به عنوان حرکت یکنواخت نخواهد بود .

معادله حرکت یکنواخت، یک معادله درجه یک بود و نمودار آن بصورت یک خط رسم می شود که شیب این خط نشان دهنده ی سرعت متحرک و عرض از مبدا نشان دهنده مکان اولیه خوهد بود :

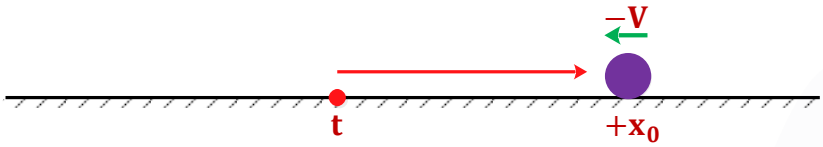
معادله حرکت یکنواخت بصورت زیر است :

$x = Vt + x_0$

مکان اولیه — لحظه — مکان لحظه — سرعت لحظه

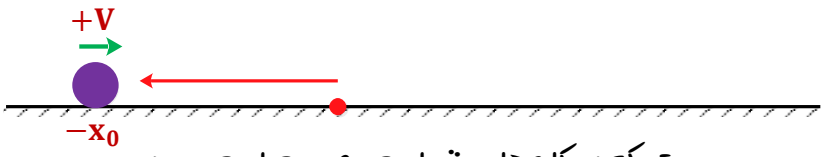


متحرک در مکان های مثبت است و به سمت راست می رود.

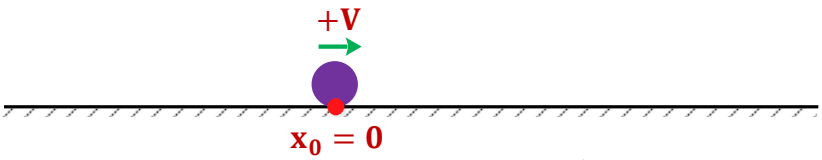


متحرک در مکان های مثبت است و به سمت چپ می رود.

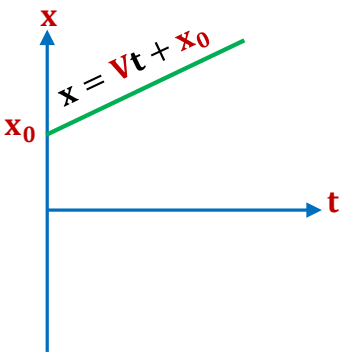
متحرک در مکان های منفی است و به سمت چپ می رود.

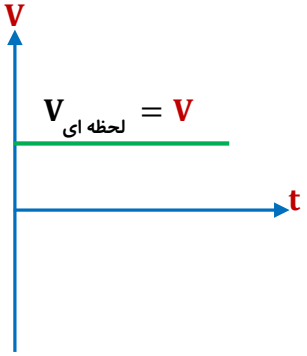


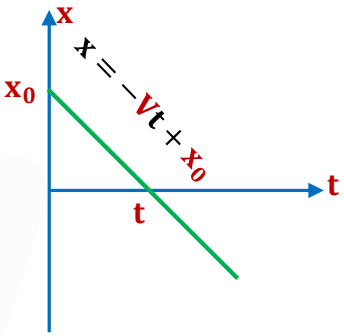
متحرک در مکان های منفی است و به سمت راست می رود.

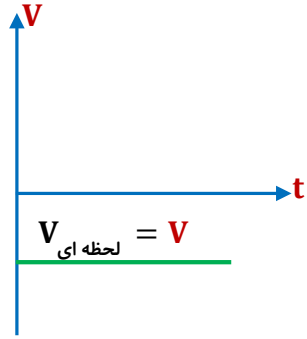


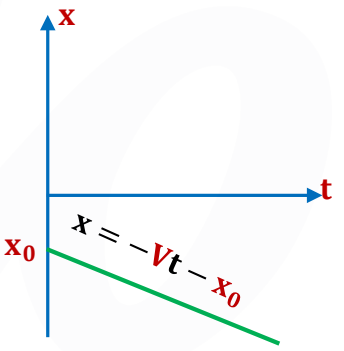
متحرک در مبدا مکان است و به سمت راست می رود.

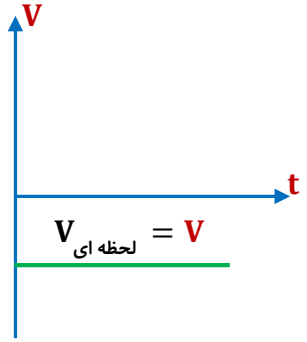


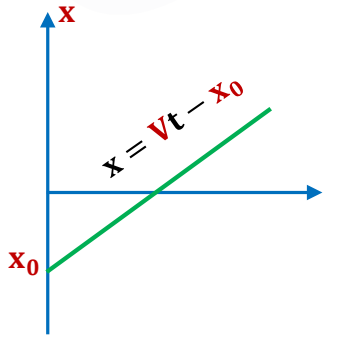


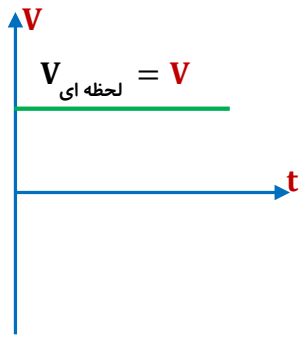


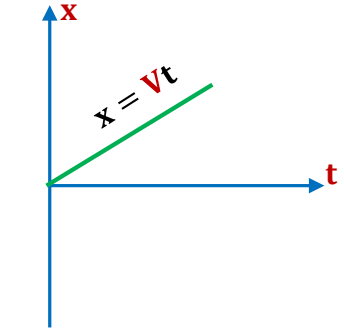


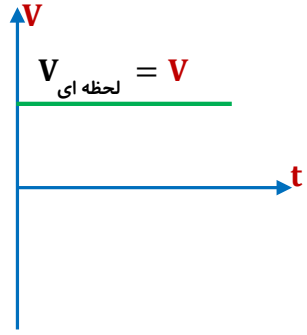


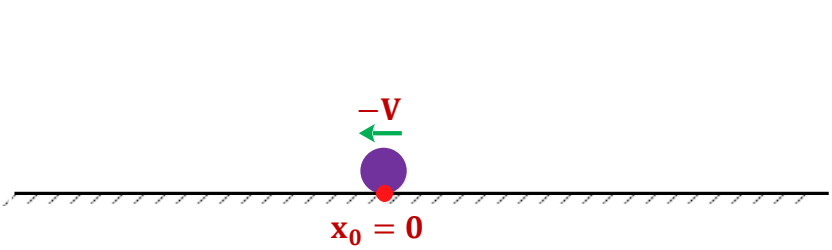




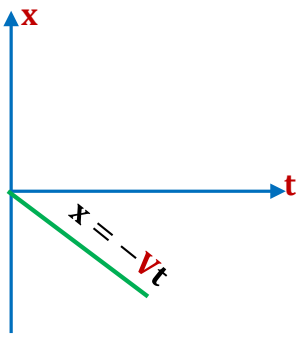


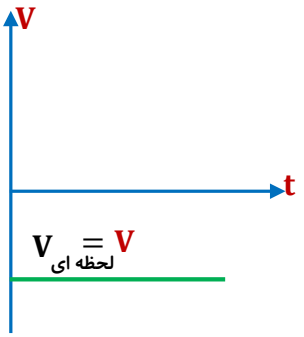






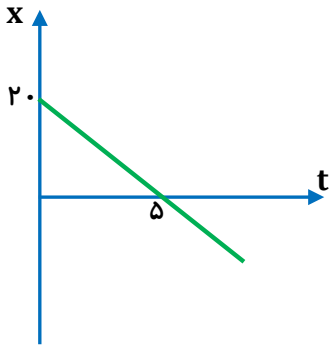
متحرک در مبدا مکان است و به سمت چپ می رود.

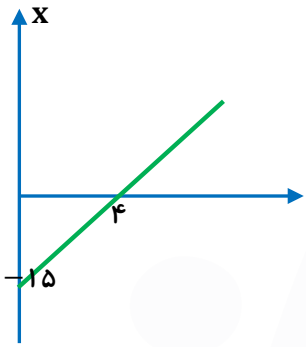


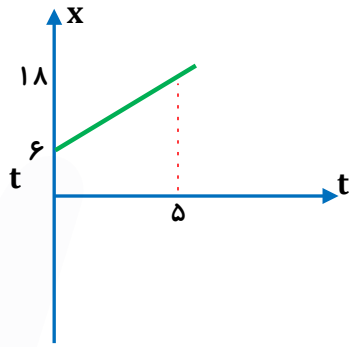


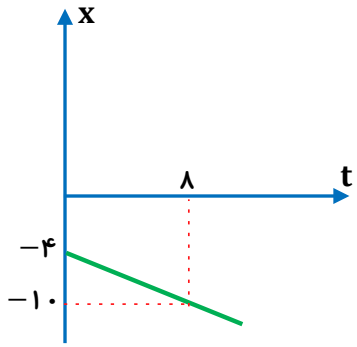
مثال ۵۲ تالیفی فیزیک ۱۰۰

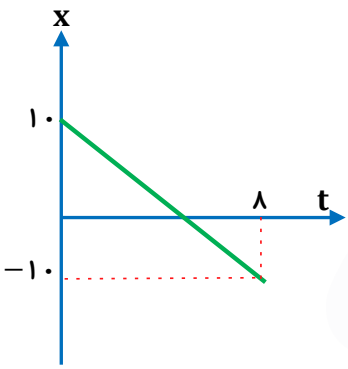
با توجه به نمودارهای زیر، معادله حرکت هریک را بنویسید.

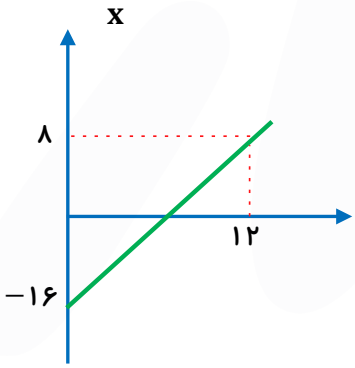


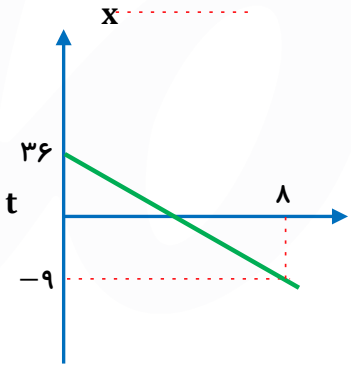


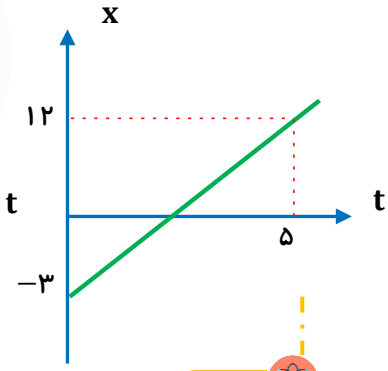












تست ۵۳ تالیفی فیزیک ۱۰۰

خودرویی با سرعت ثابت بر مسیر مستقیمی حرکت می‌کند. مسافت پیموده شده در دو ثانیهٔ سوم چند برابر مسافت پیموده شده در دو ثانیهٔ هفتم حرکت است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۳}{۷}$ ۳) $\frac{۵}{۷}$ ۴) $\frac{۹}{۱۱}$

تست ۵۴ تالیفی فیزیک ۱۰۰

قطاری به طول ۱۵۰ متر با سرعت $۲۰m/s$ در حال حرکت بوده و به یک پل می‌رسد. این قطار در مدت ۳۰ ثانیه کاملاً از روی پل می‌گذرد. چند ثانیه تمام قطار بر روی پل در حرکت بوده است؟

۱) ۱۰ ۲) ۲۲٫۵ ۳) ۱۵ ۴) ۲۵

تست ۵۵ تالیفی فیزیک ۱۰۰

ذره‌ای با سرعت ثابت روی محور x به حرکت درمی‌آید و پس از ۴ ثانیه به مبدأ مکان و ۲ ثانیه پس از آن به نقطهٔ $x = -۸m$ می‌رسد. جابه‌جایی جسم در مدت ۱۰ ثانیه چند متر است؟

۱) -۲۵ ۲) $+۴۰$ ۳) -۴۰ ۴) $+۲۵$

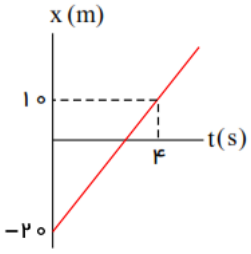
تست ۵۶ تالیفی فیزیک ۱۰۰

متحرکی با سرعت ثابت روی محور xها حرکت می‌کند و در لحظه‌های $t_1 = 2s$ و $t_2 = 5s$ به ترتیب از مکان‌های $x_1 = -5m$ و $x_2 = 13m$ عبور می‌کند. این متحرک در لحظهٔ $t = 4s$ در چه فاصله‌ای برحسب متر از مبدأ حرکت قرار دارد؟

۱) ۲۴ ۲) ۴ ۳) ۹ ۴) ۱۴

تست ۵۷ تالیفی فیزیک ۱۰۰

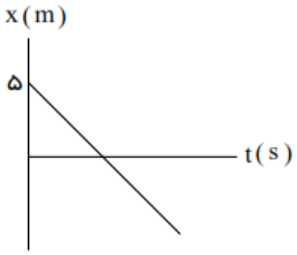
نمودار مکان - زمان متحرکی که روی محور xها حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. بردار مکان این متحرک در لحظهٔ $t = 10s$ در SI کدام است؟



۱) $55\vec{i}$ ۲) $95\vec{i}$
۳) $5\vec{i}$ ۴) $45\vec{i}$

تست ۵۸ تالیفی فیزیک ۱۰۰

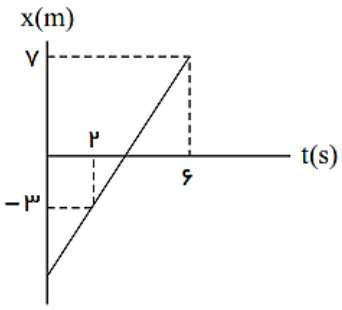
نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر مسافت طی شده توسط متحرک در ۵ ثانیهٔ اول حرکت، برابر با ۱۵ متر باشد، بردار مکان متحرک در لحظهٔ $t = 4s$ در SI کدام است؟



۱) $-10\vec{i}$ ۲) $4\vec{i}$
۳) $-7\vec{i}$ ۴) $\vec{i}$

تست ۵۹ تالیفی فیزیک ۱۰۰

نمودار مکان - زمان متحرکی که روی محور x در حال حرکت است مطابق شکل زیر است. بردار مکان این متحرک در لحظهٔ $t = 0s$ در SI کدام است؟



۱) $-3\vec{i}$ ۲) $-5\vec{i}$
۳) $-7\vec{i}$ ۴) $-8\vec{i}$

مینی آزمون

تست ۶۰ آزمون‌های آزمایشی

جسمی با سرعت ثابت $۱۴m/s$ از سطح زمین در امتداد محور قائم روبه بالا حرکت می‌کند. اگر پرتوهای خورشید با سطح افق زاویهٔ ۵۳° ایجاد کند، سایهٔ جسم روی سطح افق در مدت $۵s$ چند متر حرکت می‌کند؟

۱) ۷۰ ۲) ۵۲٫۵ ۳) ۱۸٫۵ ۴) ۳۵

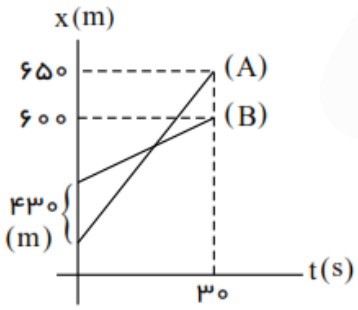
تست ۶۱ آزمون‌های آزمایشی

متحرکی که با سرعت ثابت در مسیری مستقیم حرکت می‌کند در لحظهٔ $t_۱ = ۳s$ در مکان $x_۱ = ۵m$ و در لحظهٔ $t_۲ = ۸s$ در مکان $x_۲ = -۱۴m$ است. اندازهٔ جابه‌جایی این متحرک در ۵ ثانیهٔ هفتم حرکت چند متر است؟

۱) ۵ ۲) ۹ ۳) ۱۴ ۴) ۱۹

تست ۶۲ آزمون‌های آزمایشی

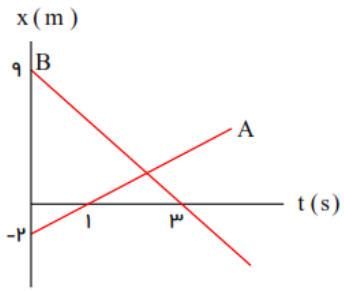
شکل مقابل نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B را در حرکت روی خط راست نشان می‌دهد. سرعت متحرک A چند m/s بیشتر از سرعت متحرک B است؟



۱) ۱۲ ۲) ۱۲٫۶ ۳) ۱۶ ۴) ۱۶٫۳

تست ۶۳ آزمون‌های آزمایشی

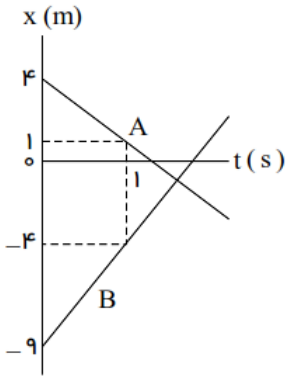
نمودار مکان – زمان دو متحرک که بر روی یک خط راست در حال حرکت هستند. مطابق شکل مقابل است. در چه لحظه‌ای دو متحرک از کنار یکدیگر عبور می‌کنند؟



۱) $t = ۱s$
۲) $t = ۱٫۲s$
۳) $t = ۴٫۴s$
۴) $t = ۲٫۲s$

تست ۶۴ آزمونهای آزمایشی

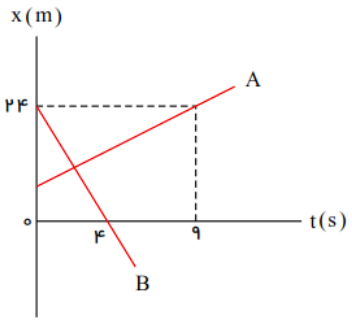
نمودار مکان – زمان دو متحرک A و B مطابق شکل زیر است. در لحظه‌ای که $\vec{r}_A = -۲\vec{r}_B$ می‌شود، فاصلهٔ دو متحرک از یکدیگر چند متر است؟ ($\vec{r}_A$ و $\vec{r}_B$ به ترتیب بردار مکان دو متحرک A و B است.)



۱) ۶
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

تست ۶۵ آزمونهای آزمایشی

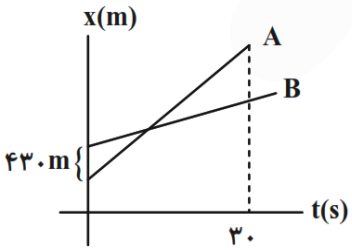
نمودار مکان – زمان دو متحرک A و B که در مسیری مستقیم حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. فاصلهٔ دو متحرک در مبدأ زمان، از یکدیگر ۱۸ است. در هر ثانیه، اندازهٔ جابه‌جایی طی شده توسط متحرک B، ..... متر ..... از اندازهٔ جابه‌جایی طی شده توسط متحرک A است.



۱) $۴m$، بیشتر
۲) $۸m$، کمتر
۳) $۴m$، کمتر
۴) $۸m$، بیشتر

تست ۶۶ آزمونهای آزمایشی

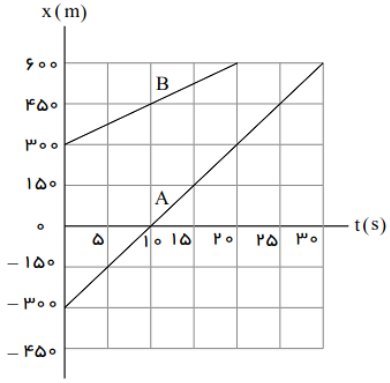
با توجه به نمودار مکان – زمان زیر، اگر تندی متحرک A به اندازهٔ $۱۶\frac{m}{s}$ از تندی متحرک B بیشتر باشد، مکان متحرک A در لحظهٔ $t = ۳۰s$ چند متر از مکان متحرک B در این لحظه بیشتر است؟



۱) ۱۰
۲) ۷۰
۳) ۴۰
۴) ۵۰

تست ۶۷ آزمونهای آزمایشی

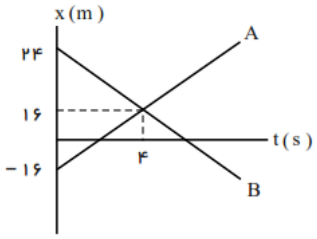
شکل مقابل نمودار مکان – زمان دو خودرو را که روی خط راست حرکت می‌کنند، نشان می‌دهد. در چه لحظه‌ای بر حسب ثانیه فاصلهٔ دو خودرو از یکدیگر ۹۰۰ متر می‌شود؟



۱) ۱۰۰
۲) ۱۵۰
۳) ۲۰۰
۴) ۳۰۰

تست ۶۸ آزمونهای آزمایشی

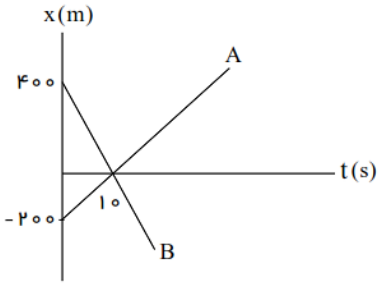
نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه، فاصلهٔ دو متحرک از هم $۱۲۰m$ می‌شود؟



۱) ۱۰
۲) ۱۲
۳) ۱۵
۴) ۱۶

تست ۶۹ آزمونهای آزمایشی

نمودار مکان – زمان دو خودرو مطابق شکل است. چند ثانیه پس از شروع حرکت فاصلهٔ دو خودرو به ۲۰۰ متر می‌رسد؟



۱) $\frac{۴۰}{۳}$
۲) $\frac{۲۰}{۳}$
۳) $\frac{۴۰}{۳}$, $\frac{۲۰}{۳}$
۴) ۴۰ و ۲۰

تست ۷۰ آزمونهای آزمایشی

قطاری به طول $۲L$ با سرعت ثابت v در حرکت است. در لحظهٔ $t = ۰$ به پلی به طول L می‌رسد. t ثانیه طول می‌کشد تا تمام قطار به‌طور کامل از پل عبور کند، چند t بعد از $t = ۰$ وسط قطار به وسط پل می‌رسد؟

۱) $\frac{۳}{۲}$
۲) $\frac{۱}{۲}$
۳) $\frac{۴}{۳}$
۴) $\frac{۲}{۳}$

تست ۷۱ آزمونهای آزمایشی

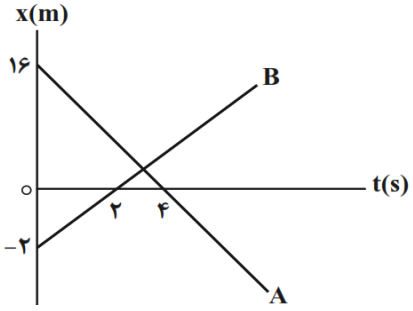
قطاری به طول ۴۰ متر با تندی ثابت $۲۰\frac{m}{s}$ در حال حرکت است، به پلی می‌رسد. اگر مدت زمانی که طول می‌کشد تا نیمی از قطار از روی پل عبور کند، ۲ برابر مدت زمانی باشد که قطار به‌طور کامل روی پل قرار دارد، چند ثانیه طول می‌کشد تا قطار به‌طور کامل از روی پل عبور کند؟

۱) ۷
۲) ۱۲
۳) ۱۵
۴) ۱۸

ایستگاه آزمون

حرکت یکنواخت

۱ نمودار مکان - زمان دو خودروی A و B که بر روی مسیر مستقیم در حال حرکت هستند، مطابق شکل زیر است. اختلاف زمانی بین دو لحظه‌ای که فاصلهٔ دو خودرو از یکدیگر ۳m می‌شود، چند ثانیه است؟



۱) ۱/۲
۲) ۲/۴
۳) ۴/۸
۴) ۲/۱

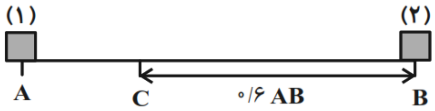
۲ دو خودروی A و B به‌ترتیب با سرعت‌های ثابت $۵۰\frac{km}{h}$ و $۶۰\frac{km}{h}$ از یک نقطه به سمت مقصدی حرکت می‌کنند. اگر اتومبیل B به مدت ۲۰ دقیقه دیرتر از خودرو A شروع به حرکت کند و ۲۰ دقیقه زودتر از آن به مقصد برسد، نقطهٔ شروع حرکت تا مقصد چند کیلومتر است؟

۱) ۲۰۰ ۲) ۲۵۰ ۳) ۱۵۰ ۴) ۳۰۰

۳ دو متحرک در مسیر مستقیم، از یک نقطه با سرعت‌های ثابت یکی $۱۵\frac{m}{s}$ و دیگری $۲۵\frac{m}{s}$ در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند. بعد از چند ثانیه فاصلهٔ بین آن‌ها به یک کیلومتر می‌رسد؟

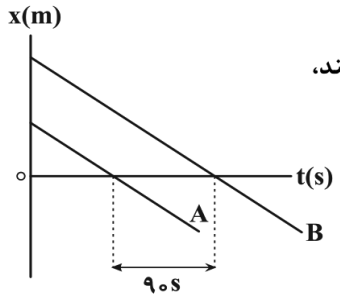
۱) ۲۰ ۲) ۲۵ ۳) ۳۰ ۴) ۳۵

۴ مطابق شکل زیر، دو متحرک (۱) و (۲) که با سرعت‌های ثابتی روی مسیری مستقیم حرکت می‌کنند، هم‌زمان از نقاط A و B می‌گذرند و در نقطهٔ C از کنار هم عبور می‌کنند. اگر متحرک (۲) در مدت زمان ۲۰s از نقطهٔ C به نقطهٔ A برسد، چند ثانیه طول می‌کشد تا متحرک (۱) از نقطهٔ C به نقطهٔ B برسد؟



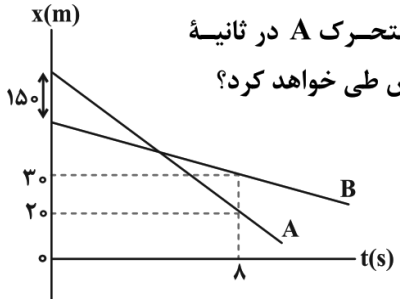
۱) ۳۰
۲) ۱۵
۳) ۴۵
۴) ۷۵

۵ شکل زیر نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B را که با تندی‌های یکسان $۳\frac{m}{s}$ در حرکت هستند، نشان می‌دهد. فاصلهٔ دو متحرک از یکدیگر در مبدأ زمان چند متر است؟



۱) ۳۰ ۲) ۱۳۵
۳) ۵۴۰ ۴) ۲۷۰

۶ نمودار مکان – زمان دو متحرک A و B مطابق شکل زیر است. با توجه به نمودار، مسافتی که متحرک A در ثانیهٔ سوم حرکتش طی می‌کند، چند متر بیش‌تر از مسافتی است که متحرک B در ثانیهٔ پنجم حرکتش طی خواهد کرد؟



۱) ۱۰
۲) ۱۵
۳) ۲۰
۴) ۵

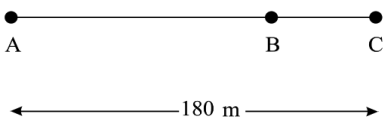
۷ قطاری با تندی ثابت $۱۰۸\frac{km}{h}$ روی مسیر مستقیم در حال حرکت است و از روی یک پل عبور می‌کند. برای این قطار، مدت زمانی که تمام طول قطار روی پل قرار دارد، ۱۵ ثانیه کمتر از بازهٔ زمانی‌ای است که قطار وارد پل شده و به‌طورکامل از آن خارج می‌شود. در این‌صورت طول قطار چند متر است؟

۱) ۱۵۰
۲) ۲۲۵
۳) ۱۱۲/۵
۴) ۷۵

۸ متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، فاصلهٔ بین دو نقطهٔ A و B را با تندی متوسط $۳۶\frac{km}{h}$ طی می‌کند و سپس نصف مسیر را با تندی متوسط $۹۰\frac{km}{h}$ برمی‌گردد. اگر مدت زمان رفت (t_1) از مدت زمان بازگشت تا وسط مسیر (t_2)، چهار دقیقه بیشتر باشد، کل مدت زمان حرکت متحرک $(t_1 + t_2)$ چند دقیقه است؟ (جهت حرکت متحرک در مسیر رفت و برگشت تغییر نکرده است.)

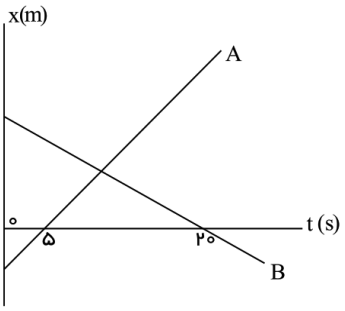
۱) ۵/۵
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۸

۹ – دو متحرک همزمان از نقطه‌های A و C با سرعت‌های ثابت به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند و در نقطهٔ B از کنار هم می‌گذرند و در ادامه، $۱۶s$ طول می‌کشد تا متحرک اول از B به C برسد و $۲۵s$ طول می‌کشد تا دومی از B به A برسد. بزرگی سرعت متحرک اول چند متر بر ثانیه است؟ کنکور سراسری ۱۳۹۹



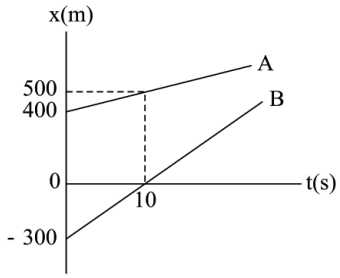
۱) ۳
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۸

۱۰ نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B مطابق شکل زیر است. اگر در لحظهٔ $t = ۰$ فاصلهٔ دو متحرک ۱۵۰ متر باشد و تندی متحرک A، ۲ برابر تندی متحرک B باشد، فاصلهٔ دو متحرک در لحظهٔ $t = ۲۰s$ چند متر است؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۰**



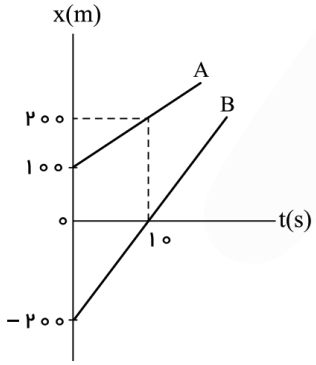
۱) ۵۰
۲) ۱۰۰
۳) ۱۵۰
۴) ۲۰۰

۱۱ نمودار مکان - زمان دو خودرو که روی خط راست حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر، است. در لحظه‌های $t_۱$ و $t_۲ > t_۱$ فاصلهٔ دو متحرک از هم $۶۰۰m$ است. $\frac{t_۲}{t_۱}$ کدام است؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۰**



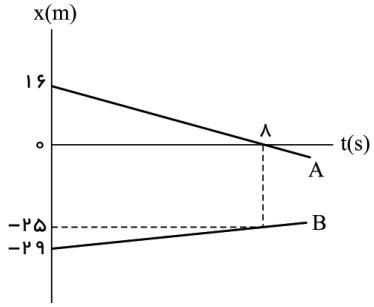
۱) ۱۵
۲) ۱۳
۳) ۸
۴) ۵

۱۲ شکل زیر، نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B را نشان می‌دهد. در این مسیر، به مدت چند ثانیه فاصلهٔ دو متحرک از هم، کمتر یا مساوی ۲۰ متر است؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۱**



۱) ۸
۲) ۶
۳) ۴
۴) ۲

۱۳ شکل زیر، نمودار مکان - زمان دو متحرک را نشان می‌دهد که روی محور x حرکت می‌کنند. در لحظه‌ای که دو متحرک به هم می‌رسند، مکان آنها در SI کدام است؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۱**

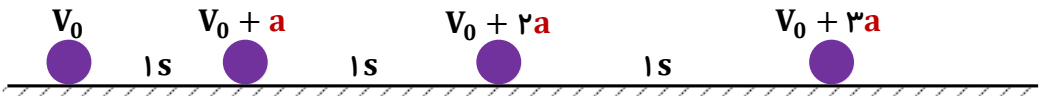


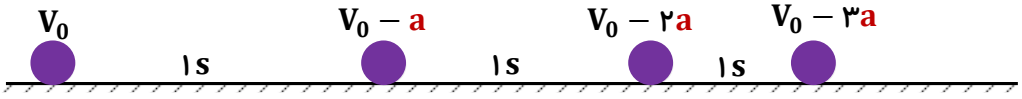
۱) -۲۰
۲) -۱۸
۳) -۱۶
۴) -۱۴

ب) حرکت شتابدار ثابت

۱) در این حرکت شتاب و نیروی وارد بر جسم در هر لحظه ثابت است.

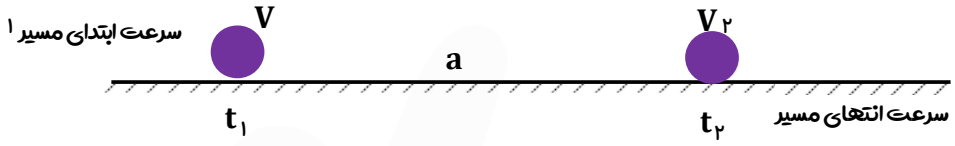
۲) سرعت جسم بطور منظم کاهش و یا افزایش می یابد. در نتیجه سرعت جسم تشکیل یک دنباله را می دهد که قدر نسبت این دنباله شتاب جسم است:





۳) چون شتاب متحرک در لحظه مقدار ثابتی است، در نتیجه، شتاب متوسط در این حرکت با شتاب لحظه ای برابر است.

$$a_{\text{لحظه}} = \bar{a}_{\text{متوسط}} = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$



۴) در حرکت شتابدار ثابت، متحرک مسافت های مساوی را در مدت زمانهای مساوی طی نمی کند.

۵) تمام حرکت هایی که از حال سکون شروع می شود، تند شونده است. در این نوع حرکت، اگر شتاب متحرک ثابت باشد، متحرک تغییر جهت ندارد.

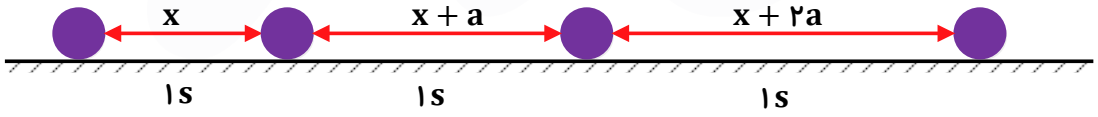
۶) هنگامی که متحرک ترمز می گیرد، شتاب متحرک علامتی مخالف علامت سرعت دارد و ممکن است سه اتفاق بیافتد:

الف) کاهش سرعت

ب) کاهش سرعت و توقف

ج) کاهش سرعت، توقف و تغییر جهت

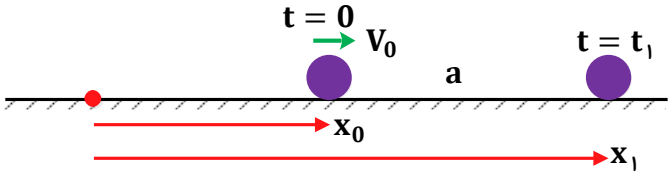
۷) در حرکت شتابدار ثابت، جابجایی های متوالی نیز تشکیل دنباله می دهد که قدر نسبت این دنباله نیز شتاب است:



معادله حرکت شتابدار ثابت:

یک معادله درجه دوم است، شامل مکان اولیه، سرعت اولیه و شتاب!

نمودار مکان زمان این حرکت بنابراین سهمی خواهد بود.



$$x = \frac{1}{2}at^2 + V_0t + x_0$$

مثال: مکان اولیه، سرعت اولیه و شتاب را تعیین و حرکت را تحلیل کنید.

$x = 3t^2 - 4t + 5$

$x = -t^2 + 2t - 3$

$x = \frac{3}{2}t^2 + 6t$

$x = -2t^2 + 9$

مثال ۵۳ تالیفی فیزیک ۱۰۰

کدام یک از جمله های زیر صحیح است؟

۱) حرکت شتابدار ثابت حرکتی تند شونده و یا کند شونده است.

۲) جسمی که در حال ترمز است، قطعا علامت سرعت و شتاب یکسان است.

۳) نمودار مکان- زمان حرکت شتابدار ثابت سهمی است.

۴) اگر متحرک در حرکت شتابدار ثابت تغییر جهت بدهد، ابتدا حرکت کند شونده و سپس تند شونده دارد.

۵) در حرکت شتابدار ثابت شتاب متوسط و شتاب لحظه ای برابر نیست.

۷) در حرکت شتابدار ثابت، سرعت متوسط با سرعت لحظه ای برابر است.

۸) در حرکت شتابدار ثابت اگر متحرک از حال سکون شروع به حرکت کند، مسافت طی شده با اندازه جابجایی برابر است.

۹) در حرکت شتابدار ثابت اگر متحرک ترمز کند و سپس تغییر جهت بدهد، تندی متوسط با اندازه سرعت متوسط برابر است.

۱۰) در حرکت شتابدار ثابت، سرعت در هر لحظه تشکیل یک دنباله می دهد که قدر نسبت این دنباله شتاب جسم است.

مثال ۵۴ تالیفی فیزیک ۱۰۰

با توجه به هریک از معادله های مکان- زمان زیر، نوع حرکت را در ابتدای حرکت تعیین کنید.

$x = -2t^2 + 8$ $\quad x = -6t + 12$ $\quad x = -4t^2 + 2t + 10$

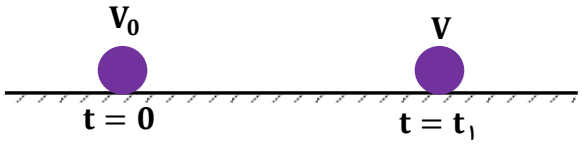
$x = -3t^2 - t$ $\quad x = 5t^2 + 2t + 6$ $\quad x = -\frac{1}{2}t^2 - 5t + 1$

معادله سرعت- زمان حرکت شتابدار ثابت :

یک معادله درجه یک است که در هر لحظه می توانیم سرعت لحظه ای را محاسبه کنیم.

نمودار سرعت- زمان حرکت شتابدار ثابت یک خط است. که شیب آن شتاب و عرض از مبدا آن سرعت اولیه را نشان می دهد.

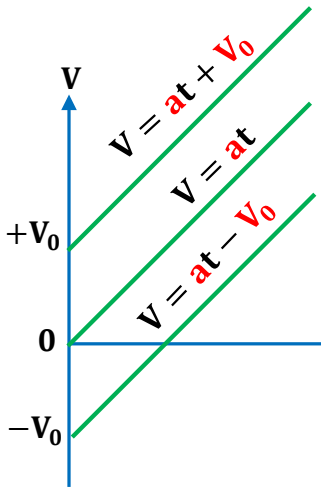
معادله سرعت - زمان حرکت شتابدار ثابت بصورت :

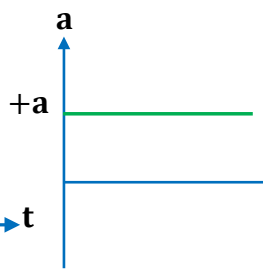


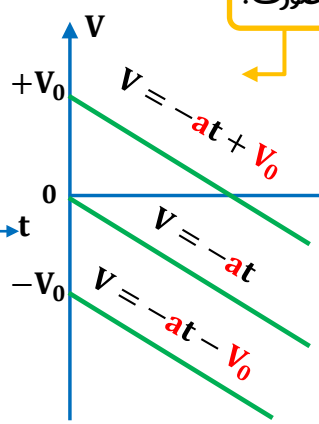
$V = at + V_0$

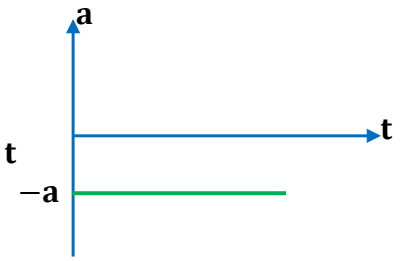
- a: شتاب ثابت
- t: سرعت لحظه ای
- V_0: سرعت اولیه

نمودار سرعت- زمان حرکت شتابدار ثابت بصورت :









مثال ۵۵ تالیفی فیزیک ۱۰۰

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

۱) نمودار سرعت - زمان حرکت شتابدار ثابت بصورت ..... است.

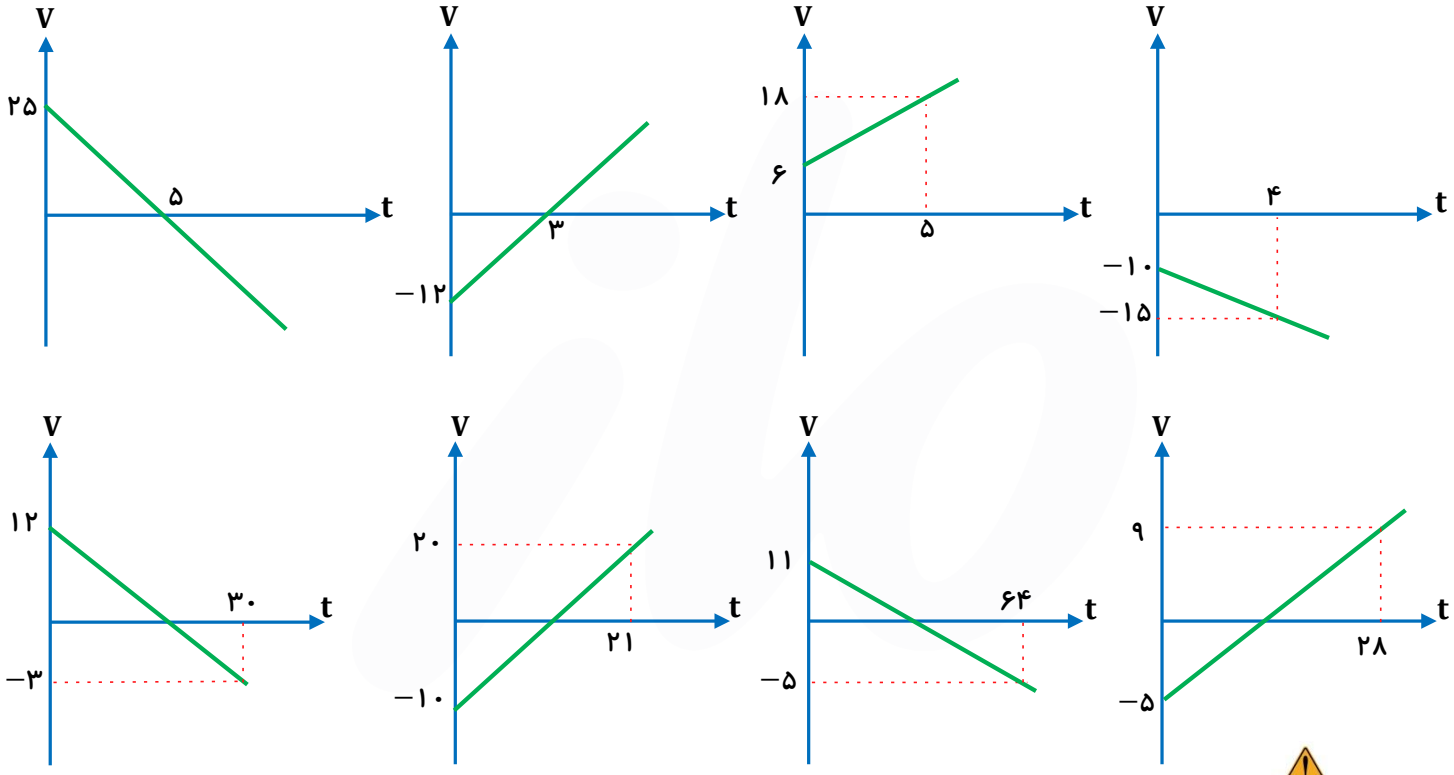
۲) عرض از مبدا نمودار سرعت – زمان نشان دهنده ی ..... است.

۳) شیب نمودار سرعت – زمان نشان دهنده علامت و اندازه ..... است.

۴) معادله سرعت – زمان حرکت شتابدار ثابت معادله ..... است.

مثال ۵۶ تالیفی فیزیک ۱۰۰

معادله سرعت – زمان را در هریک از شکل های زیر بنویسید.



نکته مهم:

بچه ها وقتی معادله حرکت داده می شود، برای محاسبه ی جابجایی، مسافت طی شده، نوع حرکت، لحظه تغییر جهت، جهت حرکت و ... حتما نمودار سرعت - زمان را رسم کنید.

فقط هنگامی که در مورد محل یا مکان جسم، عبور از مبدا و یا تغییر جهت بردار مکان پرسیده می شود، نمودار مکان - زمان رو رسم کنیم.

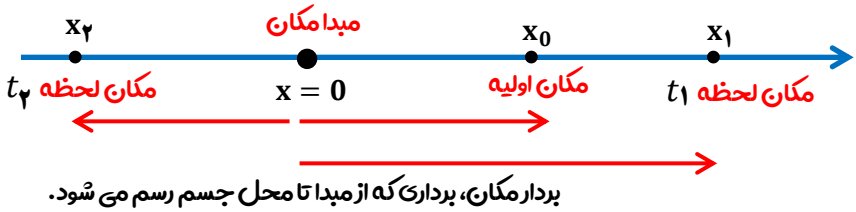
مثال ۵۷ سراسری ۹۸ خارج

معادلهٔ مکان - زمان متحرکی در SI به‌صورت $x = ۲t^۲ + ۴t - ۸$ است. در فاصلهٔ زمانی $t_۱ = ۰s$ تا $t_۲ = ۲s$، مسافتی که متحرک طی می‌کند، چند برابر اندازهٔ جابه‌جایی آن است؟

۱) ۱ ۲) ۱٫۵ ۳) ۱٫۶ ۴) ۲

نکته مهم:

معادله حرکت، رابطه ای است بین لحظه و مکان (فاصله از مبدا) در حرکت شناسی کنکور دو نوع حرکت وجود داره که برای هرکدوم یک معادله حرکت می نویسیم.



بردار مکان، برداری که از مبدا تا محل جسم رسم می شود.

حرکت یکنواخت	حرکت شتابدار ثابت
$x = V_0t + x_0$	$x = \frac{1}{2}at^2 + V_0t + x_0$

۱- اگه در معادله مکان- زمان، زمان را صفر قرار دهیم، مکان اولیه بدست می آید.

۲- اگه در معادله مکان زمان، مکان را صفر قرار دهیم، ریشه های معادله لحظات عبور از مبدا و تغییر جهت بردار مکان را نشان می دهد.

معادله سرعت زمان

رابطه ای است بین سرعت و لحظه. در این رابطه هر لحظه ای را قرار دهیم، سرعت آن لحظه بدست می آید.

حرکت یکنواخت	حرکت شتابدار ثابت
$V =$ ثابت	$V = at + V_0$

۱- اگه در معادله زمان را صفر قرار دهیم، سرعت اولیه بدست می آید.

۲- اگر در معادله سرعت را صفر قرار دهیم، لحظه صفر شدن سرعت بدست می آید.

۱- اگه یک ریشه مثبت داشت، متحرک یک بار از مبدا عبور می کند.

۲- اگه دو ریشه مثبت داشت، متحرک دوبار از مبدا عبور می کند، یعنی متحرک دور زده است.

۳- به ازای ریشه مضاعف، متحرک به مبدا می رسد ولی عبور نمی کند.

۴- اگه ریشه مثبت نداشت، متحرک هیچگاه به مبدا نمی رسد.

مثال ۵۸ تالیفی فیزیک ۱۰۰

معادلهٔ مکان – زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، در SI به‌صورت $x = 2t^2 - 8t - 25$ است. کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد حرکت این متحرک صحیح نیست؟

۱) بردار مکان متحرک دو بار تغییر جهت می‌دهد.

۲) حرکت متحرک ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.

۳) جهت حرکت متحرک در لحظهٔ $t = 2s$ تغییر می‌کند.

۴) در بازهٔ زمانی $t_1 = 2s$ تا $t_2 = 7s$، متحرک در جهت محور x حرکت می‌کند.

مثال ۵۹ کنکور۹۴ خارج

متحرکی روی محور x حرکت می‌کند و معادله‌ی مکان- زمان آن در SI به صورت $x = -2t^2 + 12t - 40$ است. مسافتی که این متحرک در بازه‌ی زمانی صفر تا $t = 5s$ طی می‌کند، چند متر است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۵ ۳) ۲۴ ۴) ۲۶

مثال ۶۰ آزمونهای آزمایشی

معادلهٔ حرکت متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند، در SI به صورت $x = -۲t^۲ + ۶t + ۳$ است، تندی متوسط این متحرک در ثانیهٔ دوم حرکت چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

مثال ۶۱ آزمونهای آزمایشی

معادلهٔ مکان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، در SI به صورت $x = -۵t^۲ + ۵t + ۱۲$ است. در مورد جهت حرکت و نوع آن کدام مطلب درست است؟

۱) همواره در جهت محور و کندشونده
۲) ابتدا در جهت محور و کندشونده
۳) ابتدا در خلاف جهت محور و کندشونده
۴) همواره در خلاف جهت محور و کندشونده

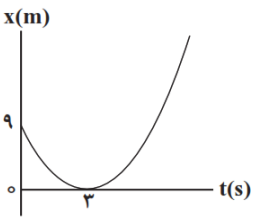
مثال ۶۲ آزمونهای آزمایشی

معادله‌ی حرکت متحرکی که روی محور x ها حرکت می‌کند در SI به صورت $x = -t^۲ + ۶t + ۲۰$ است. در کدام فاصله‌ی زمانی، این حرکت کند شونده است؟

۱) $t < ۳$ ۲) $t < ۴$ ۳) $۶ < t$ ۴) $۳ < t < ۶$

مثال ۶۳ آزمونهای آزمایشی

اگر نمودار مکان – زمان متحرکی که در مسیری مستقیم در حال حرکت است، مطابق سهمی شکل زیر باشد، معادلهٔ سرعت – زمان آن در SI کدام است؟



۱) $v = t - ۳$
۲) $v = ۲t - ۶$
۳) $v = \frac{۱}{۲}t - \frac{۳}{۲}$
۴) $v = ۳t - ۹$

مثال ۶۴ آزمونهای آزمایشی

متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت شروع به حرکت می‌کند و پس از طی مسافت ۱۶ متر تندی آن به $۱۲\frac{m}{s}$ می‌رسد، بزرگی شتاب حرکت متحرک چند متر بر مجذور ثانیه است؟

۱) ۴ ۲) $\frac{۹}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) ۹

مثال ۶۵ آزمونهای آزمایشی

متحرکی با شتاب ثابت در راستای محور x در حرکت است. در یک لحظه‌ی مشخص سرعت متحرک برابر $\vec{v}_۱ = +۱۰(\frac{m}{s})\vec{i}$ و پس از یک دقیقه سرعت متحرک برابر $\vec{v}_۲ = -۷۲(\frac{km}{h})\vec{i}$ است. بردار جابه‌جایی متحرک در این بازهٔ زمانی کدام است؟

۱) $\Delta\vec{x} = +۹۰۰(m)\vec{i}$ ۲) $\Delta\vec{x} = -۹۰۰(m)\vec{i}$
۳) $\Delta\vec{x} = -۳۰۰(m)\vec{i}$ ۴) $\Delta\vec{x} = +۳۰۰(m)\vec{i}$

مثال ۶۶ آزمونهای آزمایشی

متحرکی روی محور x ها حرکت می‌کند و معادله مکان ـ زمان آن در SI به‌صورت $x = -۲/۵t^۲ + ۴۰t + ۱۰$ است. نسبت مسافتی که این متحرک در مدت ۱۰ ثانیه اول حرکت طی می‌کند، به جابه‌جایی آن در همین مدت کدام است؟

۱) $\frac{۱۷}{۱۵}$ ۲) $\frac{۱۷}{۱۶}$ ۳) $\frac{۱۶}{۱۵}$ ۴) ۱

مثال ۶۷ کنکور سراسری

جابه‌جایی متحرکی که با شتاب ثابت روی محور x در حرکت است، در ثانیهٔ اول حرکت ۱۵m و سرعت متوسط آن در دو ثانیهٔ بعدی $۲۲/۵\frac{m}{s}$ است. شتاب متحرک چند $\frac{m}{s^۲}$ است؟

۱) ۵ ۲) ۷/۵ ۳) ۲/۵ ۴) ۱۰

مینی آزمون

ATTENTION PLEASE!

تست ۷۲ آزمونهای آزمایشی

معادلهٔ حرکت متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، در SI به‌صورت $x = t^۲ - ۳t + ۴$ است. در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه، سرعت متحرک با سرعت متوسط آن بین لحظه‌های $t = ۳s$ تا $t = ۷s$ برابر خواهد شد؟

۱) ۵ ۲) ۷ ۳) ۳ ۴) ۶

تست ۷۳ آزمونهای آزمایشی

معادلهٔ حرکت متحرکی که در مسیری مستقیم حرکت می‌کند، در SI به‌صورت $x = t^۲ - ۴t + ۵$ می‌باشد. کم‌ترین فاصلهٔ متحرک از مبدأ مکان چند متر است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

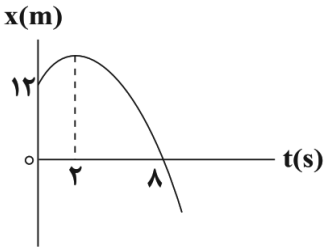
تست ۷۴ آزمونهای آزمایشی

متحرکی با شتاب ثابت فاصلهٔ مسیر مستقیم A تا B به‌طول ۱۲۰m را بدون تغییر جهت می‌پیماید. اگر تندی متحرک در نقاط A و B به‌ترتیب برابر $۵\frac{m}{s}$ و $۲۵\frac{m}{s}$ باشد، فاصلهٔ متحرک از نقطهٔ B، ۴ ثانیه قبل از رسیدن به آن چند متر است؟

۱) ۲۰ ۲) ۴۰ ۳) ۶۰ ۴) ۸۰

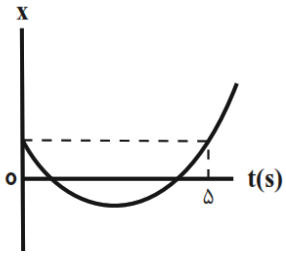
تست ۷۵ آزمونهای آزمایشی

نمودار مکان – زمان متحرکی که روی محور x با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق سهمی شکل زیر است. مسافت طی شده توسط متحرک در ۶ ثانیهٔ اول حرکت چند متر است؟



۱) ۸
۲) ۱۳/۵
۳) ۷/۵
۴) ۶/۵

تست ۷۶ آزمون‌های آزمایشی



نمودار مکان- زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت می‌کند، مطابق سهمی شکل مقابل است. اگر شیب خط مماس بر نمودار مکان ـ زمان در لحظهٔ $t = 5s$ برابر با ۷ واحد SI باشد، شتاب این متحرک چند متر بر مجذور ثانیه است؟

۱) ۳/۵
۲) ۲/۸
۳) ۵
۴) ۷

تست ۷۷ آزمون‌های آزمایشی

معادلهٔ حرکت دو متحرک که هم‌زمان روی محور x حرکت می‌کنند، در SI به‌صورت‌های $x_1 = t^2 - 2t + 1$ و $x_2 = -t^2 - 4t$ است. این دو متحرک چند بار از کنار هم عبور می‌کنند؟

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) صفر

تست ۷۸ آزمون‌های آزمایشی

معادلهٔ حرکت متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، در SI به‌صورت $x = t^2 - 5t + 4$ است. کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد این حرکت درست نیست؟

۱) در لحظهٔ $2/5s$، جهت حرکت عوض می‌شود.
۲) در بازهٔ زمانی ۰ تا $4s$، حرکت ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.
۳) در بازهٔ زمانی $1s$ تا $4s$، متحرک در خلاف جهت محور x حرکت می‌کند.
۴) در بازهٔ زمانی ۰ تا $2/5s$، جهت بردار مکان متحرک یکبار تغییر می‌کند.

تست ۷۹ آزمون‌های آزمایشی

متحرکی با شتاب ثابت روی محور x در حال حرکت است. اگر این متحرک با تندی‌های $8\frac{m}{s}$ و $20\frac{m}{s}$ به ترتیب از مکان‌های ۱۲m و ۹۶m عبور کند، در چند متری از مبدأ مکان، تندی متحرک برابر با $12\frac{m}{s}$ است؟

۱) ۲۴
۲) ۳۲
۳) ۲۰
۴) ۲۸

تست ۸۰ آزمون‌های آزمایشی

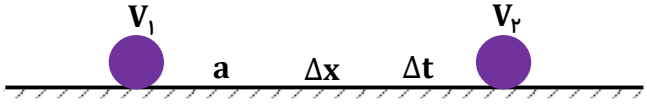
متحرکی با سرعت اولیهٔ v_0 و شتاب ثابت a روی محور x‌ها در حال حرکت است. اگر نسبت جابه‌جایی متحرک در ۲ ثانیهٔ چهارم حرکت به جابه‌جایی آن در ۲ ثانیهٔ دوم حرکت برابر با $\frac{13}{9}$ باشد، v_0 و a برحسب واحدهای SI به ترتیب از راست به چپ مطابق با کدام گزینه می‌تواند باشد؟

۱) $\frac{1}{3}$, ۳
۲) $\frac{1}{2}$, ۳
۳) $\frac{1}{4}$, ۲
۴) $\frac{1}{6}$, ۲

معادلات مستقل

ATTENTION PLEASE

در هر حرکت شتابدار ثابت که با یک شتاب حرکت می کند، برای محاسبه، مدت زمان، جابجایی، شتاب، سرعت اولیه و یا سرعت نهایی از معادلات مستقل استفاده می کنیم.



هرگاه از این پنج کمیت یکی کلا آدم حساب نشه و از چهار کمیت باقی مانده یکی مجهول باشد، از روابط مستقل زیر استفاده می کنیم:

$$V_2^2 - V_1^2 = 2a\Delta X \qquad \bar{a} = a = \frac{\Delta V}{\Delta t} \qquad \Delta x = \frac{V_1 + V_2}{2}\Delta t \qquad \Delta x = -\frac{1}{2}a\Delta t^2 + V_2\Delta t \qquad \Delta x = \frac{1}{2}a\Delta t^2 + V_0\Delta t$$

مستقل از زمان — مستقل از جابجایی — مستقل از شتاب — مستقل از سرعت اولیه — مستقل از سرعت نهایی

DANGER

نکته مهم:

در حرکت شتاب دار ثابت، سرعت متوسط با سرعت لحظه ای در وسط بازه زمانی برابر است.

$$\vec{V} = \frac{\vec{d}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \cdots}{\Delta t_1 + \Delta t_2 + \cdots} = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{1}{2}at + V_0$$

همه ی حرکتها — حرکت شتابدار ثابت

مثال ۶۸ آزمونهای آزمایشی

متحرکی با سرعت اولیه $10\frac{m}{s}$ وشتاب ثابت مسافت ۱۵۰ متررادر ۱۰ ثانیه طی می کند،در پایان این مسیر سرعت آن چند کیلومتربرساعت است؟

۱) ۳۶ ۲) ۵۴ ۳) ۷۲ ۴) ۹۰

مثال ۶۹ آزمونهای آزمایشی

متحرکی با شتاب ثابت در مسیر مستقیم حرکت می‌کند، اگر سرعت آن در لحظه $t_1 = 3s$ برابر $10\frac{m}{s}$ و در لحظه $t_2 = 8s$ برابر $20\frac{m}{s}$ باشد، سرعت اولیه آن (در لحظه $t = 0$) برابر چند $\frac{m}{s}$ است؟

۱) ۵ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

مثال ۷۰ آزمونهای آزمایشی

متحرکی با سرعت اولیه $5\frac{m}{s}$ مسافت ۵۰ متر را با شتاب ثابت در مدت ۴ ثانیه طی می کند سرعت آن در پایان این مدت چند $\frac{m}{s}$ است؟

۱) ۱۵ ۲) ۳۰ ۳) ۲۵ ۴) ۲۰

مثال ۷۱ کنکور سراسری ۹۸

متحرکی بدون سرعت اولیه در مبدأ زمان از مبدأ مکان روی محور x با شتاب ثابت به حرکت درآمده و در لحظهٔ $t = ۵s$ ؟ به مکان $x = -۱۲۲/۵m$ می‌رسد. بزرگی سرعت متحرک در این لحظه به چند متر بر ثانیه می‌رسد؟

۱) ۱۹/۶ ۲) ۳۲/۴ ۳) ۴۵/۰ ۴) ۴۹/۰

مثال ۷۲ آزمونهای آزمایشی

متحرکی با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ در مدت ۵ ثانیه مسافت ۵۰ متر را طی می کند سرعت اولیه این متحرک چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۵ ۲) ۲/۵ ۳) ۴ ۴) ۲

مثال ۷۳ آزمونهای آزمایشی

متحرکی در یک مسیر مستقیم با شتاب ثابت $a = ۴\frac{m}{s^۲}$ و سرعت اولیهٔ $v_۰ = ۶\frac{m}{s}$ حرکت می‌کند. سرعت متوسط متحرک در دو ثانیهٔ اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۸ ۲) ۱۰ ۳) ۱۲ ۴) ۱۴

مثال ۷۴ آزمونهای آزمایشی

متحرکی در مسیر مستقیم و با شتاب ثابت فاصلهٔ ۸۰ متری از A تا B را در مدت ۸ ثانیه طی می کند و در لحظهٔ رسیدن به نقطهٔ B سرعتش به $۱۵\frac{m}{s}$ می‌رسد. شتاب متحرک چند متر بر مربع ثانیه است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۵}{۲}$ ۴) $\frac{۵}{۴}$

مثال ۷۵ آزمونهای آزمایشی

متحرکی بر مسیر مستقیم با شتاب ثابت مسافت ۱۲۰ متر را در ۸ ثانیه طی می‌کند، اگر سرعت متحرک درپایان مسیر ۵ برابر سرعت اولیه آن باشد شتاب حرکت چند $\frac{m}{s^۲}$ است؟

۱) ۲/۵ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۱/۶

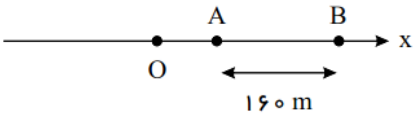
مثال ۷۶ آزمون‌های آزمایشی

متحرکی با شتاب ثابت روی خط راست در مدت $۴s$ و بدون تغییر جهت، مسافت $۲۸m$ را طی می‌کند. اگر سرعت جسم در پایان این مدت $۱۱\,m/s$ باشد، شتاب حرکت جسم چند متر بر مجذور ثانیه است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۴

مثال ۷۷ کنکور سراسری ۹۸

مطابق شکل زیر، متحرکی با شتاب ثابت $۲\,m/s^۲$ روی محور x حرکت می‌کند. اگر فاصلهٔ بین دو نقطهٔ A و B را در مدت ۸ ثانیه طی کند و در نقطهٔ O سرعتش صفر باشد، فاصلهٔ OA چند متر است؟



۱) ۱۸ ۲) ۳۶ ۳) ۴۵ ۴) ۷۲

مثال ۷۸ کنکور سراسری ۹۰

متحرکی روی محور x با شتاب ثابت در حرکت است و در مبدأ زمان، با سرعت $v=+۳\frac{m}{s}$ از مکان $x=+۴m$ می گذرد. اگر متحرک در لحظه‌ی $t=۴s$ در جهت مثبت محور x در بیش‌ترین فاصله‌ی خود از مبدأ باشد. در لحظه‌ی $t=۸s$ در چند متری مبدأ خواهد بود؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱۲

مثال ۷۸ آزمون‌های آزمایشی

متحرکی که با شتاب ثابت در مسیری مستقیم در حال حرکت است، طی مدت یک دقیقه سرعت خود را از $-۳۶\frac{km}{h}$ به $۷۲\frac{km}{h}$ می‌رساند. مسافت طی شده توسط متحرک طی این مدت برابر با چند متر است؟

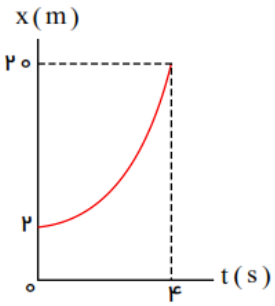
۱) ۳۰۰ ۲) ۵۰۰ ۳) ۱۰۸۰ ۴) ۱۴۴۰

حالا حل تست های نمودار به کمک معادلات مستقل

قله ها و دره ها رو نگاه کن که سرعت صفر میشه!

مثال ۷۹ آزمونهای آزمایشی

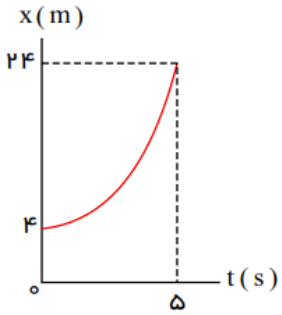
شکل زیر نمودار مکان- زمان متحرکی در مسیر مستقیم با شتاب ثابت است. اگر سرعت اولیه متحرک $۲m/s$ باشد، شتاب آن چند $m/s^۲$ است؟



۱) $\frac{۵}{۴}$
۲) $\frac{۴}{۵}$
۳) $\frac{۲}{۳}$
۴) $\frac{۳}{۲}$

مثال ۸۰ آزمونهای آزمایشی

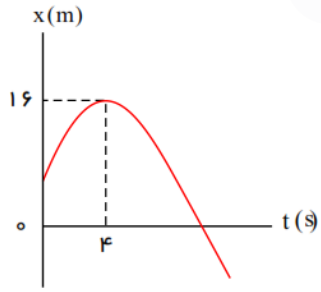
شکل زیر نمودار مکان – زمان متحرکی بر مسیر مستقیم با شتاب ثابت است. اگر $V_۰ = ۲\ \frac{m}{s}$ باشد، سرعت متحرک در لحظه $t = ۵s$ برابر چند $\frac{m}{s}$ است؟



۱) ۴
۲) ۶
۳) ۸
۴) ۱۰

مثال ۸۱ آزمونهای آزمایشی

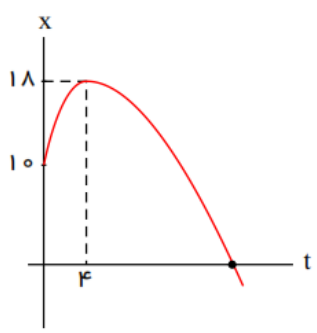
نمودار مکان – زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل به صورت سهمی است. اگر سرعت اولیه متحرک $۸\ \frac{m}{s}$ باشد، بزرگی شتاب حرکت چند بر مربع ثانیه است؟



۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

مثال ۸۲ آزمونهای آزمایشی

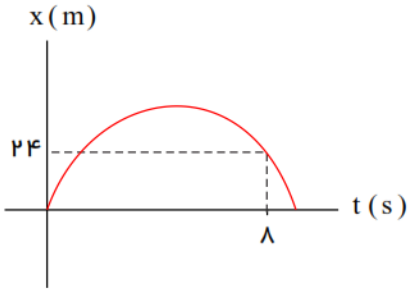
با توجه به نمودار مکان ـ زمان زیر که یک سهمی است، اندازهٔ سرعت متحرک در لحظه ای که متحرک از مکان $x = ۰$ عبورمی‌کند چقدر است؟



۱) ۴
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۸

مثال ۸۳ آزمونهای آزمایشی

نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی خط راست حرکت می‌کند مطابق شکل مقابل است. هرگاه سرعت اولیه چهار برابر اندازه سرعت در $t = ۸(s)$ باشد، سرعت اولیه چند m/s است؟

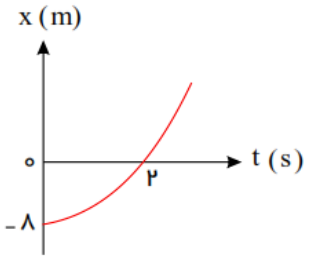


۱) ۴٫۸
۲) ۶٫۴
۳) ۸
۴) ۱۲

مثال ۸۴ کنکور سراسری ۸۸

متحرکی بدون سرعت اولیه و با شتاب ثابت روی خط راست حرکت می‌کند و نمودار مکان- زمان آن مطابق شکل مقابل است.

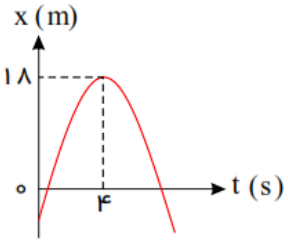
سرعت آن در لحظه $t = ۲s$ چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۲
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۸

مثال ۸۵ کنکور سراسری ۹۳

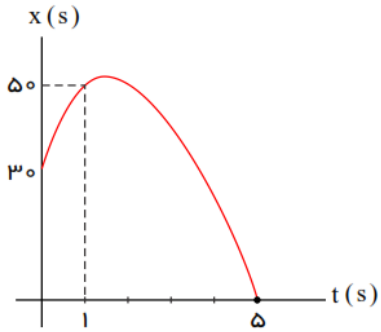
نمودار مکان - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر به صورت سهمی است. چند ثانیه پس ازلحظه‌ی $t = ۰$ بزرگی سرعت متحرک برابر بزرگی سرعت اولیه می‌شود؟



۱) ۶
۲) ۷
۳) ۸
۴) ۹

مثال ۸۶ آزمونهای آزمایشی

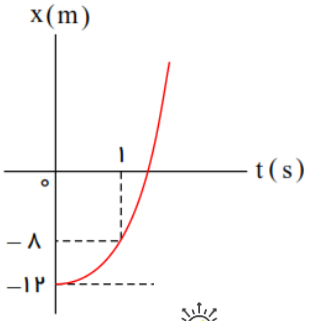
متحرکی با شتاب ثابت روی خط راست حرکت می‌کند و نمودار مکان - زمان آن مطابق شکل است. سرعت اولیهٔ حرکت چند m/s است؟



۱) ۶٫۵
۲) ۱۶٫۵
۳) ۲۶٫۵
۴) ۳۶٫۵

مثال ۸۷ آزمونهای آزمایشی

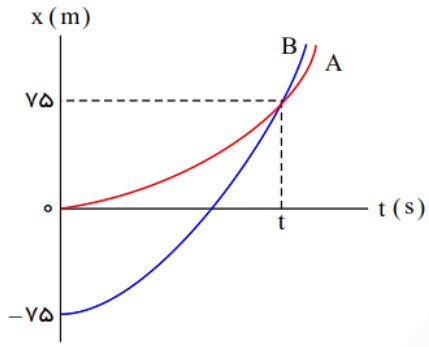
نمودار مکان – زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند، به صورت سهمی شکل زیر است. تندی این متحرک در لحظهٔ عبور از مبدأ مکان چند برابر تندی آن در لحظهٔ $t = ۱\,s$ است؟



۱) ۳
۲) $\sqrt{۳}$
۳) ۱٫۵
۴) ۱

مثال ۸۸ کنکور سراسری ۹۸

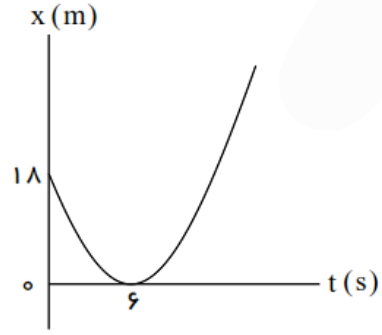
نمودار مکان–زمان دو متحرک A و B که هم‌زمان از حال سکون به حرکت درآمده‌اند، به‌صورت دو سهمی شکل زیر است. اگر شتاب متحرک A برابر $۱٫۵\,m/s^۲$ باشد، نسبت سرعت متحرک B به سرعت متحرک A در لحظه‌ای که از A سبقت می‌گیرد، کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۲}$
۲) ۲
۳) ۳
۴) $\frac{۱۰}{۳}$

مثال ۸۹ کنکور سراسری ۹۸

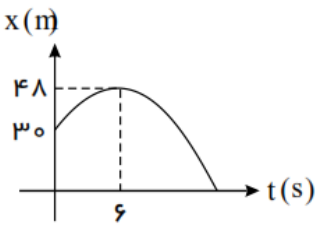
مطابق شکل زیر، نمودار مکان – زمان متحرکی به‌صورت یک سهمی است. شتاب حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟



۱) ۳
۲) ۱
۳) −۱
۴) −۳

مثال ۹۰ آزمونهای آزمایشی

نمودار مکان–زمان اتومبیلی که روی محور xها حرکت می‌کند به‌صورت سهمی شکل زیر است. از لحظهٔ شروع تا لحظه‌ای که سرعت متوسط متحرک صفر می‌شود، تندی متوسط و شتاب متوسط در این مدت به‌ترتیب کدام است؟

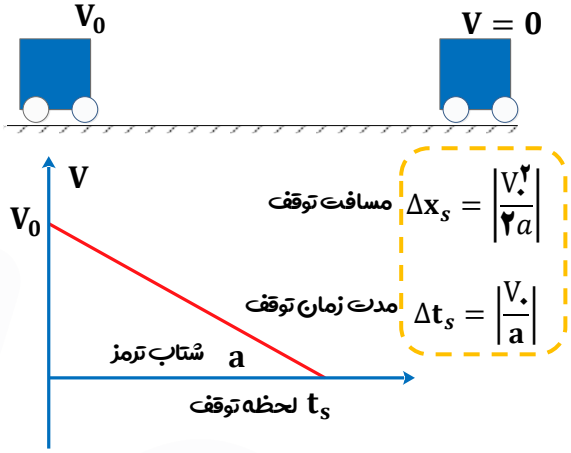


۱) ۶ و −۲
۲) ۶ و −۱
۳) ۳ و −۱
۴) ۳ و −۲

خط ترمز و زمان ترمز

هرگاه متحرکی ترمز کند، این ترمز می تواند بهویی انجام شود یا می تواند همراه با در نظرگرفتن زمان واکنش باشد. این ترمز می تواند همراه با توقف باشد و یا فقط با کاهش ترمز همراه باشد. بهترین راه حل این دل تست رسم نمودار سرعت – زمان است.

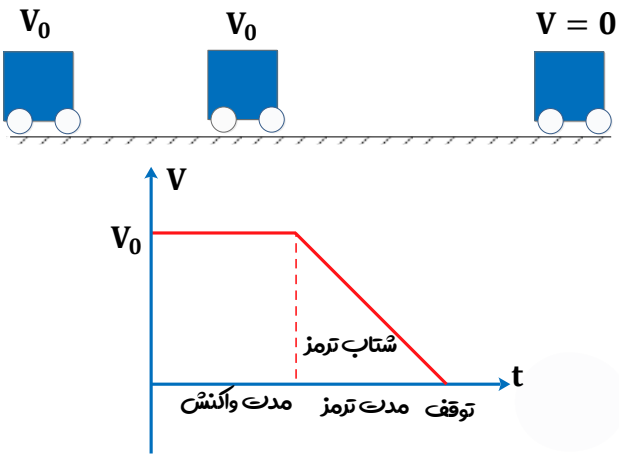
ترمز بدون زمان واکنش راننده



مسافت توقف $\Delta x_s = \left|\frac{V_0^2}{2a}\right|$

مدت زمان توقف $\Delta t_s = \left|\frac{V_0}{a}\right|$

ترمز با زمان واکنش راننده



مثال ۹۱ آزمونهای آزمایشی

اتومبیلی که درمسیر مستقیم با سرعت $72 km/h$ در حرکت است ناگهان راننده ترمز می کند و اتومبیل پس از ۵ ثانیه می ایستد اگر در مدت کند شدن حرکت اتومبیل شتاب آن ثابت فرض شود مسافتی که اتومبیل تا لحظه توقف پیموده چند متر است؟

۱) ۲۰ ۲) ۲۵ ۳) ۵۰ ۴) ۴۰

مثال ۹۲ آزمونهای آزمایشی

اگر معادله حرکت جسمی در SI به صورت $x = -2t^2 + 8t$ باشد این جسم پس از طی چند متر متوقف می‌شود؟

۱) ۱۶ ۲) ۳۲ ۳) ۸ ۴) ۲۴

مثال ۹۳ آزمونهای آزمایشی

خودرویی با سرعت $۵۴\frac{km}{h}$ در حال حرکت است. هنگامی که خودرو به فاصله ۲۰ متری یک مانع می رسد، راننده با شتاب ثابت ترمز می کند و خودرو پس از ۲ ثانیه به مانع برخورد می کند. اندازه سرعت خودرو در لحظه برخورد چند کیلومتر بر ساعت است؟

۱) ۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۸ ۴) ۳۶

مثال ۹۴ آزمونهای آزمایشی

اتومبیلی روی خط راست با سرعت $۷۲km/h$ در حرکت است. راننده ناگهان مانعی را در فاصلهٔ d از خود دیده و با شتاب $۸m/s^۲$ ترمز کرده و درست جلوی مانع متوقف می‌شود. اگر مدت زمان حرکت کندشونده دوبرابر زمان واکنش راننده باشد، فاصلهٔ d چند متر است؟

۱) ۲۵ ۲) ۵۰ ۳) ۷۵ ۴) ۱۰۰

مثال ۹۵ آزمونهای آزمایشی

متحرکی در مسیری مستقیم و از حال سکون با شتاب ثابت $۵\frac{m}{s^۲}$ به مدت ۳ ثانیه حرکت می‌کند. پس از آن ۲ ثانیه با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می‌دهد. ناگهان مانعی را می‌بیند و با شتاب ثابت ترمز گرفته و متوقف می‌شود. اگر اندازهٔ شتاب متحرک در حین ترمز $۳\frac{m}{s^۲}$ باشد، سرعت متوسط متحرک، از لحظهٔ آغاز حرکت تا نیمهٔ مسیر چند $\frac{m}{s}$ است؟

۱) ۱۰ ۲) ۹ ۳) ۱۰٫۵ ۴) ۱۸

مثال ۹۶ آزمونهای آزمایشی

خودرویی در مسیری مستقیم با تندی ثابت $۱۵\frac{m}{s}$ در حرکت است که ناگهان مانع ساکنی را در جلوی خود می‌بیند و با شتاب ثابتی به بزرگی $۲٫۵\frac{m}{s^۲}$ ترمز می‌کند، اگر در لحظه‌ای که راننده ترمز می‌گیرد، مانع در فاصلهٔ ۴۰ متری از خودرو باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱) خودرو در فاصلهٔ ۵ متری از مانع متوقف می‌شود.
۲) خودرو با تندی $۵\frac{m}{s}$ به مانع برخورد می‌کند.
۳) خودرو در فاصلهٔ ۳ متری از مانع متوقف می‌شود.
۴) خودرو با تندی $۵\sqrt{۱۷}\frac{m}{s}$ به مانع برخورد می‌کند.

مثال ۹۷ کنکور سراسری ۹۶

اتومبیلی روی یک خط راست با سرعت $۱۰۸\frac{km}{h}$ در حال حرکت است. راننده با دیدن مانعی در فاصله‌ی $۱۶۵m$ ، با شتاب ثابت $۳\frac{m}{s^۲}$ ترمز می‌کند و درست جلو مانع می‌ایستد. اگر زمان واکنش راننده $t_۱$ و زمانی که حرکت اتومبیل کند شونده بوده $t_۲$ باشد، $\frac{t_۲}{t_۱}$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۵ ۴) ۲۰

مثال ۹۸ آزمونهای آزمایشی

خودرویی با سرعت $۷۲km/h$ در مسیری مستقیم در حال حرکت است. راننده‌ای در فاصلهٔ ۱۶۴ متری از خودرو مانعی را دیده و ترمز کرده و درست جلوی مانع می‌ایستد. اگر اندازهٔ شتاب خودرو پس از ترمز برابر $۲m/s^۲$ مدت زمان واکنش راننده $\Delta t_۱$ و مدت زمانی که حرکت خودرو کند شونده بوده $\Delta t_۲$ باشد، $\frac{\Delta t_۲}{\Delta t_۱}$ کدام است؟

۱) $\frac{۲۵}{۳۲}$ ۲) $\frac{۲۵}{۱۶}$ ۳) $\frac{۲۵}{۸}$ ۴) $\frac{۲۵}{۴}$

مثال ۹۹ آزمونهای آزمایشی

اتومبیلی از حال سکون با شتاب ثابت $a_۱$ در مسیر مستقیم شروع به حرکت می کند. بعد از مدتی، ادامه ی مسیر را در همان جهت با شتاب ثابت $a_۲$ طی می کند تا بایستد. اگر مسافت طی شده در مرحله ی اول ۴ برابر مسافت طی شده در مرحله ی دوم باشد، اندازه ی $a_۲$ چند برابر $a_۱$ است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

مثال ۱۰۰ آزمونهای آزمایشی

متحرکی از حال سکون و در مسیری مستقیم با شتاب ثابت $a_۱$ شروع به حرکت می‌کند. در لحظهٔ $t = ۶s$ شتاب حرکت متحرک تغییر می‌کند و با شتاب ثابت $a_۲$ حرکت خود را تا لحظه‌ای که متوقف شود، ادامه می‌دهد. اگر مسافت طی شده توسط متحرک در ۶ ثانیهٔ اول $\frac{۱}{۳}$ کل مسافت طی شده توسط متحرک باشد، در کل مدت زمان حرکت چند ثانیه حرکت متحرک کندشونده است؟

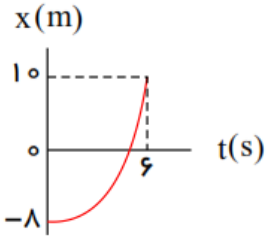
۱) ۴ ۲) ۱۲ ۳) ۱۸ ۴) ۸

مینی آزمون

ATTENTION PLEASE!

تست ۸۱ آزمونهای آزمایشی

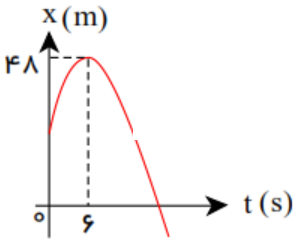
نمودارمکان–زمان متحرکی که باشتاب ثابت روی محور x حرکت می کندمطابق شکل است.سرعت متحرک در لحظه ای که متحرک از مبدا مکان عبورکرده است چند $\frac{m}{s}$ است؟



۱) ۰
۲) ۲
۳) ۴
۴) ۸

تست ۸۲ کنکور سراسری ۹۳

نمودارمکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر، به صورت سهمی است. اگر مسافت طی شده توسط متحرک دربازه‌ی زمانی $t=۳s$ و $t=۹s$ برابر ۱۲ متر باشد، جابجایی متحرک دراین بازه چند متر است؟



۱) صفر
۲) ۳
۳) ۶
۴) ۱۲

تست ۸۳ آزمونهای آزمایشی

اتومبیلی با سرعت $۱۰۸km/h$ در مسیری مستقیم در حرکت است. ناگهان با شتاب $۲m/s^۲$ ترمز می‌کند تا متوقف شود. مسافتی که اتومبیل در دو ثانیهٔ آخر حرکت طی می‌کند چند متر است؟

۱) ۲۲۵
۲) ۶۴
۳) ۵۶
۴) ۴

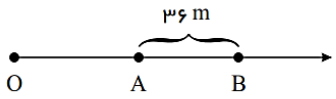
تست ۸۴ کنکور سراسری ۸۹

متحرکی با شتاب ثابت و بدون سرعت اولیه از نقطه‌ی A به حرکت در می آید و در ادامه ی مسیر به نقطه‌ی B و سپس C می رسد و فاصله‌ی ۱۲۰ متری BC را در مدت ۱۰ ثانیه طی می کند. اگر سرعت متحرک در نقطه‌ی C، ۲۰ $\frac{m}{s}$ باشد، فاصله‌ی بین A و B چند متر است؟

۱) ۲٫۵
۲) ۵
۳) ۱۰
۴) ۲۲٫۵

تست ۸۵ آزمونهای آزمایشی

متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت و از نقطهٔ O شروع به حرکت می‌کند و با تندی $۱۲\frac{m}{s}$ از نقطهٔ B عبور می‌کند. اگر متحرک فاصلهٔ A تا B را در مدت زمان ۴ ثانیه طی کند، فاصلهٔ OA چند متر است؟



۱) ۸
۲) ۲۴
۳) ۱۲
۴) ۴۸

تست ۸۶ آزمونهای آزمایشی

اتومبیلی با سرعت $۹۰km/h$ در حرکت است. راننده ناگهان مانعی را در فاصله ی ۸۰ متری خود می بیند و ترمز می کند. اگر زمان تأخیر در واکنش راننده $۰/۴s$ باشد و اندازه ی شتاب کند شدن اتومبیل در حین ترمز $۵m/s^۲$ باشد، اتومبیل:

۱) در ۷/۵ متری مانع می ایستد.
۲) به مانع برخورد می کند.
۳) در فاصله ی ۱۰ متری مانع می ایستد.
۴) در لحظه‌ی رسیدن به مانع متوقف می شود.

تست ۸۷ آزمونهای آزمایشی

متحرکی از حال سکون به حرکت درمی‌آید و در مدت ۷ ثانیه با شتاب ثابت سرعتش را به $۲۰m/s$ می‌رساند. سپس ۱۸ ثانیه با همین سرعت به حرکت خود ادامه می‌دهد و پس از آن با شتاب ثابت ترمز می‌کند و در مدت ۵ ثانیه متوقف می‌شود. اندازهٔ سرعت متوسط در کل این ۳۰ ثانیه چند m/s است؟

۱) ۱۵
۲) ۱۶
۳) ۱۴
۴) ۱۷

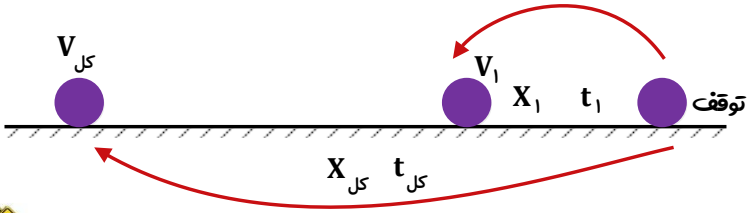
تست ۸۸ آزمونهای آزمایشی

اتومبیلی از حال سکون با شتاب $a_۱$ به حرکت درمی‌آید و در مدت ۲۰ ثانیه سرعت خود را به $v_۱$ می‌رساند سپس با شتاب $۵a_۱$ ترمز می‌کند تا متوقف شود. اگر سرعت متوسط در کلّ مسیر $۲۰m/s$ باشد شتاب حرکت کندشونده چند $m/s^۲$ است؟

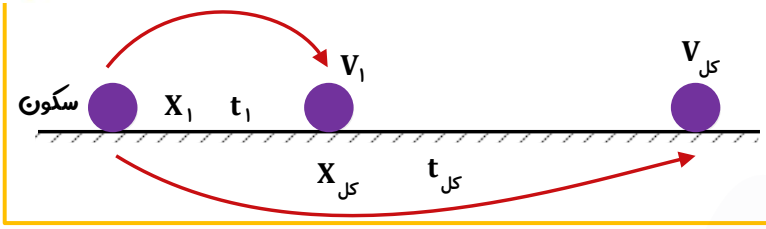
۱) ۱۰
۲) ۲۰
۳) ۱۵
۴) ۵

نکته کله صفر:

هرگاه متحرکی از حال سکون شروع به حرکت کند و یا متحرک پس از مدتی با یک شتاب توقف کند، می توانیم جزئی از مسیر یا زمان را به کل مسیر و کل زمان ارتباط بدهیم:



$$\frac{X_{کل}}{X_1} = \left(\frac{V_{کل}}{V_1}\right)^2 = \left(\frac{t_{کل}}{t_1}\right)^2$$



- حتما حرکت شما باید با یک شتاب حرکت کند.
- حتما باید یک کله حرکت سرعت صفر باشد.

مثال ۱۰۱ آزمونهای آزمایشی

متحرکی در حرکت با شتاب ثابت از حال سکون روی خط راست شروع به حرکت می‌کند. اگر متحرک $\frac{1}{9}$ ابتدای مسیر را در ۵ ثانیه طی کند بقیهٔ مسیر را در چند ثانیه طی می‌کند؟

۱) ۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۵ ۴) ۴۵

مثال ۱۰۲ آزمونهای آزمایشی

متحرکی که در مسیری مستقیم و از حال سکون با شتاب ثابت شروع به حرکت می‌کند، مسافت d را طی می‌کند. اگر این متحرک $\frac{1}{9}$ ابتدایی مسیر را در مدت t_1 و بقیهٔ مسیر را در مدت t_2 طی کند، حاصل $\frac{t_2}{t_1}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) $\frac{1}{3}$ ۴) ۳

مثال ۱۰۳ آزمونهای آزمایشی

متحرکی با شتاب ثابت از حال سکون روی خط راست شروع به حرکت می‌کند و ۳۰ ثانیه پس از شروع حرکتش سرعتش به $1200 km/h$ می‌رسد. اگر شتاب حرکت ثابت فرض شود، سرعت آن در وسط مسیر چند واحد SI است؟

۱) $600\sqrt{2}$ ۲) $\frac{500\sqrt{2}}{3}$ ۳) $400\sqrt{2}$ ۴) $200\sqrt{2}$

مثال ۱۰۴ آزمون‌های آزمایشی

-متحرکی در مسیری مستقیم و از حال سکون با شتاب ثابت $۷\,m/s^۲$ به حرکت درمی‌آید و مسافت $d_۱$ را طی می‌کند، سپس سرعت خود را با شتاب ثابتی به بزرگی $۴\,m/s^۲$ کاهش می‌دهد تا بعد از طی مسافت $d_۲$ متوقف شود. حاصل $\frac{d_۲}{d_۱}$ کدام است؟

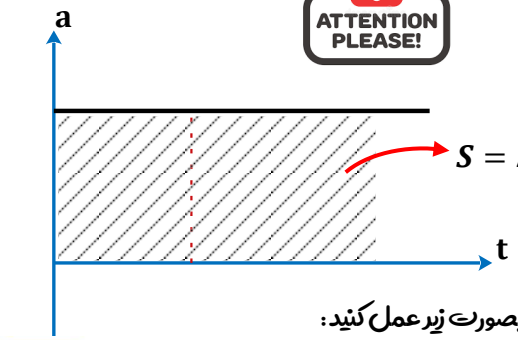
۱) $\frac{۴}{۷}$ ۲) $\frac{۲\sqrt{۷}}{۷}$ ۳) $\frac{۷}{۴}$ ۴) $\frac{\sqrt{۷}}{۲}$

نمودار شتاب-زمان

چطوری به تست های نمودار شتاب زمان نگاه کنیم؟!

ATTENTION PLEASE!

مساحت سطح زیر نمودار شتاب- زمان نشان دهنده ی تغییر سرعت است.



کاربرد

$$\bar{a} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{S_{a-t}}{\Delta t}$$

GENIUS Brain

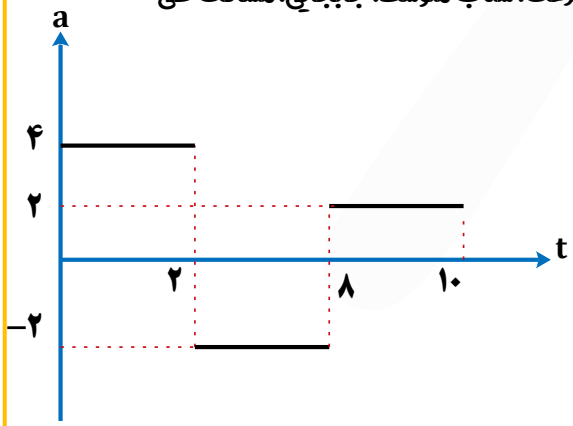
باند سرعت(تکنیک)

برای تعیین سرعت در هر لحظه، نوع حرکت، مسافت طی شده و جابجایی از روی نمودار شتاب - زمان بصورت زیر عمل کنید:

WARNING

مثال:

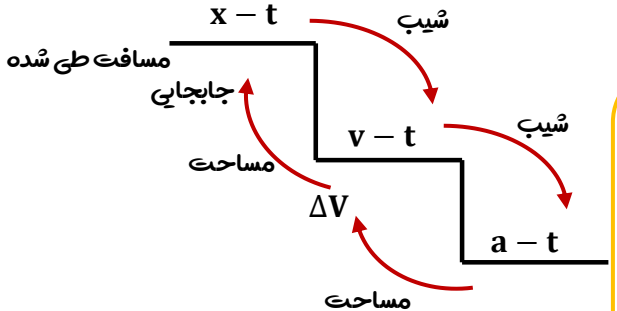
در شکل زیر، نمودار شتاب زمان متحرکی که از حال سکون حرکت کرده رسم شده است. تغییرات سرعت، شتاب متوسط، جابجایی، مسافت طی شده را محاسبه کنید.



DANGER

خلاصه نمودارها

متوسط‌های نموداری



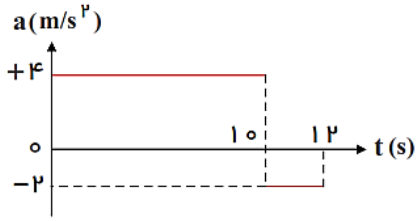
شتاب متوسط $\bar{a} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{S_{a-t}}{\Delta t}$

سرعت متوسط $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{S_{v-t}}{\Delta t}$

تندی متوسط $\bar{S} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{|S_{v-t}|}{\Delta t}$

مثال ۱۰۴ کنکور سراسری ۹۴

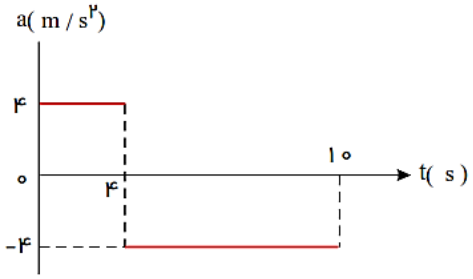
نمودارشتاب- زمان متحرکی که سرعتش در مبداء زمان $+۵\frac{m}{s}$ است، به صورت شکل زیر می‌باشد، سرعت متوسط متحرک دراین ۱۲ ثانیه، چند متر برثانیه است؟



۱) ۱۳٫۵
۲) ۱۴
۳) ۲۷
۴) ۲۸

مثال ۱۰۵ کنکور سراسری ۹۶

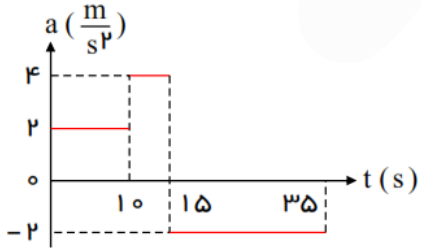
نمودار شتاب – زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند به صورت شکل زیر است. اگر جابه‌جایی متحرک در این ۱۰ ثانیه ۱۵۶ متر باشد، سرعت اولیه‌ی متحرک چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۲۰
۲) ۱۵
۳) ۱۰
۴) ۵

مثال ۱۰۶ کنکور سراسری ۹۵

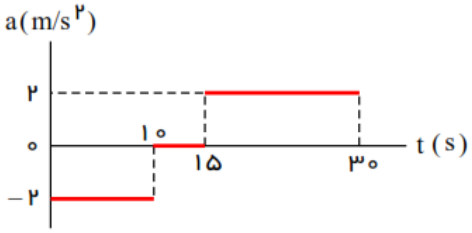
نمودار شتاب - زمان متحرکی که روی محور x در لحظه $t=۰$ از مبدأ می‌گذرد، مطابق شکل زیر است. اگر $v_۰=-۱۰m/s$ باشد، بیشترین فاصله متحرک از مبدأ در بازه زمانی $t=۰$ تا $t=۳۵s$، چند متر است؟



۱) ۲۱۰
۲) ۲۲۵
۳) ۳۲۵
۴) ۳۵۰

مثال ۱۰۷ کنکور سراسری ۹۸

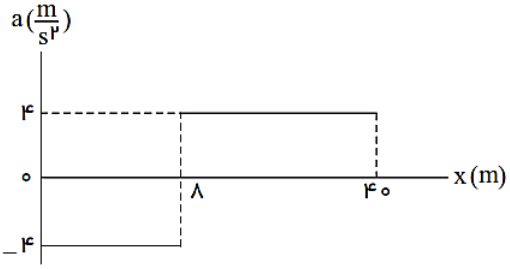
نمودار شتاب-زمان متحرکی که با سرعت اولیهٔ $۳۰\ m/s$ در جهت محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. سرعت متوسط متحرک در بازهٔ زمانی $t_۱=۱۰s$ تا $t_۲=۳۰s$، چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۱۵
۲) ۲۰
۳) ۲۱٫۲۵
۴) ۴۲٫۵

مثال ۱۰۹ کنکور سراسری ۹۷

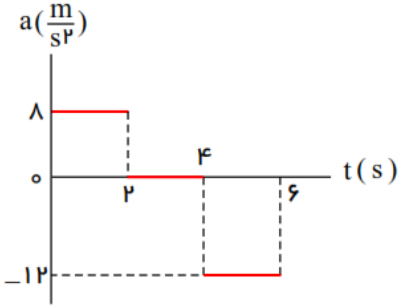
نمودار شتاب – مکان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر متحرک در لحظهٔ $t = ۰$ از مبدأ مکان با سرعت $۸\,m/s$ عبور کند، سرعت متوسط آن در بازه‌ای که حرکت آن تندشونده است، چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۱۶
۲) ۴
۳) ۸
۴) ۵

مثال ۱۱۰ آزمونهای آزمایشی

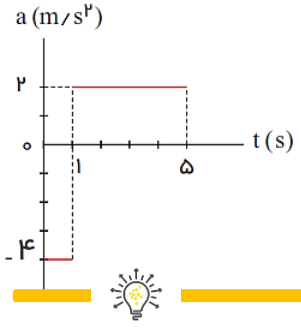
نمودار شتاب – زمان متحرکی که روی محور xها حرکت می‌کند، مطابق شکل مقابل است. اگر سرعت اولیهٔ متحرک $-۱۰\,m/s$ باشد، در ۶ ثانیهٔ اول حرکت، چند ثانیه حرکت متحرک، تندشونده است؟



۱) ۴
۲) ۵٫۲۵
۳) ۲٫۵
۴) ۲٫۲۵

مثال ۱۱۱ آزمونهای آزمایشی

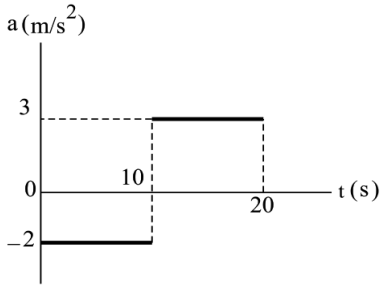
نمودار شتاب – زمان متحرکی که در مبدأ زمان از مبدأ مکان با سرعت $۶m/s$ روی محور x می‌گذرد، مطابق شکل زیر است. کدام گزینه در مورد حرکت این متحرک صحیح نیست؟



۱) حرکت متحرک همواره در جهت محور x است.
۲) حرکت ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.
۳) متحرک جهت حرکتش را یکبار عوض کرده است.
۴) جابجایی متحرک در کل حرکت ۲۸ متر است.

مثال ۱۱۲ کنکور سراسری ۱۳۹۹

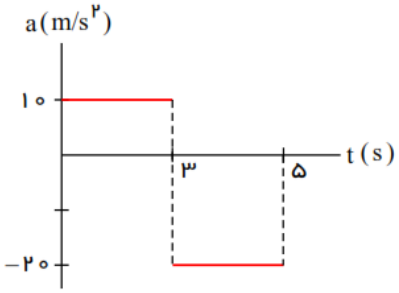
–نمودار شتاب – زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند و در لحظهٔ $t = ۰$ با سرعت اولیهٔ $\vec{v}_۰ = (۱۰\frac{m}{s})\vec{i}$ برای اولین بار از مبدأ مکان عبور می‌کند، مطابق شکل زیر است. در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه، متحرک برای سومین بار از مبدأ عبور می‌کند؟



۱) ۱۰
۲) $\frac{۴۰}{۳}$
۳) ۱۵
۴) $\frac{۵۰}{۳}$

مثال ۱۱۳ آزمونهای آزمایشی

نمودار شتاب - زمان یک متحرک که با سرعت اولیهٔ $-10 m/s$ در راستای محور x شروع به حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. در مدت زمان ۵ ثانیهٔ اول، چند ثانیهٔ متحرک در جهت مثبت محور x ها در حال حرکت است؟

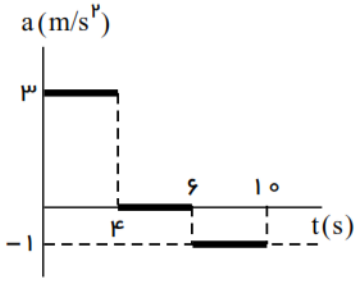


۱) ۳
۲) ۴
۳) ۲
۴) ۲٫۵

مثال ۱۱۴ آزمونهای آزمایشی

نمودار شتاب - زمان متحرکی که در لحظهٔ $t = 0$ با سرعت $-9 \frac{m}{s}$ روی محور x از مبدأ حرکت عبور می‌کند، مطابق شکل زیر است.

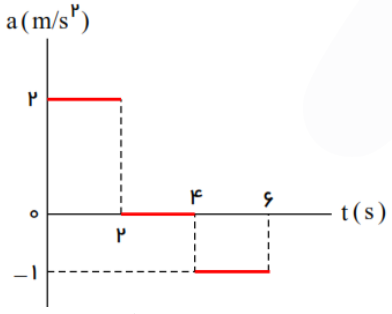
مسافت طی شده توسط متحرک از لحظهٔ $t = 0$ تا $t = 10s$ چند متر است؟



۱) ۱۳
۲) ۲۶
۳) ۲۵
۴) ۱۵

مثال ۱۱۵ آزمونهای آزمایشی

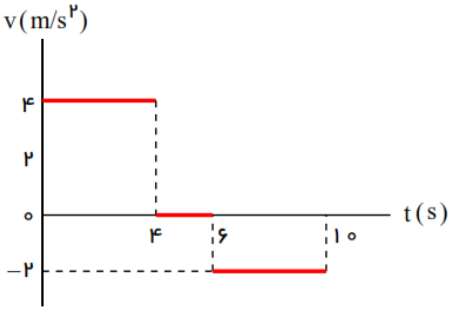
نمودار شتاب - زمان متحرکی که روی خطی راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر این متحرک در لحظهٔ $t = 0$ با بزرگی سرعت اولیهٔ $1 \frac{m}{s}$ در خلاف جهت محور x از مبدأ مکان عبور کرده باشد، در ۶ ثانیهٔ اول حرکت، چند ثانیه حرکت آن تندشونده بوده است؟



۱) صفر
۲) ۰٫۵
۳) ۱٫۵
۴) ۲

مثال ۱۱۶ آزمونهای آزمایشی

نمودار شتاب - زمان متحرکی که روی محور x در حال حرکت است، مطابق شکل زیر است. اگر تندی متحرک در مبدأ زمان $12 \frac{m}{s}$ و در خلاف جهت محور در حال حرکت باشد، تندی متوسط متحرک در ۱۰ ثانیهٔ اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟



۱) $\frac{18}{5}$
۲) $\frac{12}{5}$
۳) $\frac{14}{5}$
۴) $\frac{4}{5}$

حرکت دو جسم نسبت به هم

ATTENTION PLEASE

DANGER

برای حل تستهای مربوط به حرکت دو جسم، سه راه وجود دارد که بسته به شرایط تست می توانید از آنها استفاده کنید.

الف) دو متحرک کی بهم می رسند؟ کی به هم برخورد می کنند؟ کی از هم سبقت می گیرند؟!

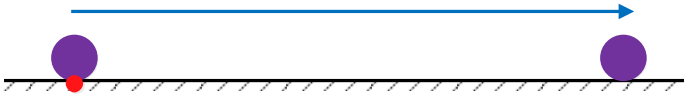
در این مدل تست کافیست یک مبدا مکان در محل یکی از متحرک ها انتخاب کنیم و معادله های حرکت دو متحرک را با هم برابر قرار دهیم:

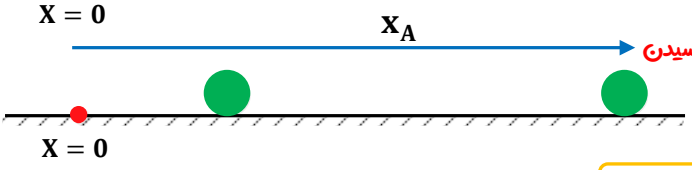
$x_A = x_B$

$x_A = Vt + x_0$

$x_B = \frac{1}{2}at^2 + V_0t + x_0$

- اگر معادله یک ریشه مثبت داشت، یعنی یکبار به هم می رسند.
- اگر معادله دو ریشه مثبت داشت، یعنی دوبار به هم می رسند.
- اگر معادله ریشه مثبت نداشت، یعنی دومتحرک هیچگاه به هم نمی رسند.

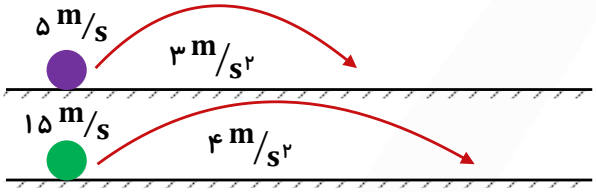


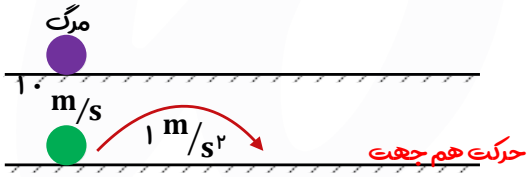


- اگر دو متحرک از یک نقطه شروع به حرکت کنند، جابجایی برابر نیز دارند.

ب) دو متحرک کی بهم می رسند؟ کی به هم برخورد می کنند؟ کی از هم سبقت می گیرند؟!

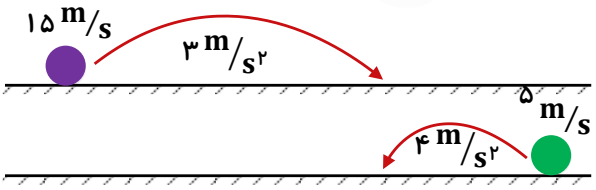
در این مدل تست می توانیم از مفهوم سرعت و شتاب نسبی تست را حل کنیم. به این صورت که شتاب و سرعت یکی از دو متحرک را صفر در نظر گرفته و سرعت و شتاب آن را به متحرک دیگری منتقل می کنیم و تست را با یک متحرک حل می کنیم.

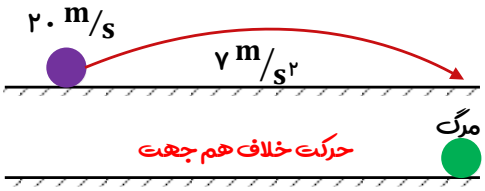




$V_{نسبی} = |V_1 - V_2|$

$a_{نسبی} = |a_1 - a_2|$





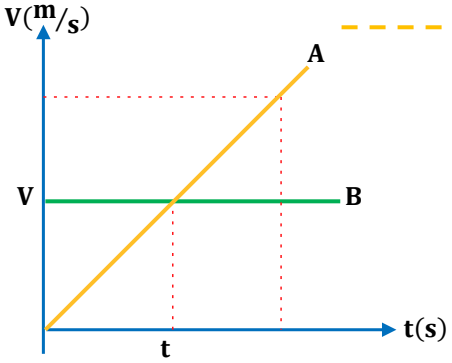
$V_{نسبی} = |V_1 + V_2|$

$a_{نسبی} = |a_1 + a_2|$

- در این مدل از حل تست، علامت سرعت همواره مثبت است.
- در این مدل از حل تست، برای حرکت تند شونده علامت شتاب مثبت و برای حرکت کند شونده علامت شتاب منفی است.

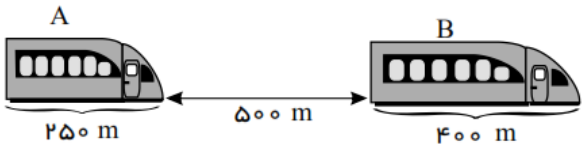
ج) دو متحرک کی بهم می رسند؟ کی به هم برخورد می کنند؟ کی از هم سبقت می گیرند؟!

در این مدل تست می توانیم از مساحت سطح زیر نمودار سرعت – زمان استفاده کنیم. اگر دو متحرک از یک نقطه شروع به حرکت کنند، جابجایی یکسان و در نتیجه مساحت سطح زیر نمودار یکسانی دارند. کافیست مساحت سطح زیر نمودار سرعت – زمان دو جسم را مساوی هم قرار دهیم.



مثال ۱۱۷ آزمونهای آزمایشی

مطابق شکل زیر، دو قطار یکی با طول $۲۵۰m$ و دیگری با طول $۴۰۰m$ در یک جهت و با سرعت ثابت در دو ریل موازی در حال حرکت هستند. اگر تندی قطار A برابر با $۹۰\frac{km}{h}$ و تندی قطار B برابر با $۷۲\frac{km}{h}$ باشد، چند ثانیه پس از لحظه‌ای که در شکل زیر نشان داده شده است، قطار A به‌طور کامل از قطار B سبقت می‌گیرد؟



۱) ۲۳۰
۲) ۴۸۰
۳) ۶۴
۴) ۱۸۰

مثال ۱۱۸ آزمونهای آزمایشی

در یک جاده افقی اتومبیلی با شتاب ثابت $۲m/s^۲$ از حال سکون به حرکت در می‌آید، در همین لحظه کامیونی که با سرعت ثابت $۱۰m/s$ در حرکت است از آن سبقت می‌گیرد. پس از طی مسافت چند متر اتومبیل از کامیون سبقت می‌گیرد؟

۱) ۱۰۰
۲) ۸۰
۳) ۵۰
۴) ۴۰

مثال ۱۱۹ آزمونهای آزمایشی

اتومبیل های A و B در یک مسیر مستقیم در خلاف جهت به سمت هم حرکت می کنند و در لحظه ای فاصله بین آنها ۵۰ متر است اگر سرعت آنها به ترتیب $۷۲\frac{km}{h}$ و $۳۶\frac{km}{h}$ باشد و با همان سرعت و در همان جهت به حرکت خود ادامه دهند، پس از چند ثانیه، فاصله بین آنها به ۵۵۰ متر می رسد؟

۱) ۱۵
۲) ۲۰
۳) ۲۵
۴) ۳۰

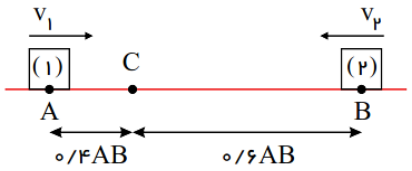
مثال ۱۲۰ آزمونهای آزمایشی

دو قطار با طول‌های ۱۲۰ متر و ۱۴۰ متر با سرعت‌های ثابت $۵\frac{m}{s}$ و $۱۵\frac{m}{s}$ در دو ریل موازی به طرف هم حرکت می‌کنند و از کنار یک‌دیگر می‌گذرند، مدت عبور دو قطار از کنار هم چند ثانیه است؟

۱) ۷
۲) ۱۳
۳) ۱۴
۴) ۲۶

مثال ۱۲۱ آزمون‌های آزمایشی

دو متحرک ۱ و ۲ هم‌زمان مطابق شکل از دو نقطهٔ A و B با سرعت‌های ثابت عبور کرده و در نقطهٔ C به‌هم می‌رسند. زمانی که متحرک ۲ از C تا A می‌رود، چند برابر زمانی است که متحرک ۱ از C تا B می‌رود؟



۱) $\frac{۲}{۳}$
۲) $\frac{۳}{۲}$
۳) $\frac{۹}{۴}$
۴) $\frac{۴}{۹}$

مثال ۱۲۲ آزمون‌های آزمایشی

دو متحرک از حال سکون با شتاب‌های $۲\,m/s^۲$ و $۸\,m/s^۲$ از نقطه‌ی A در مسیر مستقیم به مقصد نقطه‌ی B هم‌زمان به حرکت در می‌آیند. اگر اختلاف زمانی رسیدن آن‌ها به مقصد ۳ ثانیه باشد، AB چند متر است؟

۱) ۳۶
۲) ۴۸
۳) ۵۴
۴) ۷۲

مثال ۱۲۳ آزمون‌های آزمایشی

دو اتومبیل A و B با سرعت‌های $۱۰m/s$ و $۲۰m/s$ به سمت هم روی خط راست در حال حرکت هستند. وقتی فاصلهٔ آن‌ها از هم ۱۰۰ متر است، هر دو با شتاب ثابت و یکسان a حرکت خود را کند می‌کنند. حداقل اندازهٔ a چقدر باشد تا برخوردی صورت نگیرد؟

۱) ۲
۲) ۲٫۲۵
۳) ۴٫۵
۴) ۵

مثال ۱۲۴ آزمون‌های آزمایشی

اتومبیل A با سرعت ثابت $۲۰m/s$ در حال حرکت یکنواخت است که از کنار اتومبیل ساکن B می‌گذرد. $۳(s)$ بعد از این لحظه اتومبیل B با شتاب ثابت $۲m/s^۲$ به دنبال اتومبیل A از حال سکون شروع به حرکت می‌کند. حداکثر فاصله‌ای که اتومبیل A می‌تواند جلوتر از B باشد، چند متر است؟

۱) ۶۰
۲) ۱۰۰
۳) ۱۶۰
۴) ۲۶۰

مثال ۱۲۵ کنکور سراسری ۱۴۰۲

در یک مسیر مستقیم و از یک نقطه، متحرک A در مبدأ زمان با شتاب ثابت a از حال سکون به حرکت درمی‌آید و در لحظهٔ $t=2s$، متحرک B از همان نقطه و در همان مسیر با شتاب ثابت $a+0/5\frac{m}{s^2}$ از حال سکون به حرکت درمی‌آید. اگر در لحظهٔ $t=6s$ دو متحرک به هم برسند، فاصلهٔ آنها در لحظهٔ $t=10s$ چند متر است؟

۱) ۴/۴ ۲) ۸/۸ ۳) ۱۲/۴ ۴) ۲۴/۸

مثال ۱۲۶ آزمونهای آزمایشی

در یک مسیر مستقیم اتومبیلی با سرعت ثابت $20\frac{m}{s}$ در حرکت است. از ۳۶ متر جلوتر اتومبیل دیگری با شتاب ثابت $2\frac{m}{s^2}$ از حال سکون در همان جهت به راه می افتد. در این حرکت اتومبیل ها دوبار از هم سبقت می گیرند. فاصله ی زمانی این دو سبقت چند ثانیه است؟

۱) ۲ ۲) ۱۰ ۳) ۱۶ ۴) ۱۸

مثال ۱۲۷ آزمونهای آزمایشی

خودرویی با سرعت $90km/h$ در مسیری مستقیم در حال حرکت است. راننده ناگهان اتومبیلی را در فاصلهٔ ۱۲۰ متری خود می‌بیند که با سرعت ثابت $18km/h$ هم‌جهت با آن در حال حرکت است. اگر بزرگی شتاب ترمز $4m/s^2$ باشد، حداکثر زمان عکس العمل راننده چند ثانیه باشد تا به اتومبیل مقابل برخورد نکند؟ (اتومبیل دوم با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می‌دهد.)

۱) ۳/۵ ۲) ۲ ۳) ۱/۵ ۴) ۲/۵

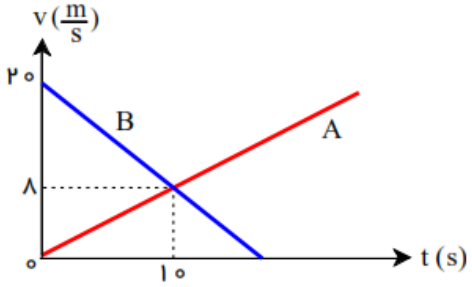
مثال ۱۲۸ آزمونهای آزمایشی

در مبدأ زمان، متحرک A با سرعت ثابت $20m/s$ و متحرک B با سرعت اولیهٔ $-20m/s$ و شتاب ثابت $5m/s$ از مبدأ مکان روی محور x عبور می کنند. بیشترین فاصلهٔ دو متحرک از یکدیگر قبل از آن که به هم برسند، چند متر خواهد بود؟

۱) ۱۶۰ ۲) ۱۲۰ ۳) ۸۰ ۴) ۴۰

مثال ۱۲۹ آزمونهای آزمایشی

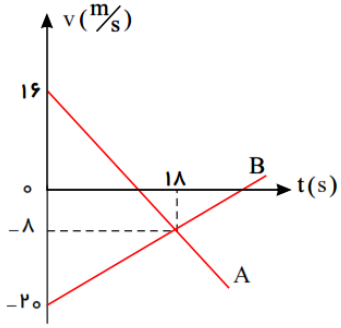
شکل روبه‌رو، نمودارهای سرعت- زمان دو متحرک را نشان می‌دهد که روی محور x حرکت می‌کنند. اگر دو متحرک در مبدأ زمان در یک مکان باشند، فاصله بین آنها در لحظه $t = ۱۰s$ چند متر است؟



۱) ۸۰
۲) ۹۰
۳) ۱۰۰
۴) ۱۱۰

مثال ۱۳۰ آزمونهای آزمایشی

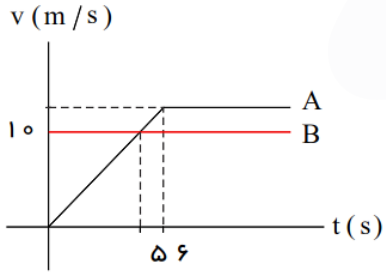
نمودار سرعت- زمان دو متحرک A, B که روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. در مدتی که متحرک A در جهت محور x حرکت کرده است، بزرگی جابه‌جایی متحرک B، چند متر است؟



۱) ۱۸۶
۲) ۱۹۲
۳) ۲۰۰
۴) ۲۲۸

مثال ۱۳۱ آزمونهای آزمایشی

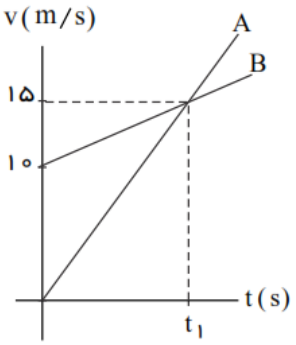
شکل مقابل نمودار سرعت - زمان دو متحرک را در حرکت روی خط راست نشان می‌دهد که از یک نقطه و در یک جهت شروع به حرکت کرده‌اند. بعد از طی مسافت چند متر دو متحرک دوباره به‌هم می‌رسند؟



۱) ۱۰۰
۲) ۱۲۰
۳) ۱۶۰
۴) ۱۸۰

مثال ۱۳۲ آزمونهای آزمایشی

نمودار سرعت - زمان دو متحرک A و B در حرکت روی خط راست که از یک نقطه در مسیری مستقیم به حرکت درآمده‌اند، مطابق شکل است. اگر شتاب A برابر $۲۰m/s^۲$ باشد، در فاصلهٔ چند متری نقطه شروع به‌هم می‌رسند؟



۱) ۲۲٫۵
۲) ۴۵
۳) ۶۷٫۵
۴) ۹۰

مینی آزمون دسوار

تست ۸۸ آزمونهای آزمایشی

دو هواپیما هم‌زمان با سرعت‌های ثابت $600km/h$ و $900km/h$ از شهر A به سمت شهر B پرواز می‌کنند. هواپیمای سریع تر ۸۰ دقیقه زودتر به مقصد می‌رسد، فاصلهٔ دو شهر A و B چند کیلومتر است؟

۱) ۱۲۰۰ ۲) ۱۸۰۰ ۳) ۲۴۰۰ ۴) ۳۶۰۰

تست ۸۹ آزمونهای آزمایشی

خودرویی با سرعت $50m/s$ به سمت صخره‌ای در حال حرکت است. راننده در فاصلهٔ ۲۸۰۰ متری صخره بوق اتومبیل را به صدا درمی‌آورد. در چند متری از صخره راننده پژواک صدای بوق (صدای بازتاب شده از صخره) را می‌شنود؟ (سرعت انتشار صوت $350m/s$ است.)

۱) ۲۱۰۰ ۲) ۲۰۰۰ ۳) ۱۹۰۰ ۴) ۱۸۰۰

تست ۹۰ تالیفی فیزیک۱۰۰

اتومبیل A با سرعت $20m/s$ در حال حرکت است. در فاصله ۵۰ متر جلوتر از آن اتومبیل B از حال سکون با شتاب ثابت a به حرکت درمی‌آید. حداقل مقدار a چند m/s^2 باشد تا A از B عبور نکند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۸

تست ۹۱ تالیفی فیزیک۱۰۰

اتومبیلی پشت چراغ قرمز توقف کرده است. اگر در لحظهٔ سبز شدن چراغ، اتومبیل با شتاب $2\frac{m}{s^2}$ شروع به حرکت کند و ۵۰ متر عقب‌تر، موتوری با سرعت $54\frac{km}{h}$ به‌دنبال اتومبیل در حال حرکت باشد، تغییرات سرعت اتومبیل در فاصلهٔ زمانی میان دو بار رسیدن موتور و اتومبیل به هم، چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۰ ۳) ۱۴ ۴) ۱۸

تست ۹۲ تالیفی فیزیک ۱۰۰

دو متحرک A و B در مسیر مستقیم با سرعت ثابت $v_A = ۱۰\frac{m}{s}$ و $v_B = ۵۴\frac{km}{h}$ خلاف جهت هم و به سمت هم حرکت می‌کنند اگر فاصلهٔ دو متحرک ۱۵۰ متر باشد، حداکثر چند ثانیه بعد برای دومین بار فاصلهٔ دو متحرک به ۵۰ متر می‌رسد؟ (طول هر دو متحرک را ۲۰۰ متر فرض کنید.)

۱) ۳ ۲) ۵ ۳) ۸ ۴) ۴

تست ۹۳ تالیفی فیزیک ۱۰۰

اتومبیل A با سرعت اولیه $۲۰m/s$ و شتاب $۲m/s^۲$ به‌صورت تندشونده در جهت محور xها شروع به حرکت می‌کند. هم‌زمان با آن اتومبیل B از ۴۰ متر عقب‌تر با شتاب $۴m/s^۲$ و سرعت اولیه $۱۰m/s$ به‌صورت تندشونده به دنبال A به راه می‌افتد. تا قبل از رسیدن آن‌ها به‌هم حداکثر فاصله آن‌ها چند متر است؟

۱) ۴۵ ۲) ۲۴۵ ۳) ۶۵ ۴) ۲۶۵

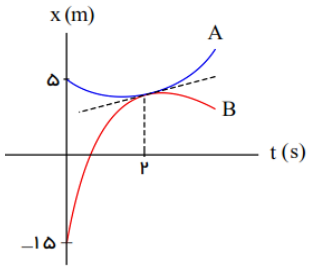
تست ۹۴ تالیفی فیزیک ۱۰۰

دو متحرک A و B به‌ترتیب با تندی‌های ثابت $v_A = ۱۲m/s$ و $v_B = ۱۰m/s$ در یک راستا به طرف هم در حال حرکت هستند. درلحظه‌ای که فاصلهٔ آن‌ها از یکدیگر برابربا $۸۴m$ است، متحرک A با شتاب $۳m/s^۲$ حرکت خود را کُند می‌کند تا بایستد. کمینهٔ اندازهٔ شتاب کندشوندهٔ متحرک B از این لحظهٔ به بعد چند متر بر مجذور ثانیه باشد تا دو متحرک به یکدیگر برخورد نکنند؟

۱) $\frac{۵}{۶}$ ۲) ۳ ۳) $\frac{۶}{۵}$ ۴) $\frac{۱}{۳}$

تست ۹۵ تالیفی فیزیک ۱۰۰

نمودار مکان – زمان دو متحرک A و B که با شتاب ثابتی با بزرگی یکسان حرکت می‌کنند، به‌صورت مقابل است. بزرگی شتاب هر یک چند $m/s^۲$ است؟



۱) ۲
۲) ۲٫۵
۳) ۵
۴) ۷٫۵

تست ۹۶ کنکور سراسری ۱۴۰۲

خودرو A با سرعت ثابت $۸\frac{m}{s}$ در مسیر مستقیم در حرکت است و پشت سر آن خودرو B با سرعت ثابت $۲۰\frac{m}{s}$ در همان جهت حرکت می‌کند. وقتی فاصلهٔ بین آنها به ۴۶ متر کاهش می‌یابد، خودرو A با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ سرعت خود را کم می‌کند و یک ثانیهٔ بعد خودرو B نیز با شتاب ثابت $۴\frac{m}{s^۲}$ سرعت خود را کم می‌کند. سرعت خودرو B در لحظهٔ رسیدن به خودرو A چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۲ ۲) ۸ ۳) ۴ ۴) ۶

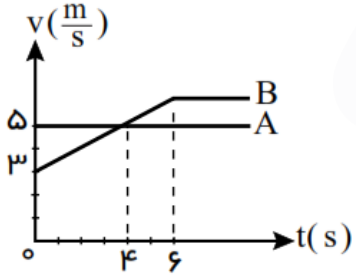
تست ۹۷ کنکور سراسری ۱۴۰۲

متحرکی روی خط راست، با شتاب ثابت از حال سکون شروع به حرکت می‌کند. در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۱s$ تا $t_۲ = ۳s$ مسافت $۲۰m$ را طی می‌کند. مسافتی که در بازهٔ زمانی $t_۲ = ۳s$ تا $t_۳ = ۷s$ طی می‌کند، چند متر است؟

۱) ۴۰ ۲) ۸۰ ۳) ۱۰۰ ۴) ۱۲۰

تست ۹۸ تالیفی فیزیک ۱۰۰

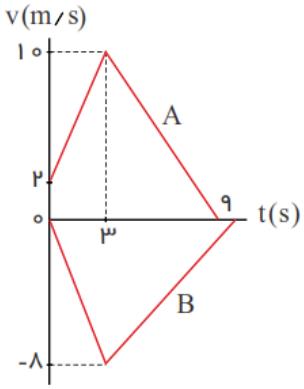
نمودار سرعت – زمان حرکت دو متحرک که از یک نقطه شروع به حرکت می‌کنند در شکل زیر آورده شده است. پس از چند ثانیه از شروع حرکت دو متحرک به هم می‌رسند؟



۱) ۷ ۲) ۸ ۳) ۹ ۴) ۱۰

تست ۹۹ تالیفی فیزیک ۱۰۰

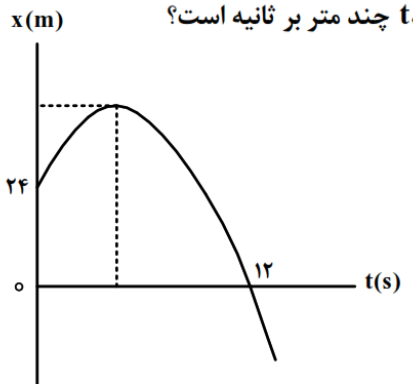
در شکل زیر، نمودار سرعت – زمان دو متحرک A و B که از مبدأ مکان روی محور x و در دو سوی مخالف حرکت نموده‌اند رسم شده است. اگر جابه‌جایی دو متحرک یکسان باشد، چند ثانیه پس از توقف متحرک A، متحرک B متوقف می‌شود؟



۱) ۱۲ ۲) ۳ ۳) ۷ ۴) ۶

تست ۱۰۰ کنکور سراسری ۱۴۰۲

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظهٔ $t = 5\,s$ جهت حرکت تغییر کند، تندی متوسط متحرک در بازهٔ زمانی $t_1 = 2\,s$ تا $t_2 = 10\,s$ چند متر بر ثانیه است؟



۱) $\frac{17}{4}$

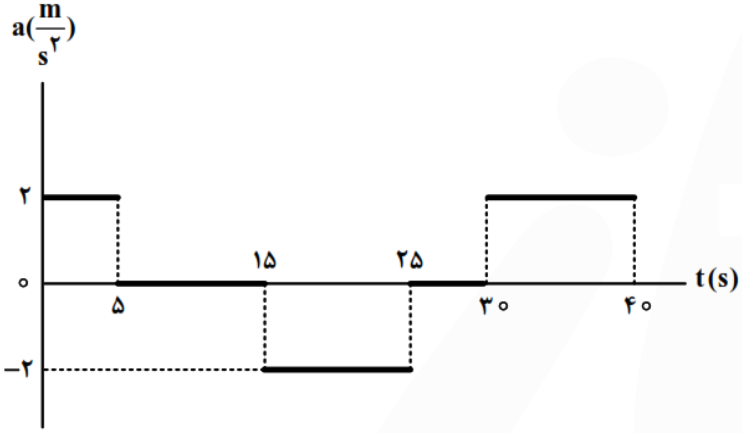
۲) $\frac{15}{4}$

۳) ۲

۴) ۸

تست ۱۰۱ کنکور سراسری ۱۴۰۲

نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر $\vec{V}_0 = (-5\frac{m}{s})\vec{i}$ باشد، کدام مورد در بازهٔ زمانی $t_1 = 0\,s$ تا $t_2 = 40\,s$ درست است؟



۱) ۱۵ ثانیه شتاب و سرعت هم‌جهت‌اند.

۲) بزرگی جابه‌جایی متحرک برابر ۱۵۰ متر است.

۳) ۱۵ ثانیه متحرک در جهت محور x حرکت کرده است.

۴) مسافت طی‌شده توسط متحرک ۲۶۲/۵ متر است.

تست ۱۰۲ کنکور سراسری ۱۴۰۲

متحرکی در مبدأ زمان با سرعت ثابت $(8\frac{m}{s})\vec{i}$ از مبدأ محور می‌گذرد، در همان لحظه متحرک دیگری از مکان $x = 7\,m$ از حال سکون با شتاب ثابت $\vec{a} = (2\frac{m}{s^2})\vec{i}$ حرکت می‌کند. فاصلهٔ بین این دو متحرک چند بار ۵ متر می‌شود؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

ایستگاه آزمون

حرکت شتابدار ثابت

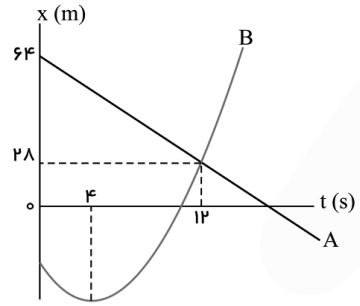
۱ هواپیمایی با سرعت $۶۰\frac{m}{s}$ روی باند فرودگاه می‌نشیند و با شتاب ثابت، سرعت خود را کاهش می‌دهد تا متوقف شود. اگر هواپیما، ۳۲ متر پایانیِ مسیر مستقیم خود را در مدت ۴ ثانیه طی کرده باشد، مسافتی که هواپیما روی باند پیموده، چند متر است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۴۵۰ ۲) ۶۰۰ ۳) ۷۵۰ ۴) ۸۰۰

۲ متحرکی روی محور x با شتاب ثابت حرکت می‌کند، اگر در لحظه‌های $t_۱ = ۲s$ ، $t_۲ = ۴s$ و $t_۳ = ۶s$ مکان‌های متحرک به‌ترتیب $x_۱ = ۵۴m$ ، $x_۲ = ۶۴m$ و $x_۳ = ۵۴m$ باشد، بزرگی سرعت متوسط متحرک در ۱۰ ثانیهٔ اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲

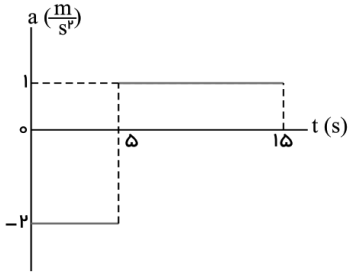
۱) ۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۵ ۴) ۲۵

۳ نمودار مکان ـ زمان دو متحرک A و B مطابق شکل به‌صورت خط راست و سهمی است. در لحظه‌ای که دو متحرک به هم می‌رسند، تندی متحرک B، $\frac{۱۶}{۳}$ برابر تندی متحرک A است. لحطه‌ای که جهت بردار مکان B عوض می‌شود، دو متحرک در چند متری از هم قرار دارند؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲



۱) ۸۸ ۲) ۵۶ ۳) ۴۲ ۴) ۳۴

۴ نمودار شتاب زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت و مکان متحرک در لحظهٔ $t = ۰$ برابر $\vec{v}_۰ = (۱۰\frac{m}{s})\vec{i}$ و $\vec{x}_۰ = (-۱۰)\vec{i}$ باشد، در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۰s$ تا $t_۲ = ۱۵s$ کدام موارد درست است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲



الف: جهت بردار مکان و بردار سرعت یک بار عوض می‌شود.

ب: جابه‌جایی و مسافت هم‌اندازه‌اند.

پ: شتاب متوسط برابر صفر است.

ت: سرعت متوسط برابر صفر است.

۱) «ب» و «ت» ۲) «ب» و «پ» ۳) «الف» و «ت» ۴) «الف» و «پ»

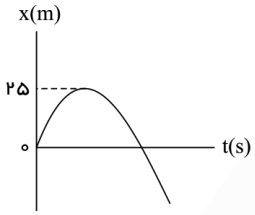
۵ متحرکی با شتاب ثابت $۴\frac{m}{s^۲}$ روی محور x حرکت می‌کند. اگر جابه‌جایی آن در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۹s$ تا $t_۲ = ۱۶s$ برابر صفر باشد، تندی متوسط آن در همین بازهٔ زمانی چند متر بر ثانیه است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۱

۱) ۳٫۵ ۲) ۷ ۳) ۱۰٫۵ ۴) ۱۴

۶ اتومبیلی در لحظهٔ $t = ۰$ با شتاب ثابت شروع به حرکت می‌کند و پس از ۵ ثانیه سرعتش به $۲۰\frac{m}{s}$ می‌رسد. ۱۰ ثانیه با همین سرعت به حرکت خود ادامه می‌دهد و سپس با شتاب ثابت ترمز می‌کند و پس از ۴ ثانیه متوقف می‌شود. شتاب متوسط اتومبیل در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۲s$ تا $t_۲ = ۱۷s$ چند متر بر ثانیه است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۱

۱) $\frac{۹}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۵}$ ۳) $\frac{۲}{۱۵}$ ۴) صفر

۷ نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر تندی متحرک در مکان $x = -۳۷۵m$ برابر $۴۰\frac{m}{s}$ باشد، چند ثانیه بردار مکان متحرک در جهت محور x است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۱

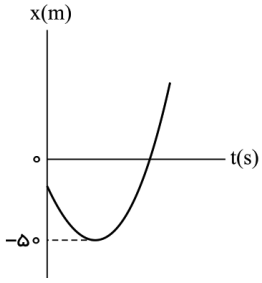


۱) ۲۰ ۲) ۱۵ ۳) ۱۰ ۴) ۵

۸ متحرکی در مسیر مستقیم با شتاب ثابت، از حالت سکون به حرکت درمی‌آید و پس از طی مسافت ۱۵ متر، سرعت آن به $۶\frac{m}{s}$ می‌رسد. این متحرک با همین شتاب، چند ثانیهٔ دیگر به حرکت خود ادامه دهد تا کل مسافت طی‌شده به ۱۳۵ متر برسد؟ کنکور سراسری ۱۴۰۱

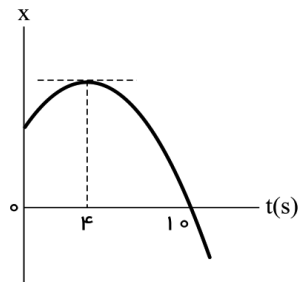
۱) ۲۰ ۲) ۱۵ ۳) ۱۰ ۴) ۵

۹ نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است، و سرعت متوسط در ۸ ثانیهٔ اول حرکت برابر صفر است. اگر در لحظهٔ $t_۱$ که متحرک از مبدأ محور عبور می‌کند، تندی آن $۲۰\frac{m}{s}$ باشد، سرعت متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا $t_۱$ چند متر بر ثانیه است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۱



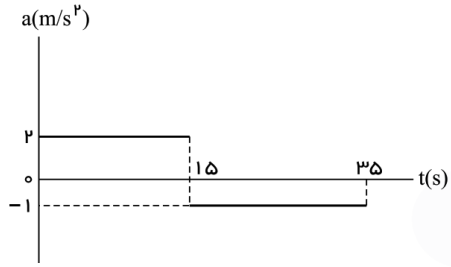
۱) ۲
۲) ۴
۳) ۸
۴) ۱۶

۱۰ نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. تندی در لحظهٔ $t = ۸s$ چند برابر تندی در لحظهٔ $t = ۲s$ است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰



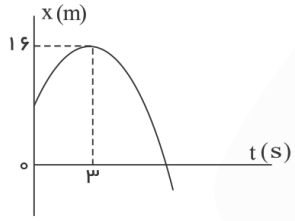
۱) ۲
۲) ۳
۳) ۴
۴) ۵

۱۱ نمودار شتاب - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظهٔ $t = ۲s$ سرعت متحرک $\vec{v} = (-۶\frac{m}{s})\vec{i}$ و مکان متحرک $\vec{x} = (-۱۶m)\vec{i}$ باشد، مکان متحرک در لحظهٔ $t = ۳۵s$ کدام است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰



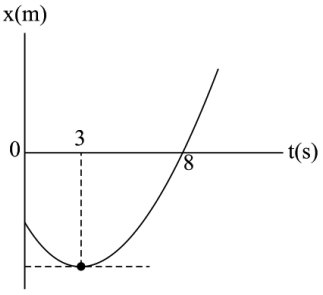
۱) $(۲۷۵m)\vec{i}$
۲) $(۳۰۰m)\vec{i}$
۳) $(۳۷۵m)\vec{i}$
۴) $(۴۰۰m)\vec{i}$

۱۲ نمودار مکان - زمان متحرکی که روی محور x با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۰s$ تا $t_۲ = ۶s$ تندی متوسط متحرک برابر $۳\frac{m}{s}$ باشد، چند ثانیه بردار مکان متحرک در جهت محور x است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰



۱) ۹
۲) ۸
۳) ۷
۴) ۳

۱۳ نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. جابه‌جایی متحرک در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۰s$ تا $t_۲ = ۸s$ چند برابر مسافت طی‌شده در این بازهٔ زمانی است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰



۱) $\frac{۵}{۱۷}$
۲) $\frac{۵}{۱۴}$
۳) $\frac{۸}{۱۷}$
۴) $\frac{۹}{۱۴}$

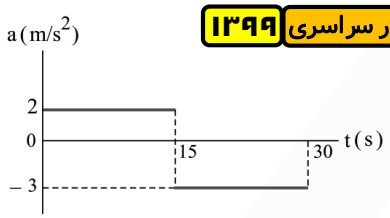
۱۴ متحرکی با شتاب ثابت روی محور x حرکت می‌کند و در لحظه‌های $t_1 = 3s$ و $t_2 = 5s$ از مبدأ مکان عبور می‌کند و در لحظه‌ای که به مکان $x = -1m$ می‌رسد، جهت حرکتش عوض می‌شود. تندی متوسط متحرک از لحظهٔ $t_1 = 0s$ تا $t_2 = 5s$ چند متر بر ثانیه است؟ **کنکور سراسری ۱۴۰۰**

۱) $\frac{13}{5}$ ۲) ۳ ۳) $\frac{17}{5}$ ۴) ۶

۱۵ اتومبیلی با تندی (سرعت) ثابت $72\frac{km}{h}$ در یک مسیر مستقیم حرکت می‌کند که ناگهان راننده مانع ثابتی را در ۵۲ متری خود می‌بیند و ترمز می‌کند و حرکت اتومبیل با شتاب ثابت $4\frac{m}{s^2}$ کند می‌شود. اگر زمان واکنش راننده ۰٫۵ ثانیه باشد، اتومبیل: **کنکور سراسری ۱۴۰۰**

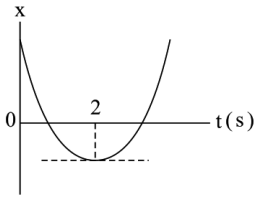
۱) ۲ متر قبل از مانع متوقف می‌شود.
۲) در لحظهٔ رسیدن به مانع متوقف می‌شود.
۳) با تندی (سرعت) $8\frac{m}{s}$ به مانع برخورد می‌کند.
۴) با تندی (سرعت) $4\sqrt{5}\frac{m}{s}$ به مانع برخورد می‌کند.

۱۶ نمودار شتاب - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند و بردار سرعت اولیهٔ آن در SI به‌صورت $\vec{v_0} = -10\vec{i}$ است، مطابق شکل زیر است. بزرگی جابه‌جایی در ۵ ثانیهٔ ششم، چند برابر بزرگی جابه‌جایی در ۵ ثانیهٔ اول حرکت است؟ **کنکور سراسری ۱۳۹۹**



۱) ۳٫۵
۲) ۲
۳) ۱٫۵
۴) ۱

۱۷ نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متوسط متحرک در بازهٔ زمانی $t_1 = 1s$ تا $t_2 = 6s$ برابر $3\frac{m}{s}$ باشد، مسافتی که متحرک در این بازهٔ زمانی طی می‌کند، چند متر است؟ **کنکور سراسری ۱۳۹۹**



۱) ۱۳
۲) ۱۵
۳) ۱۷
۴) ۱۹

۱۸ -متحرکی با شتاب ثابت $\vec{a} = -4\vec{i}$ روی محور x حرکت می‌کند. اگر جابه‌جایی متحرک در ثانیهٔ سوم حرکت برابر صفر باشد، مسافت طی شده توسط متحرک در بازهٔ $t_1 = 2s$ و $t_2 = 4s$، چند متر است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۱۰

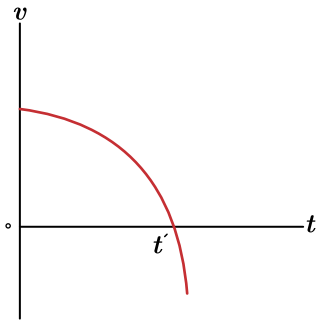
۱۹ جسمی با سرعت ثابت بر مسیری مستقیم در حرکت است. اگر جسم در لحظهٔ $t_1 = 4s$ در مکان $x_1 = 8m$ و در لحظهٔ $t_2 = 10s$ در مکان $x_2 = 26m$ باشد، معادلهٔ مکان ـ زمان آن در SI کدام است؟

کنکور سراسری 1403

۱) $x = 3t + 4$ ۲) $x = 3t - 4$ ۳) $x = 2t + 4$ ۴) $x = 2t - 4$

۲۰ نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل است. اگر سرعت متحرک v و شتاب آن a باشد، در بازهٔ ۰ تا t' کدام مورد درست است؟

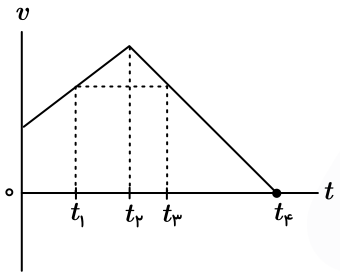
کنکور سراسری 1403



۱) $a > 0$ و $v > 0$ ۲) $a > 0$ و $v < 0$ ۳) $a < 0$ و $v > 0$ ۴) $a < 0$ و $v < 0$

۲۱ متحرکی روی محور x حرکت می‌کند. در کدام بازهٔ زمانی زیر، شتاب متوسط خلاف جهت محور x است؟

کنکور سراسری 1403



۱) t_1 تا t_3 ۲) t_1 تا t_4 ۳) صفر تا t_1 ۴) t_1 تا t_2

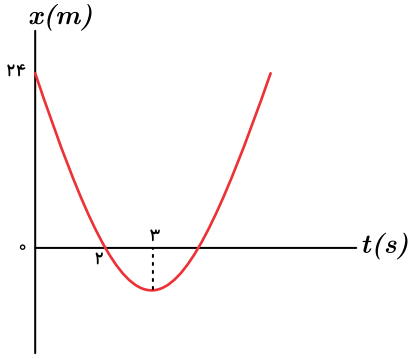
۲۲ معادلهٔ سرعت ـ زمان متحرکی در SI به‌صورت $v = 3t^2 - 8$ است. شتاب متوسط آن در ۲ ثانیهٔ دوم چند متر بر مربع‌ثانیه است؟

کنکور سراسری 1404

۱) ۱۸ ۲) ۱۲ ۳) ۸ ۴) ۴

۲۳ نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. تندی متوسط متحرک در ۷ ثانیه اول چند برابر اندازهٔ سرعت متوسط آن در این مدت است؟

کنکور سراسری 1403



۱) $\frac{۲۵}{۸}$ ۲) $\frac{۲۵}{۷}$ ۳) $\frac{۲۳}{۸}$ ۴) $\frac{۲۳}{۷}$

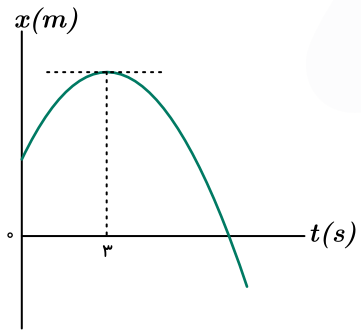
۲۴ معادلهٔ مکان ـ زمان متحرکی در SI به‌صورت $x = ۲t^۲ - ۱۲t + ۸$ است. بعد از لحظهٔ $t = ۰$، چند ثانیه فاصلهٔ متحرک تا مبدأ محور، کوچک‌تر یا برابر ۸ متر است؟

کنکور سراسری 1403

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۶

۲۵ نمودار مکان ـ زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل است. اگر بزرگی شتاب برابر $۲\frac{m}{s^۲}$ باشد، مسافت طی‌شده در چهار ثانیهٔ اول چند برابر مسافت طی‌شده در ۴ ثانیهٔ دوم است؟

کنکور سراسری 1403



۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۵}{۱۲}$

۲۶ معادلهٔ مکان - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، در SI به صورت $x = \frac{۲}{۳}t^۲ - ۶t + ۱۵$ است. بعد از لحظهٔ $t = ۰$، کمترین فاصلهٔ متحرک تا مبدأ محور چند متر است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۱٫۵ ۲) ۳ ۳) ۴٫۵ ۴) ۶

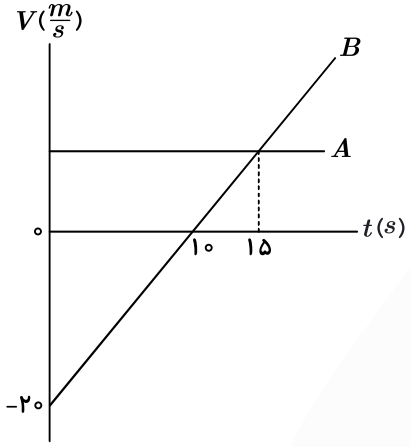
۲۷ متحرکی روی محور x، ۱۵ ثانیه با شتاب $۴\frac{m}{s^۲}$ حرکت می‌کند و در ادامه ۵ ثانیه با شتاب $-۴\frac{m}{s^۲}$ به حرکت خود ادامه می‌دهد. شتاب متوسط متحرک در این ۲۰ ثانیه، چند متر بر مربع ثانیه است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۸ شکل زیر، نمودار سرعت - زمان دو متحرک است که روی محور x حرکت می‌کنند و در لحظه $t = ۵s$ از کنار هم می‌گذرند. فاصلهٔ دو متحرک در مبدأ زمان ($t = ۰s$) چند متر است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳



۱) ۲۵ ۲) ۴۵ ۳) ۷۵ ۴) ۱۲۵

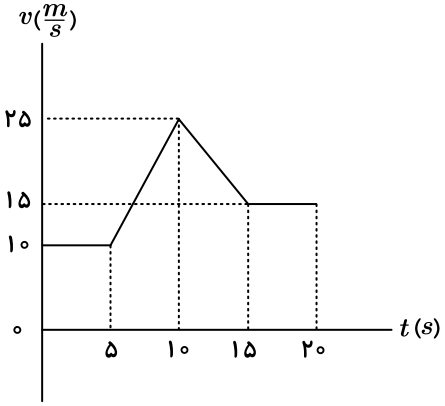
۲۹ متحرکی با شتاب ثابت روی محور x حرکت می‌کند. تندی متحرک در لحظه‌های $t_۱ = ۰s$ و $t_۲ = ۵s$ برابر $۱۰\frac{m}{s}$ است. تندی متوسط متحرک در ۵ ثانیهٔ دوم چند متر بر ثانیه است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۵ ۴) ۲۰

۳۰ نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل است. شتاب متوسط در بازه $t_1 = 7s$ تا $t_2 = 12s$ چند متر بر مربع بر ثانیه است؟

کنکور سراسری 1403



۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۵}$ ۴) صفر

۳۱ معادلهٔ حرکت جسمی در SI به‌صورت $x = -۲t^۲ + ۱۰t - ۸$ است. در بازهٔ زمانی که متحرک تغییر جهت می‌دهد تا دومین لحظه‌ای که جهت بردار مکان عوض می‌شود، سرعت متوسط متحرک چند متر بر ثانیه است؟

کنکور سراسری 1403

۱) $۳\vec{i}$ ۲) $-۳\vec{i}$ ۳) $-۶\vec{i}$ ۴) $۶\vec{i}$

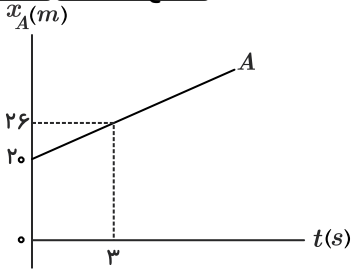
۳۲ دو متحرک از حال سکون با شتاب‌های a_1 و $a_2 = \frac{۱۶}{۲۵}a_1$ همزمان از یک نقطه، روی خط راست به سوی مقصدی معین به حرکت درمی‌آیند و با فاصلهٔ زمانی ۵ ثانیه به مقصد می‌رسند. زمان حرکت جسمی که زودتر می‌رسد، چند ثانیه است؟

کنکور سراسری 1403

۱) ۱۰ ۲) ۱۵ ۳) ۲۰ ۴) ۲۵

۳۳ نمودار مکان-زمان متحرک A مطابق شکل است. متحرک B که با شتاب ثابت روی محور x حرکت می‌کند، در لحظهٔ $t = ۰s$ با سرعت $\vec{v_۰} = (۱۲\frac{m}{s})\vec{i}$ از مبدأ محور می‌گذرد. اگر متحرک B در لحظهٔ $t = ۴s$ به متحرک A برسد، شتاب آن در SI کدام است؟

کنکور سراسری 1404



۱) $(۱٫۵)\vec{i}$ ۲) $(۱٫۰)\vec{i}$ ۳) $(-۲٫۰)\vec{i}$ ۴) $(-۲٫۵)\vec{i}$

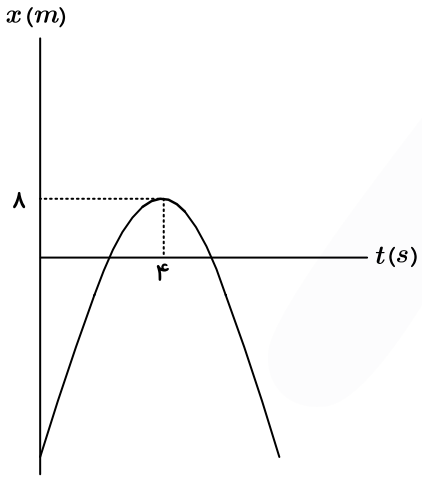
۳۴ متحرکی در لحظهٔ $t = ۰s$ با شتاب ثابت از حال سکون شروع به حرکت می‌کند. جابه‌جایی این متحرک در n ثانیهٔ سوم، چند برابر جابه‌جایی در n ثانیهٔ دوم است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) $\frac{۵}{۳}$ ۲) $\frac{۹}{۴}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $۲n$

۳۵ رانندهٔ خودرویی که با سرعت اولیهٔ $v_۰$ در حال حرکت روی خط راست است، ترمز می‌کند و پس از $۲۰s$ متوقف می‌شود. ابتدا در مدت $t_۱$ ثانیهٔ اول با شتابی به بزرگی $۲\frac{m}{s^۲}$ و سپس با شتابی به بزرگی $۱\frac{m}{s^۲}$ حرکت می‌کند تا بایستد. اگر در $t_۱$ ثانیه اول مسافتی که طی می‌کند، ۴ برابر باقیماندهٔ مسیر باشد، در ۵ ثانیهٔ پایانی مسافتی که طی می‌کند، چند متر است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۱۲٫۵ ۲) ۲۵ ۳) ۵۰ ۴) ۱۰۰

۳۶ نمودار مکان - زمان متحرکی که روی محور x با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق شکل است. اگر متحرک در ثانیهٔ ششم، ۶ متر خلاف جهت محور xها جابه‌جا شود، تندی آن در لحظهٔ عبور از مبدأ محور، چند متر بر ثانیه است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳



۱) ۲۴ ۲) ۱۶ ۳) ۸ ۴) ۶

۳۷ متحرک A از حال سکون به حرکت درمی‌آید، ۴ ثانیه با شتاب ثابت $۲٫۵\frac{m}{s^۲}$ حرکت کرده و ۴ ثانیهٔ دوم را با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ حرکت می‌کند. متحرک B نیز هم‌زمان با متحرک A از حال سکون با شتاب ثابت حرکت می‌کند، به‌طوری که ۴ ثانیهٔ اول را با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ و ۴ ثانیهٔ دوم را با شتاب ثابت $۲٫۵\frac{m}{s^۲}$ حرکت می‌کند. نسبت سرعت متوسط متحرک B به متحرک A در این ۸ ثانیه چقدر است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۱ ۲) $\frac{۹}{۱۰}$ ۳) $\frac{۱۵}{۱۶}$ ۴) $\frac{۱۷}{۱۹}$

۳۸ معادلهٔ حرکت جسمی در SI به صورت $x = t^۲ - ۱۲t + ۲۰$ است. مسافتی که متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا ۱۰ ثانیه طی می‌کند، چند متر است؟

کنکور سراسری 1404

۱) ۲۰ ۲) ۳۶ ۳) ۴۲ ۴) ۵۲

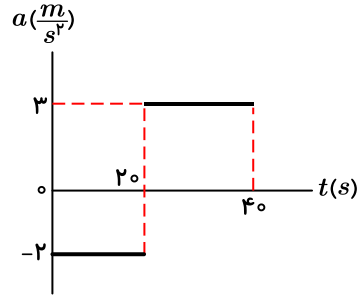
۳۹ متحرکی روی محور x با شتاب ثابت $۳\frac{m}{s^۲}$ ترمز می‌کند و پس از طی مسافت ۲۰۰ متر می‌ایستد. در ۳ ثانیهٔ آخر حرکتش، چند متر جابه‌جا می‌شود؟

کنکور سراسری 1404

۱) ۹ ۲) ۱۳٫۵ ۳) ۱۸ ۴) ۲۷

۴۰ نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظهٔ $t = ۰s$ سرعت متحرک $\vec{v} = (۲۰\frac{m}{s})\vec{i}$ باشد، مسافتی که در ۲۰ ثانیهٔ دوم طی می‌کند، چند متر است؟

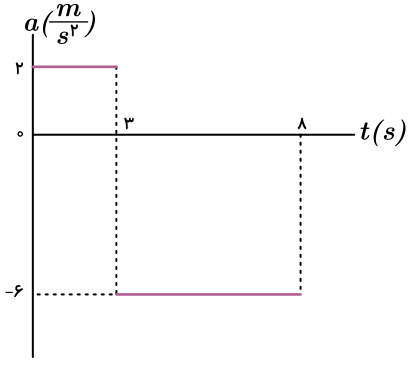
کنکور سراسری 1404



۱) ۴۰۰ ۲) ۲۰۰ ۳) $\frac{۱۰۰۰}{۳}$ ۴) $\frac{۲۰۰۰}{۳}$

۴۱ شکل زیر نمودار شتاب ـ زمان متحرکی است که در لحظهٔ $t = ۰s$ با سرعت $\vec{v} = +(۸\frac{m}{s})\vec{i}$ حرکت کرده است. تندی متوسط متحرک در این ۸ ثانیه چند متر بر ثانیه است؟

کنکور سراسری 1403



۱) ۱۲ ۲) ۱۵ ۳) $\frac{۴۳}{۴}$ ۴) $\frac{۵۳}{۶}$

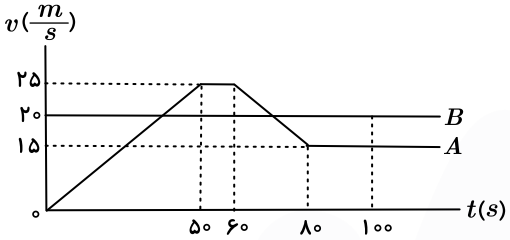
۴۲ اتومبیل A در مبدأ زمان با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ از حال سکون از مبدأ محور حرکت می‌کند. در لحظهٔ $t=۳s$ اتومبیل B با سرعت ثابت $۱۶\frac{m}{s}$ از مبدأ محور می‌گذرد. در فاصلهٔ زمانی $t_۱=۷s$ تا $t_۲=۹s$ فاصلهٔ بین دو اتومبیل چگونه تغییر می‌کند؟ (هر دو متحرک در جهت محور x حرکت می‌کنند.)

کنکور سراسری ۱403

۱) پیوسته کاهش می‌یابد.
۲) پیوسته افزایش می‌یابد.
۳) ابتدا افزایش، سپس کاهش می‌یابد.
۴) ابتدا کاهش، سپس افزایش می‌یابد.

۴۳ شکل زیر نمودار سرعت - زمان دو متحرک را که روی محور x حرکت می‌کنند، نشان می‌دهد که در مبدأ زمان از مبدأ محور می‌گذرند. وضعیت این دو متحرک در محدودهٔ زمانی نشان داده‌شده چگونه است؟

کنکور سراسری ۱403



۱) هرگز به هم نمی‌رسند
۲) در لحظه‌های $t=۴۰s$ و $t=۷۰s$ به هم می‌رسند.
۳) در لحظه‌های $t=۶۰s$ و $t=۹۰s$ به هم می‌رسند.
۴) در بازهٔ زمانی $t=۵۰s$ تا $t=۶۰s$ از کنار هم می‌گذرند.

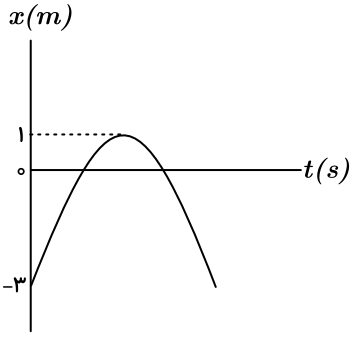
۴۴ متحرکی روی محور x و با شتاب ثابت در حرکت است. در مکان $x_۱=+۱۰m$ سرعت متحرک $+۴\frac{m}{s}$ و در مکان $x_۲=+۱۹m$ سرعت متحرک $+۱۸\frac{km}{h}$ است. اگر مکان اولیه $x_۰=-۶m$ سرعت اولیهٔ متحرک چند متر بر ثانیه است؟ (در طول مسیر جهت حرکت متحرک ثابت است.)

کنکور سراسری ۱403

۱) ۳
۲) ۲
۳) ۱
۴) صفر

۴۵ نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل است. اگر بزرگی شتاب $۲\frac{m}{s^۲}$ باشد، تندی متوسط متحرک در بازهٔ زمانی که اولین بار جهت بردار مکان عوض می‌شود تا لحظهٔ $t=۴s$ چند متر بر ثانیه است؟

کنکور سراسری ۱403



۱) ۱
۲) ۲
۳) $\frac{۲}{۳}$
۴) $\frac{۵}{۳}$

کنکور

دینامیک

بخش اول جمله های مهم دینامیک

ATTENTION PLEASE

۱- نیرو کمیتی است برداری که علاوه بر اندازه، جهت نیز دارد.

۲- نیرو منجر به تغییر اندازه سرعت یا تغییر جهت سرعت و یا هردو می شود.

۳- هرگاه برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر شود، می گوییم نیروهای وارد بر جسم متوازن هستند.

۴- قانون اول نیوتن : یک جسم، حالت سکون یا حرکت خود را حفظ می کند، مگرآنکه نیروی خالص غیر صفری به آن اثر کند.

۵- لختی (اینرسی) : به این خاصیت که اجسام میل دارند که وضعیت حرکت خود را هنگامی که نیروی خالص وارد برآنها صفر است، حفظ کنند.

۶- قانون دوم نیوتن : هرگاه بر جسمی نیروی خالصی وارد شود، جسم تحت تاثیر آن نیرو شتاب می گیرد که این شتاب با نیروی خالص وارد بر جسم نسبت مستقیم دارد و در همان جهت نیروی خاص است و با جرم نسبت وارون دارد.

۷- قانون سوم نیوتن : هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اول نیرو وارد می کند، نیرویی هم اندازه و هم راستا ولی در خلاف جهت!

۸- نیروی کنش و واکنش منجر به اثرات متفاوتی می شوند. مثلا هنگام کوبیدن میخ در قطعه ای چوب، چکش به میخ نیرو وارد می کند و سبب فرو رفتن میخ در چوب می شود. نیروی وارد از میخ به چکش حرکت چکش را کند و متوقف می کند.

۹- نیروهای کنش و واکنش همواره به دو جسم وارد می شوند و هم نوع اند و قابل برآیندگیری نیستند.

۱۰ - وزن یک جسم روی زمین، نیروی گرانشی است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود.

۱۱- وقتی جسمی در یک شاره (مایع یا گاز) قرار دارد و نسبت به آن حرکت می کند، از طرف شاره نیرویی در خلاف جهت حرکت جسم، به آن وارد می شود که به آن نیروی مقاومت شاره می گویند. اگر جسم در هوا حرکت کند، به آن نیروی مقاومت هوا می گوییم.

۱۲- نیروی مقاومت شاره، به بزرگی جسم و تندی آن بستگی دارد. هرچه سرعت یک جسم بیشتر شود، نیروی مقاومت شاره بیشتر می شود. این نیرو خلاف جهت حرکت است.

۱۳- هرگاه در سقوط یک جسم در هوا، نیروی مقاومت هوا و وزن جسم هم اندازه شوند. تندی جم به تندی ثابتی به نام تندی حدی می رسد.

۱۴- در سقوط دو جسم با جرم ها متفاوت، در خلا، دو جسم هم زمان با یک سرعت و یا یک شتاب (شتاب گرانش زمین) سقوط می کنند. در هوا (مقاومت هوا داریم) جسمی که سنگین تر است با سرعت بیشتر و با شتاب بیشتر و در زمان کمتر به زمین می رسد.

۱۵- نیروی عمودی سطح (تکیه گاه) نیروی ایست عمود بر سطح که ناشی از تغییر شکل سطح تماس دو جسم است. این نیرو از طرف سطح به جسمی که روی آن قرار دارد، وارد می شود.

۱۶- وقتی تلاش می کنیم جسمی را روی سطحی به حرکت درآوریم، چه جسم حرکت کند چه ساکن بماند، با مقاومتی روبرو می شویم که به آن نیروی اصطکاک می گوییم.

۱۷- نیروی اصطکاک بین دو جسم به جنس سطح دو جسم، زبری و نرمی آنها بستگی دارد.

۱۸- ضریب اصطکاک جنبشی مانند ضریب اصطکاک ایستایی به عواملهایی مانند جنس سطح تماس دو جسم، میزان صافی و زبری آنها و ... بستگی دارد.

۱۹- ضریب اصطکاک جنبشی میان دو سطح، معمولا کمتر از ضریب اصطکاک ایستایی میان دو سطح است.

۲۰- تکانه کمیتی برداری است و هم جهت با سرعت است.

۲۱- نیروی خالص وارد بر جسم برابر با تغییر تکانه جسم تقسیم بر زمان تغییر آن است.

۲۲- مساحت سطح زیر نمودار نیرو - زمان برابر با تغییرات تکانه است.

۲۳- نیروی گرانشی بین دو ذره با حاصل ضرب جرم دو ذره رابطه مستقیم و با مربع فاصله آنها از یکدیگر نسبت وارون دارد.

۲۴- نیروی گرانش وارد بر یک ذره، بین دو سیاره و نزدیک به سیاره سبک تر می تواند صفر شود.

نکته ۱ کمیتهای فیزیک هم جهت:

- بردار نیروی خالص، بردار شتاب، بردار تغییر سرعت و بردار تغییر تکانه هم جهت هستند.

$$F_{net} = m\vec{a} = m\frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{P}}{\Delta t}$$

- بردار سرعت متوسط هم جهت با بردار جابجایی است.

$$\vec{V} = \frac{\Delta\vec{X}}{\Delta t}$$

نکته ۲ براساس قانون دوم نیوتن، می توانیم، نیروی خالص و بردار شتاب جسم را بر حسب بردارهای یکه بنویسیم:

$$F_{net} = m\vec{a} \rightarrow \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots = m\vec{a}$$

$$\overrightarrow{F_{net}} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} \xrightarrow{\text{اندازه بردار}} |F_{net}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \xrightarrow{\text{شیب بردار}} \tan\theta = \frac{F_y}{F_x}$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} \xrightarrow{\text{اندازه بردار}} |a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \xrightarrow{\text{شیب بردار}} \tan\theta = \frac{a_y}{a_x}$$

تست ۱ تالیفی فیزیک ۱۰۰

-متحرکی به جرم ۲۰۰ گرم روی محور xها در حال حرکت است و رابطهٔ نیروی خالص وارد بر آن برحسب زمان در SI به صورت $F_{net} = -t + 4$ است. اگر سرعت متحرک در مبدأ زمان برابر با $-10\ m/s$ باشد، سرعت آن در لحظهٔ $t = 5s$ چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۱۵ ۲) ۳۲٫۵ ۳) ۲۷٫۵ ۴) $-52٫5$

تست ۲ تالیفی فیزیک ۱۰۰

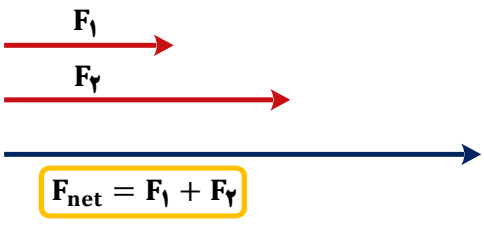
-به جسمی به جرم $0٫5kg$ دو نیروی $\overrightarrow{F_1} = m\vec{i} + (n-3)\vec{j}$ و $\overrightarrow{F_2} = -6\vec{i} + 5\vec{j}$ وارد می‌شود. m و n را طوری تعیین کنید که جسم در راستای محور x حرکت یکنواخت کرده و در جهت مخالف محور y ها شتاب $2\frac{m}{s^2}$ داشته باشد.

۱) $m=6$ و $n=-3$ ۲) $m=0$ و $n=0$ ۳) $m=6$ و $n=0$ ۴) $m=3$ و $n=-3$

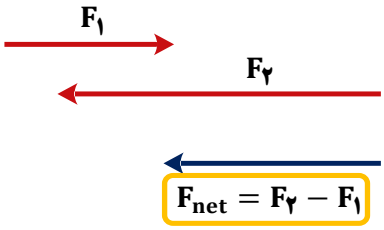
درسنامه جامع دینامیک

مفاهیم بردارها : در دینامیک ما به دنبال برآیند نیروها هستیم تا بتوانیم برآیند نیروهای وارد بر جسم را در قانون دوم نیوتن جایگذاری کنیم.شکل‌های برآیندگیری به دو صورت ۱- برداری ۲- بر اساس برداری های یکه خواهد بود.

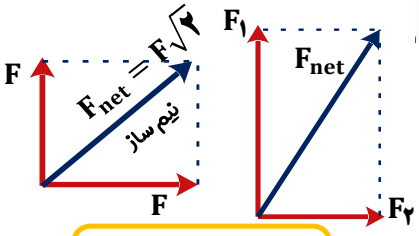
۱- روش برداری



$F_{net} = F_1 + F_2$



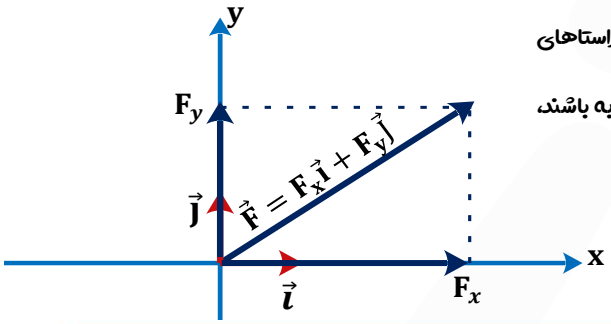
$F_{net} = F_2 - F_1$



$F_{net} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$

۲- روش یکه

قراره تو این روش که معمترین روش در جمع برداری تو کنکوره ، هر بردار بصورت دو مولفه در راستاهای محور xها و yها نوشته بشه. بردارها در این روش بصورت مولفه به مولفه در صورتی که مشابه باشند، جمع یا تفریق می شوند. بردار نهایی در آخر بردار برآیندی خواهد بود که دارای راستا، جهت و اندازه خواهد بود. اندازه بردار برآیند بصورت فیثاغورث محاسبه می شود.



نکته ۱ براساس قانون دوم نیوتن، می توانیم، نیروی خالص و بردار شتاب جسم را بر حسب بردارهای یکه بنویسیم:

$$F_{net} = m\vec{a} \rightarrow \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \cdots = m\vec{a}$$

$$\overrightarrow{F_{net}} = F_x\vec{i} + F_y\vec{i} \xrightarrow{\text{اندازه بردار}} |F_{net}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \xrightarrow{\text{شیب بردار}} \tan\theta = \frac{F_y}{F_x}$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{i} \xrightarrow{\text{اندازه بردار}} |a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \xrightarrow{\text{شیب بردار}} \tan\theta = \frac{a_y}{a_x}$$

مثال:

$$\vec{F} = \sqrt{3}\vec{i} - 3\vec{j}$$

$$|\vec{F}| = \sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2 + 3^2} = \sqrt{12}$$

$$\tan\theta = \frac{-3}{\sqrt{3}}$$

مثال: برآیندگیری

$$\vec{F_1} = 6\vec{i} - 2\vec{j}$$
$$\vec{F_2} = -2\vec{i} + 4\vec{j}$$
$$\vec{F_3} = 8\vec{i} - 5\vec{j}$$
$$F_{net} = 12\vec{i} - 3\vec{j}$$

$$\tan\theta = \frac{-3}{12}$$

$$|\vec{F}_{net}| = \sqrt{153}$$

نکته ۲ هرگاه برداری فقط در راستای محور xها است (عمود بر yها):

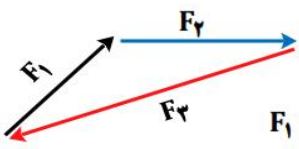
$$\vec{F} = F_x\vec{i} + 0\vec{j}$$

هرگاه برداری فقط در راستای محور yها است (عمود بر xها):

$$\vec{F} = 0\vec{i} + F_y\vec{j}$$

نکته ۳ هرگاه برآیند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد، یکی از نیروها را حذف کنیم، برآیند نیروهای باقی مانده به اندازه نیروی حذف شده و خلاف جهت آن است.

برآیند سه نیرو وارد بر یک جسم زمانی صفر است(جسم در حال تعادل) که سه نیرو تشکیل مثلث بدهند. شرط تشکیل مثلث برای این نیروها صدق می کند .(جمع دو نیروی کوچک، بزرگتر از نیروی بزرگتر است)



$$F_1 + F_2 + F_3 = 0$$

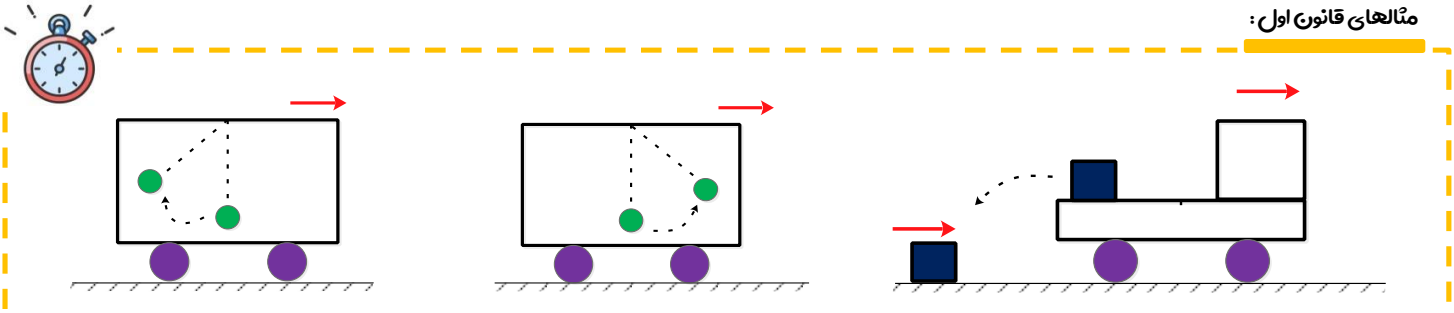
قوانین نیوتن

۱- قانون اول (اینرسی- لختی)

$$F_{net} = 0 \rightarrow \Delta V = 0$$

جسم ساکن است، ساکن می ماند. جسم در حال حرکت با سرعت ثابت است، به حرکت خود با همان سرعت ادامه می دهد.

مثال‌های قانون اول:



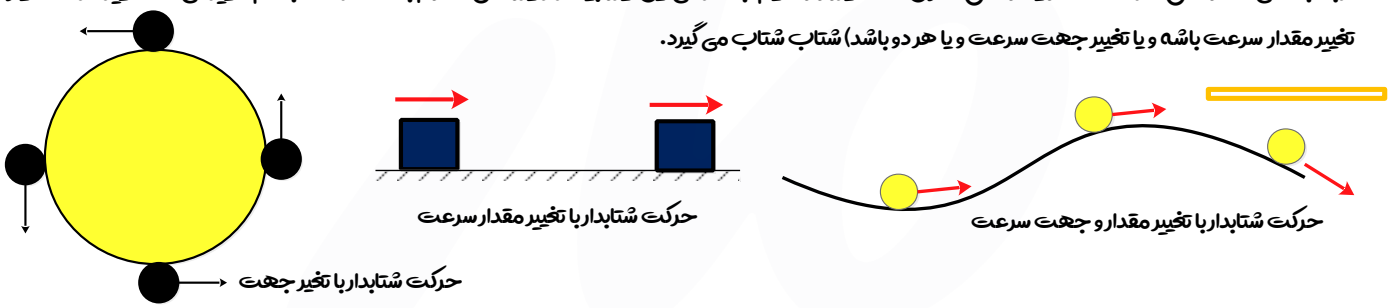
جعبه ای از کامیون در حالت حرکت بر زمین می افتد ولی طبق قانون اول، حالت اولیه خوشو حفظ کرده و کمی در جهت حرکت کامیون حرکت می کند.

کامیون ناگهان ترمز می کند و آونگ به سمت راست منحرف می شود تا ضمن حفظ حالت اولیه به مسیر خود ادامه دهد.

کامیون ناگهان شروع به حرکت می کند و آونگ به سمت چپ منحرف می شود تا حالت اولیه خود را حفظ کند.

۲- قانون دوم نیوتن

اگر به جسمی که در حال حرکت است و یا در حال سکون است نیرو وارد کنیم (به شرطی این نیرو بیشتر از نیروهای مقاوم باشد) سرعت جسم تغییر می کند (تغییر سرعت میتونه تغییر مقدار سرعت باشه و یا تغییر جهت سرعت و یا هر دو باشد) شتاب می گیرد.



حرکت شتابدار با تغییر مقدار و جهت سرعت

حرکت شتابدار با تغییر مقدار سرعت

حرکت شتابدار با تغییر جهت

نکته ۴ کمیتهای فیزیک هم جهت:

- بردار نیروی خالص، بردار شتاب، بردار تغییر سرعت و بردار تغییر تکانه هم جهت هستند.

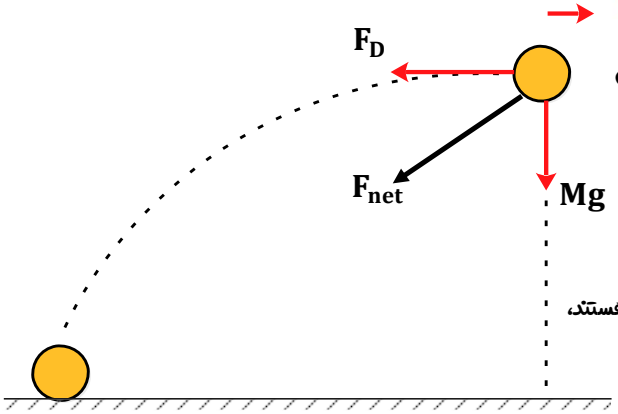
$$F_{net} = m\vec{a} = m\frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{P}}{\Delta t}$$

- بردار سرعت متوسط هم جهت با بردار جابجایی است.

$$\vec{V} = \frac{\Delta\vec{X}}{\Delta t}$$

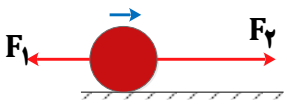
مثال‌های قانون دوم:

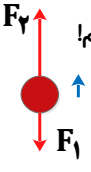
جسمی پرتاب می شود و تحت تاثیر مقاومت هوا و نیروی وزن قرار می گیرد بنابراین این نیروها به این جسم شتاب می دهند و منجر به تغییر اندازه سرعت و تغییر جهت حرکت می شوند.



$$F_{net} = Ma \rightarrow \sqrt{(Mg)^2 + (F_D)^2} = Ma$$

توجه مهم: در حرکت تفقی و قائم برای نوشتن قانون دوم نیوتن، نیروهایی که در جهت حرکت هستند، مثبت و نیروهایی که در خلاف جهت حرکت هستند را منفی جایگذار کنیم!

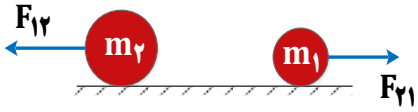




$$F_2 - F_1 = ma$$

۳- قانون سوم نیوتن:

هرگاه به جسمی نیرو وارد کنیم، آن جسم نیز به ما نیرو وارد می کند، برابر و خلاف جهت. این دو نیروی موازی و خلاف جهت به دو جسم وارد می شود و قابل برآیندگیری نیستند. اما نتیجه قانون سوم نیوتن اینکه که جرم با شتاب رابطه عکس دارد.



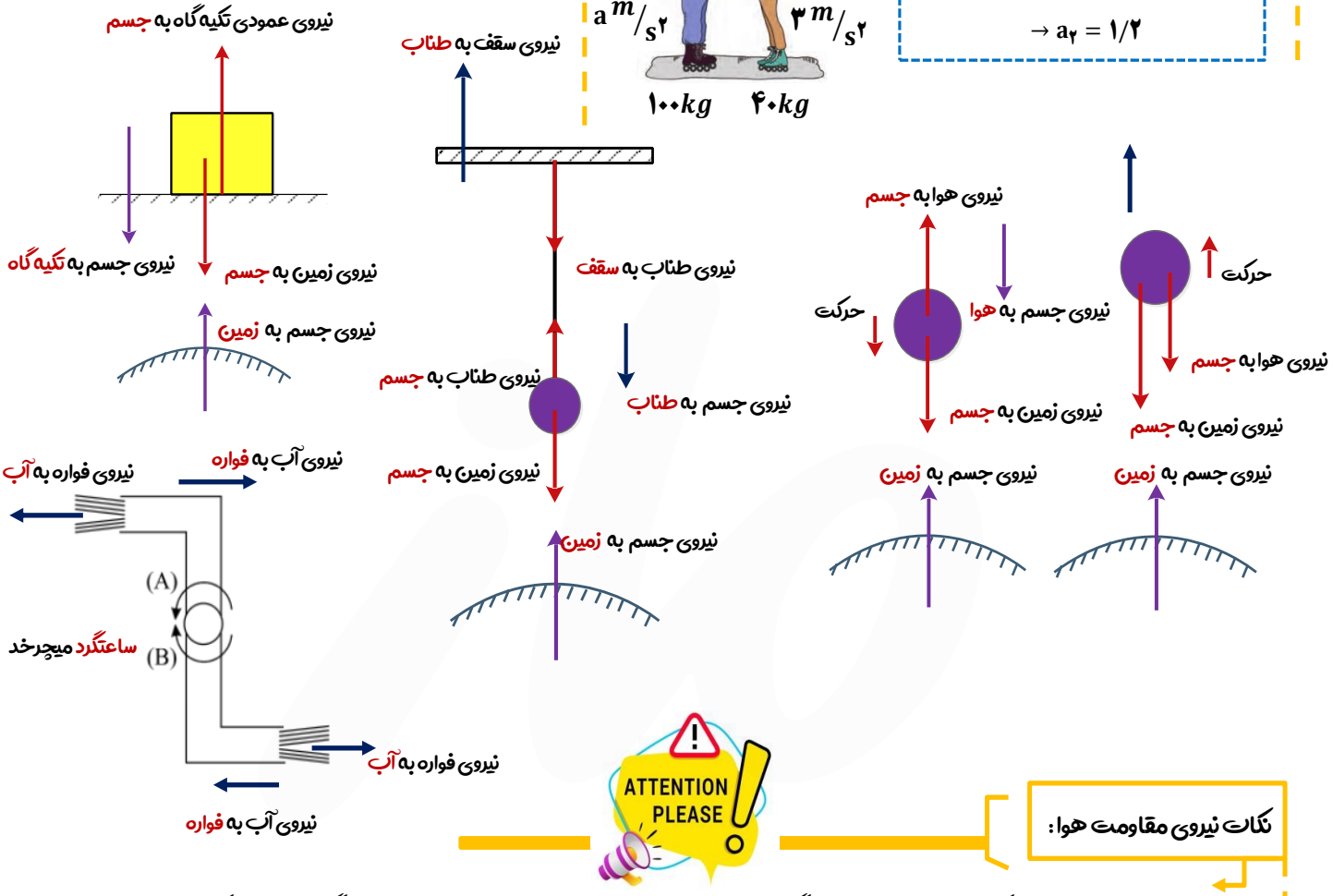
$$|-\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| \rightarrow m_1 \times a_1 = m_2 \times a_2$$

مثال: دو جسم به هم برخورد می کنند و یا دو نفر یکدیگر را هل می دهند.

در اینصورت جرم سنگین تر شتاب کمتری می گیرد.

$$|-\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| \rightarrow ۴۰ \times ۳ = ۱۰۰ \times a_2$$
$$\rightarrow a_2 = ۱/۲$$

مثال: در شکل های زیر نیروی به عمل و عکس العمل دقت کنید.



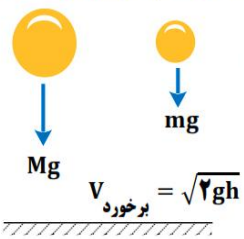
نکات نیروی مقاومت هوا:

۱- نیروی مقاومت هوا با تندی حرکت جسم تناسب است. اگر سرعت جسم افزایش یابد، نیروی مقاومت هوا افزایش و اگر تندی جسم کاهش یابد، نیروی مقاومت هوا کاهش می یابد.

۲- نیروی مقاومت هوا با مساحت سطح تماس جسم با هوا نیز متناسب است. هرچه مساحت سطح تماس با هوا بیشتر باشد، نیروی مقاومت هوا به جسم بیشتر اثر می کند و افزایش می یابد.

۳- نیروی مقاومت هوا، دارای کار منفی بوده (اتلاف انرژی) و همواره خلاف جهت حرکت جسم رسم میشود.

هرگاه دو جسم با جرم های مختلف در خلا سقوط می کنند:



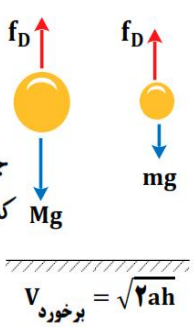
دو جسم:
- ✓ هم زمان
- ✓ با یک سرعت
- ✓ با یک شتاب

به زمین می رسند.

هرگاه دو جسم با جرم های مختلف در هوا سقوط می کنند:

$$mg - f_D = ma$$
$$g - \frac{f_D}{m} = a$$

جسم سنگین تر، با سرعت بیشتر با شتاب بیشتر و در کمترین زمان به زمین می رسد.

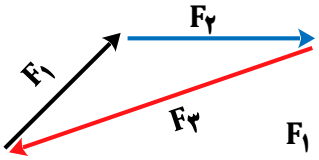


هرگاه برآیند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد، یکی از نیروها را حذف کنیم، برآیند نیروهای باقی مانده به اندازه نیروی حذف شده و خلاف جهت آن است.

نکته ۳

برآیند سه نیرو وارد بر یک جسم زمانی صفر است (جسم در حال تعادل) که سه نیرو تشکیل مثلث بدهند.

شرط تشکیل مثلث برای این نیروها صدق می‌کند. (جمع دو نیروی کوچک، بزرگتر از نیروی بزرگتر است)



$$F_1 + F_2 + F_3 = 0$$

تست ۳ تالیفی فیزیک ۱۰۰

- جسمی به جرم $2kg$ تنها تحت تأثیر سه نیرو به اندازه‌های $F_1 = 20N$ ، $F_2 = 15N$ و $F_3 = 10N$ قرار دارد و ساکن است. اگر جهت نیروی $\vec{F}_3$ برعکس شود، اندازه‌ی شتاب حرکت جسم چند متر بر مجذور ثانیه می‌شود؟

۱) ۱۰ ۲) ۷٫۵ ۳) ۵ ۴) جسم هم‌چنان ساکن می‌ماند.

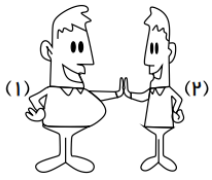
تست ۴ تالیفی فیزیک ۱۰۰

- جسمی به جرم $2kg$ که روی سطح افقی بدون اصطکاکی قرار دارد، تحت تأثیر سه نیروی افقی $F_1 = 8N$ ، $F_2 = 5N$ و $F_3 = 12N$ به حالت تعادل قرار دارد. اگر اندازهٔ دو نیروی $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ بدون تغییر جهت به $\frac{2}{3}$ مقدار اولیه کاهش یابد، چند ثانیه پس از این طول می‌کشد تا تندی جسم از صفر به $8\,m/s$ برسد؟

۱) ۱۰ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۸

تست ۵ تالیفی فیزیک ۱۰۰

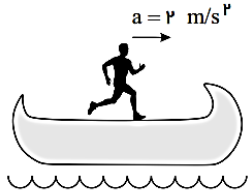
- مطابق شکل زیر دو شخص ساکن بر روی سطح افقی بدون اصطکاکی، شروع به وارد کردن نیرو به یک‌دیگر در راستای افق می‌کنند. اگر $m_1 = 2m_2$ و بزرگی شتابی که شخص (۱) می‌گیرد $2m/s^2$ باشد، همچنین مدت زمانی که دو شخص به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند ۰٫۴ ثانیه باشد، فاصلهٔ دو شخص ۴ ثانیه پس از جدا شدن از یکدیگر چند متر می‌شود؟ (در لحظهٔ جدا شدن فاصلهٔ دو شخص از یکدیگر را صفر در نظر بگیرید و از نیروی مقاومت هوا صرف‌نظر شود.)



۱) ۳٫۲ ۲) ۹٫۶
۳) ۲٫۴ ۴) ۴٫۸

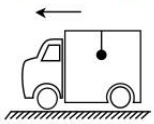
تستهای مفهومی قوانین نیوتن

۱- شخصی به جرم $۶۰kg$ درون قایقی به جرم $۱۰۰kg$ قرار دارد و قایق بر روی آب ساکن است. اگر شخص با شتاب $۲\ m/s^۲$ به سمت راست حرکت کند، قایق چگونه حرکت می‌کند؟ (از اصطکاک بین کف قایق و آب صرف‌نظر شود.)



۱) با شتاب ثابت $۱٫۲\ m/s^۲$ به سمت چپ حرکت می‌کند.
۲) با شتاب ثابت $۲\ m/s^۲$ به سمت چپ حرکت می‌کند.
۳) قایق بر روی آب ساکن خواهد بود.
۴) با شتاب ثابت $۱٫۲\ m/s^۲$ به سمت راست حرکت می‌کند.

۲- کامیونی که در حال حرکت بر مسیری مستقیم با سرعت ثابت است. ناگهان ترمز می‌کند، در این حالت آونگی که به سقف کامیون بسته شده است، به طرف ..... منحرف می‌شود. این پدیده با قانون ..... نیوتون قابل توجیه است.



۱) عقب – اول ۲) عقب – دوم ۳) جلو – اول ۴) جلو – دوم

۳- چه تعداد از جملات زیر صحیح است؟

الف) نیروی عمودی تکیه‌گاه، واکنش نیروی وزن جسم است.
ب) واکنش نیروهای وارد بر یک چترباز، به هوا و کرهٔ زمین و طناب‌های چتر وارد می‌شود.
پ) نیروی اصطکاک نیرویی است که از حرکت جسم روی سطح جلوگیری می‌کند.
ت) برآیند نیروهای وارد بر جسمی که با اندازهٔ سرعت ثابت حرکت می‌کند الزاماً صفر است.
ث) در هنگام راه رفتن نیروی اصطکاک کفش‌ها با سطح زمین از نوع اصطکاک ایستایی است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

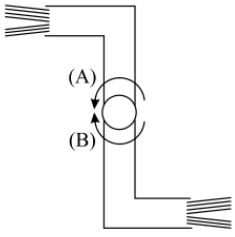
۴- هنگام کوبیدن میخ در قطعه‌ای از چوب، چکش به میخ نیرو وارد می‌کند و سبب فرو رفتن میخ در چوب می‌شود. کدام عامل حرکت چکش را کُند و متوقف می‌کند؟

۱) نیروی وزن چکش
۲) واکنش نیروی وزن چکش
۳) واکنش نیروی وزن میخ
۴) نیرویی که از طرف میخ به چکش وارد می‌شود.

۵- کامیونی با سرعت ثابت در جاده حرکت می‌کند. بسته‌ای از کامیون به کف جاده سقوط می‌کند. طبق قانون ..... نیوتون، بسته پس از سقوط روی جاده ابتدا .....

۱) سوم – در خلاف جهت حرکت کامیون حرکت می‌کند.
۲) سوم – در جهت حرکت کامیون حرکت می‌کند.
۳) اول – در خلاف جهت حرکت کامیون حرکت می‌کند.
۴) اول – در جهت حرکت کامیون حرکت می‌کند.

۶- در فوارهٔ شکل زیر، آب از دو انتهای آن خارج می‌شود. فواره در جهت ..... می‌چرخد و چرخش آن با استفاده از قانون ..... نیوتن قابل توجیه است.



۱) A – سوم
۲) B – اوّل
۳) A – اوّل
۴) B – سوم

۷- یک زیردریایی درون آب با سرعت ثابت در راستای افق، در حال حرکت است. همهٔ نیروهای وارد بر آن مطابق کدام گزینه است؟

۱) وزن – شناوری – پیشران
۲) وزن – مقاومت آب – پیشران
۳) وزن – شناوری – پیشران – مقاومت آب
۴) شناوری – پیشران – مقاومت آب – مقاومت هوا

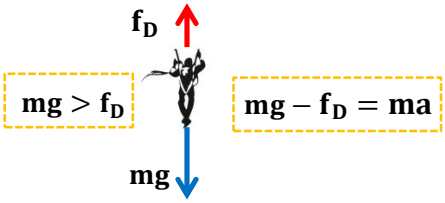
۸- جسمی روی سطحی افقی بدون اصطکاک تحت تأثیر نیروی F قرار می‌گیرد و از حال سکون به حرکت در می‌آید. در طول حرکت نیروی F به صفر کاهش می‌یابد. در این‌صورت نوع حرکت جسم:

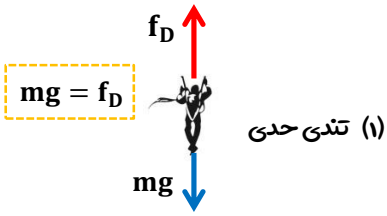
۱) شتابدار کند شونده و سپس یکنواخت است.
۲) ابتدا شتابدار تند شونده با شتاب متغیر و سپس کند شونده است.
۳) ابتدا شتابدار تند شونده و سپس سرعت ثابت است.
۴) همواره شتابدار تند شونده است.

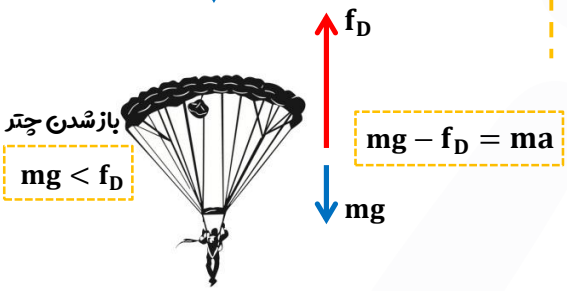
نکته ۴ نکات نیروی مقاومت هوا

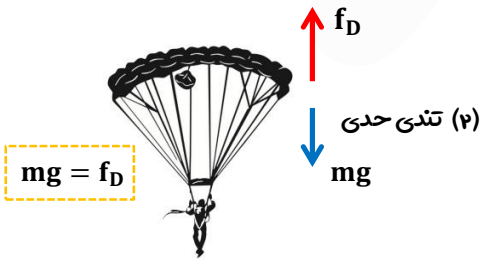
- نیروی مقاومت هوا خلاف جهت حرکت است و با بزرگی جسم و تندی جسم متناسب است.
- مراحل سقوط چترباز بصورت زیر است:

ابتدا نیروی وزن بیشتر از نیروی مقاومت هوا است. با افزایش سرعت، نیروی مقاومت هوا افزایش می یابد و در نتیجه با نیروی وزن برابر می شود. در این لحظه شتاب حرکت صفر می شود و جسم به یک سرعت ثابت به نام تندی حدی می رسد. با باز شدن چتر نیروی مقاومت هوا به شدت افزایش می یابد و حرکت چتر باز کند می شود . با کند شدن حرکت و کاهش سرعت، نیروی مقاومت هوا کاهش می یابد تا دوباره نیروی مقاومت هوا با وزن برابر می شود و به تندی حدی دوم می رسد. از این مرحله به بعد جسم با تندی ثابت حرکت می کند.

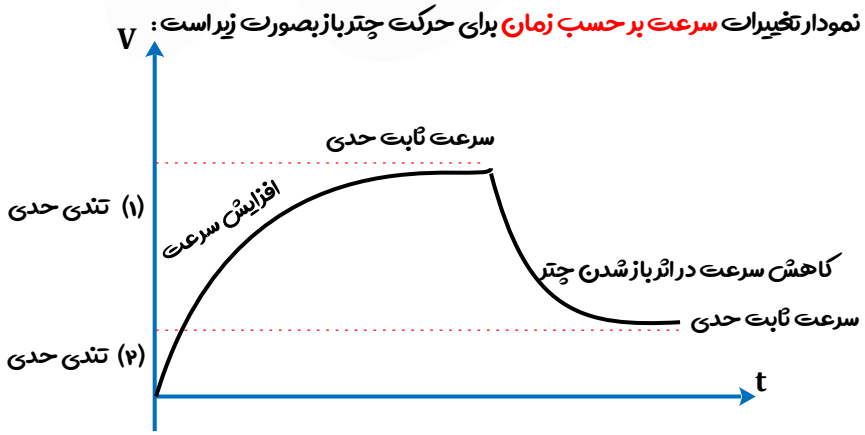




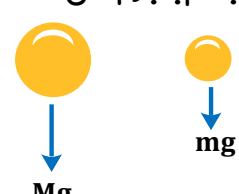




- بیشترین سرعت متحرک در سقوط سرعت حدی شماره یک است.
- نمودار تغییرات سرعت بر حسب زمان برای حرکت چترباز بصورت زیر است:



- هرگاه دو جسم با جرم های مختلف در خلا سقوط می کنند:



دو جسم:
- ✓ هم زمان
- ✓ با یک سرعت
- ✓ با یک شتاب

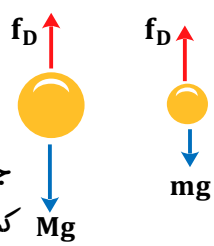
به زمین می رسند.

$V_{\text{برخورد}} = \sqrt{2gh}$

- هرگاه دو جسم با جرم های مختلف در هوا سقوط می کنند:

$mg - f_D = ma$

$g - \frac{f_D}{m} = a$



جسم سنگین تر، با سرعت بیشتر با شتاب بیشتر و در کمترین زمان به زمین می رسد.

$V_{\text{برخورد}} = \sqrt{2ah}$